

三维传动系统模型库 V2.0.0

产品用户手册



苏州同元软控信息技术有限公司
Suzhou Tongyuan Software&Control Technology Co., Ltd.

编制	曹华科、李剑飞	生效日期	
审核		批准	

文件变更摘要

日期	版本	变更说明	修订	审核	批准
20231225	A.1	首次创建	曹华科	郎成震	
20241015	B	模型库升级和模板升级	李剑飞	郎成震	



目录

1. 引言	1
1.1 产品名称.....	1
1.2 编写目的.....	1
1.3 标识.....	1
1.4 术语.....	1
1.5 引用.....	4
2. 模型库介绍	4
2.1 模型库概述.....	4
2.2 模型库目录.....	4
2.3 应用场景.....	6
2.4 功能特点.....	7
2.5 使用环境.....	7
2.5.1 客户端.....	7
2.5.2 Mohub 在线.....	9
2.6 使用须知.....	10
2.6.1 许可申请.....	10
2.6.2 适配性说明.....	12
2.6.3 模型库加载.....	12
2.7 使用说明.....	15
2.7.1 帮助文档.....	15
2.7.2 典型示例.....	17
3. 快速入门	21
3.1 案例介绍.....	21
3.2 系统搭建.....	22
3.3 参数设置.....	25
3.4 检查编译求解.....	25
3.5 仿真分析.....	28
4. 二次开发说明	30

4.1 可替代类利用.....	30
5. 典型应用案例	32
5.1 悬链线系统(Catenary)	32
5.2 绳索单摆系统(RopePendulum)	35
5.3 秋千绳系统(SwingRope)	37
5.4 变长度绳索释放系统(RopeRelease)	38
5.5 空中拉伸重物系统(LiftLoadsSystem)	40
5.6 绳索卷出系统 1(RopeRollOut1).....	42
5.7 绳索卷出系统 2(RopeRollOut2).....	44
5.8 绳索收卷系统(RopeRewinding).....	46
5.9 简单绳索传动系统(SimpleBeltDrive).....	48
5.10 带张力控制的绳索传动系统(RopeDriveWithTensioner).....	51
5.11 上升驱动链条链轮传动系统(DriveChainSystem).....	53
5.12 带有张紧轮的链条传动系统(ChainDriveWithGuideSprockert)	55
5.13 外啮合直齿齿轮传动(GearTransmission).....	58
5.14 行星齿轮(PlanetWheel)	61
5.15 滚子轴承支撑简支梁(BearingSupportedBeam)	64
5.16 四连杆机构(PlanarFourQuadrilateralLinkage).....	66
5.17 曲柄滑块系统(SlideCrankLinkage).....	68
6. 注意事项	71

1. 引言

1.1 产品名称

三维传动系统模型库 V2.0.0（TYDriveline3DV2.0.0）

1.2 编写目的

本文为三维传动系统模型库 V2.0.0 产品用户手册，主要目的为用户提供清晰的使用指南，以帮助用户更好地理解和应用该模型库，该用户手册具体包括模型库产品介绍、二次开发说明、典型应用案例以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

1.3 标识

文档标识号：TY-TYDriveline3D-USM-20231225-A

文档标题：三维传动系统模型库 V2.0.0 产品用户手册

1.4 术语

术语	描述
弹簧阻尼系统	质量、弹簧和阻尼是弹簧阻尼系统的三个要素。 质量是物体的内部属性，由材料和体积决定。物体的质量决定了它在施加力情况下的加速度，根据牛顿第二定律，加速度的计算公式可以表示为 $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ 弹簧通常在力载荷的作用下被拉伸或者压缩，以轴向拉伸弹簧为例，当弹簧被拉伸时，根据胡克定律，弹簧的弹力可表示为 $F_e = K \cdot (x - x_0)$

	其中，K 是弹簧的拉伸刚度，由弹簧的材料、线径、圈直径以及圈数等决定，x_0 是弹簧自然状态的长度。 弹簧阻尼系统的阻尼力和速度有关，阻尼的大小可表示为 $\vec{F}_d = -c \cdot \vec{v}$ 其中，在机械结构系统，c 通常为瑞利阻尼比（Rayleigh Damping ratio），为多自由度系统的质量矩阵和刚度矩阵的线性组合。 弹簧阻尼系统的应用范围比较广泛，甚至可以将梁、绳索等简化为弹簧阻尼系统，通过多个弹簧阻尼器进行相互连接，对具有复杂材料属性的物体或者多体系统进行建模。
离散化	在工程领域中，离散法是常用的数值分析方法，用于求解复杂结构的力学问题。离散法需要将连续的结构或者物体分割成有限数量的小单元，从而将原有问题转化为大量小单元组成的离散系统，便于进行数值计算。 对于弹簧阻尼系统，采用有限数量的离散位移来表示结构的总位移的方法，将连续系统离散为多自由度弹簧阻尼系统，系统的动力学方程表示为 $\mathbf{M} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{C} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{K} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{f}$ 其中，$\mathbf{M}$ 是系统的质量矩阵，$\mathbf{C}$ 是系统的阻尼矩阵，$\mathbf{K}$ 是系统总刚度矩阵，$\mathbf{f}$ 是系统受到的外力。
滑轮和绞盘	在三维传动系统中，滑轮组件可能移动、绕着固定轴转动，绞盘组件一般绕着转动轴旋转，它们均可视为刚性元件，即刚体。 滑轮系统是由绞盘和一个或多个滑轮组成的机械系统，用于改变力的方向和大小。滑轮是一种简单机械装置，通常由一个固定在支架上的轮子构成，轮子表面通常有凹槽以便于绳索或带状物体放置。 滑轮和绞盘的主要作用有： 1) 改变力的方向 滑轮系统可以改变施加在绳索或带状物体上的力的方向。通过合理布置滑轮，可以使得力的方向发生改变，这在工程中经常用于改变力的传递方向，使得力可以更方便地施加到需要的位置。 2) 减小施加在物体上的力的大小 通过增加滑轮的数量，可以减小所需施加在绳索或带状物体上的力的大小，起到减力的作用。这对于需要应对很大的重量或者提高人体力

	学效率的情况下非常有用。 3) 传输力和转动 滑轮系统可以用于传输力和转动，例如用于吊运货物、提升物体等；绞盘通常被用来在困难地形中提供额外的牵引力，帮助车辆克服障碍物。
链条	链条广泛应用于机械及工业领域，通常指连接不同零部件的装置，常用的零部件包括如下： 链条：由一系列相互连接的环节组成的传动装置，常用于传递动力； 链轮：与链条啮合的齿轮，用于改变转速和扭矩； 链结：链条的基本组成单位，通常由两个或板连接而成； 节距：相邻两个链结中心之间的距离，影响链条的适配性和使用寿命； 负载能力：链条在工作时承受的最大负荷，决定链条的强度和耐用性； 张力：链条在运行时所承受的拉力，影响链条的稳定性和磨损程度。
齿轮	渐开线圆柱齿轮是一种常见的机械传动元件，广泛应用于各种机械设备之中，相关的名称和术语包括如下： 渐开线：一种特定的曲线形状，用于齿轮的齿面设计，使得齿轮在啮合时保持平稳的传动； 模数：齿轮的基本尺寸参数，等于齿轮的分度圆直径与齿数的比值，影响齿轮的大小和强度； 齿数：齿轮上轮齿的个数，决定了齿轮的传动比和转速； 压力角：齿轮啮合时，作用力与分度圆法向的夹角，常用的压力角是 20° ； 分度圆：齿轮的理想化接触圆；
轴承	滚子轴承是一种常见的机械部件，用于支撑和引导旋转或直线运动的轴，具有较高的承载能力和稳定性，相关的名称和术语包括如下： 滚子：滚子轴承中用于支撑和承载的滚动体，通常为圆柱形或球形，能有效减少摩擦，提高效率； 内圈：轴承中与轴直接接触的部分，通常固定在轴上； 外圈：轴承的最外部部分，通常固定在轴承座上； 保持架：用来将滚子定位并保持均匀间隔的部件；

1.5 引用

[1] 《三维传动系统模型库 V2.0.0 产品宣传册》

2. 模型库介绍

2.1 模型库概述

三维传动系统模型库 V2.0.0 作为产品货架体系中一款专业基础库，主要内容包括各类绳索、链条、齿轮、轴承、空间机构等传动模型，该版本模型库在架构和内容上进行了很大程度升级优化，包括新增多个子库，适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1，完善模型文档浏览器内容及优化部分模型等。该库可用于航空、航天、车辆、船舶、工程机械等领域机械传动系统的设计、仿真及优化，能够为更多的机械传动系统设计和优化提供方案，同时满足用户在多层次多研发阶段的应用，为工程行业机械传动系统仿真提供强有力支撑。

2.2 模型库目录

三维传动系统模型库 TYDriveline3D 是采用模块化建模思想，基于多领域统一建模规范 Modelica，建立的通用机械传动系统模型库。如图 2-1 所示，TYDriveline3D 库将机械传动模型按功能归类，提供了绳索传动子库(RopeDrive3D)、链传动子库(ChainDrive)、齿轮传动子库(GearDrive)、轴承子库(Bearing)、空间机构子库(Mechanisms)等组件模型，以及用户指南(UsersGuide)和接口(Interfaces)等。此外，TYDriveline3D 库中还提供了 17 个机械传动系统案例模型(Examples)，供初学者练习参考。

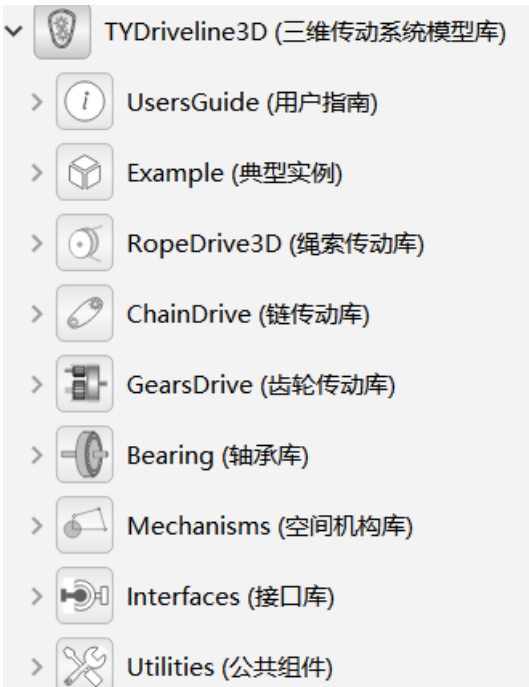


图 2-1 TYDriveline3D 库结构

TYDriveline3D 库按照机械传动类型细分的方法，使用户可以通过尽可能少的结构单元模块构建尽可能多的工程系统模型，其各功能模型列于表 2-1。

表 2-1 TYDriveline3D 库功能模型简表

名称		描述
UsersGuide	用户指南	提供模型库概述、适配性说明、联系方式、版本说明等介绍文档
Examples	典型实例	提供三维机械传统系统的经典应用案例，方便用户快速入门
RopeDrive3D	绳索传动库	提供了多种绳索、滑轮、绞盘等模型
ChainDrive	链传动库	提供了链轮、链条、链节弹性力等模型
GearDrive	齿轮传动库	提供了直齿齿轮、斜齿齿轮、齿轮接触力、行星齿轮等模型
Bearing	轴承库	提供了弹性轴承、轴承刚体部件、球轴承、滚子轴承等模型
Mechanisms	空间机构库	提供了四连杆、曲柄滑块模型

(1). 绳索传动库包括三维绳索传动组件，如理想绳索、绳索质量点、弹簧绳索、滑轮、绞盘等模型，用于建立是否考虑绳索质量，包含滑轮和绞盘的受力分析的三维绳索系统；

(2). 链传动库提供理想链条链轮系统、环状链条刚体、链条、链轮以及链轮约束边界等模型，可利用理想链条链轮做实时仿真，也可使用链节、链轮等模型搭建复杂链传动模型；

(3). 齿轮传动库提供内外直齿轮、斜齿轮快速参数化建模刚体，包含直/斜齿轮内外啮合的接触力以及行星齿轮系等模型，对齿轮系统中的接触力模型进行详细计算，可用于后续对齿轮强度、刚度、疲劳等分析；

(4). 轴承库提供弹性轴承、各种型号的滚子轴承模型等；

(5). 空间机构库包含四连杆机构、曲柄滑块机构传动机构模型。

2.3 应用场景

三维传动系统模型库包含多种类型的传动系统，用于解决不同的实际问题，可针对绳索传动、链传动、齿轮传动等传动系统的建模和仿真，开发多个机械传动系统的模型子库和相应系统的模型元件，如在绳索传动模型库、齿轮传动模型库、机构传动库、链传动模型库等，另外还有接口库和可视化库，便于对三维传动系统运动的三维可视化显示。

绳索传动库是三维传动系统模型库的子库，主要包含了各种绳索滑轮系统的常用模型元件，如理想绳索、弹簧质量绳索、滑轮、绞盘、固定边界约束等模型，能够精准模拟绳索滑轮系统并计算传动过程中绳索运动行为和动力学特性并进行 3D 可视化输出；

链传动库是三维传动系统模型库的子库，主含有理想链轮、惯性链轮、链条以及惰轮等模型组件，能够精准模拟链条传动系统并计算传动过程中链条的运动行为和动力学特性；

齿轮传动库是三维传动系统模型库的子库，主含有直齿轮刚体、斜齿轮刚体、直齿轮外接触、直齿轮内接触、斜齿轮接触以及行星齿轮系等模型组件，能够精准模拟齿轮传动系统并计算传动过程中齿轮的啮合力和传动效率，同时更加真实模拟齿轮传动的三维可视化场景应用；

机构传动库是三维传动系统模型库的子库，主含有四连杆机构和曲柄滑块机构等模型组件，能够精准模拟三维闭环机构传动的动力传递，并计算传动过程中的转动和平动运动特性的转变；

轴承库是三维传动系统模型库的子库，主含有弹性轴承、球轴承、滚子轴承等模型组件，能够配合其他传动子库使用，并计算各类轴承在传动过程中的机械传动效率和支撑力等；

三维传动系统模型库在各个行业中都有广泛的应用场景，支持用户在航空、

船舶、汽车及机械工程等领域进行系统级仿真设计，典型的应用场景有：在航空航天工程，该模型库可应用于太阳帆板展开机构、推进器着陆设备等；在汽车工程，它能够模拟和优化车辆的传动系统，包括传动轴、齿轮箱等部件；在机械工程，该模型库支持模拟各种工业机械和设备，如各类加工机床设备、吊车、挖掘机等。使用三维传动系统模型库，能对具体的机械传动部件进行快速建模，对多种类型的传动系统进行建模和评估，计算、分析和优化传动部件参数对系统性能的影响。

2.4 功能特点

(1). 三维绳索传动库涵盖各类常用的绳索滑轮系统建模组件模型，包括理想绳索单元、弹性绳索、滑轮、绞盘等模型，覆盖多个行业的绳索滑轮系统建模需求，如起重机、电梯、运输设备等，可以计算绳索振动和张紧力，帮助用户实现系统快速设计和验证。

(2). 链传动库能够为理想链条链轮系统和常用链条链轮传动系统进行动态建模，支持对整个链传动系统的直接设计，同时支持外部链轮和链条三维几何模型导入，可以实现定制化链传动系统的运动模拟和力学分析。

(3). 齿轮传动库涵盖多种类型的齿轮组性能进行设计建模和评估，包括直/斜齿轮刚体、内啮合的直/斜齿轮刚体、各种内外啮合齿轮组的接触力以及行星齿轮系等模型，研究三维齿轮传动系统特性参数对系统性能的影响。

(4). 轴承库能够对各种形式的轴承进行参数化生成、建模和仿真计算，包括弹性轴承、球轴承以及各种厂商型号的滚子轴承，能够计算轴承所受的负载，帮助用户研究轴承参数对传动系统中机械部件的性能影响。

(5). 支持后处理可视化显示，支持滑轮、链轮、链节的参数化快速创建和自制几何模型导入，后处理自动化生成各类圆柱齿轮和轴承的三维几何模型，可以较为真实的模拟各类三维传动系统的运动行为和力学特性，进行结果分析以获得关键参数和性能指标。

2.5 使用环境

2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网(<https://tongyuan.cc>)提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-2 所示。

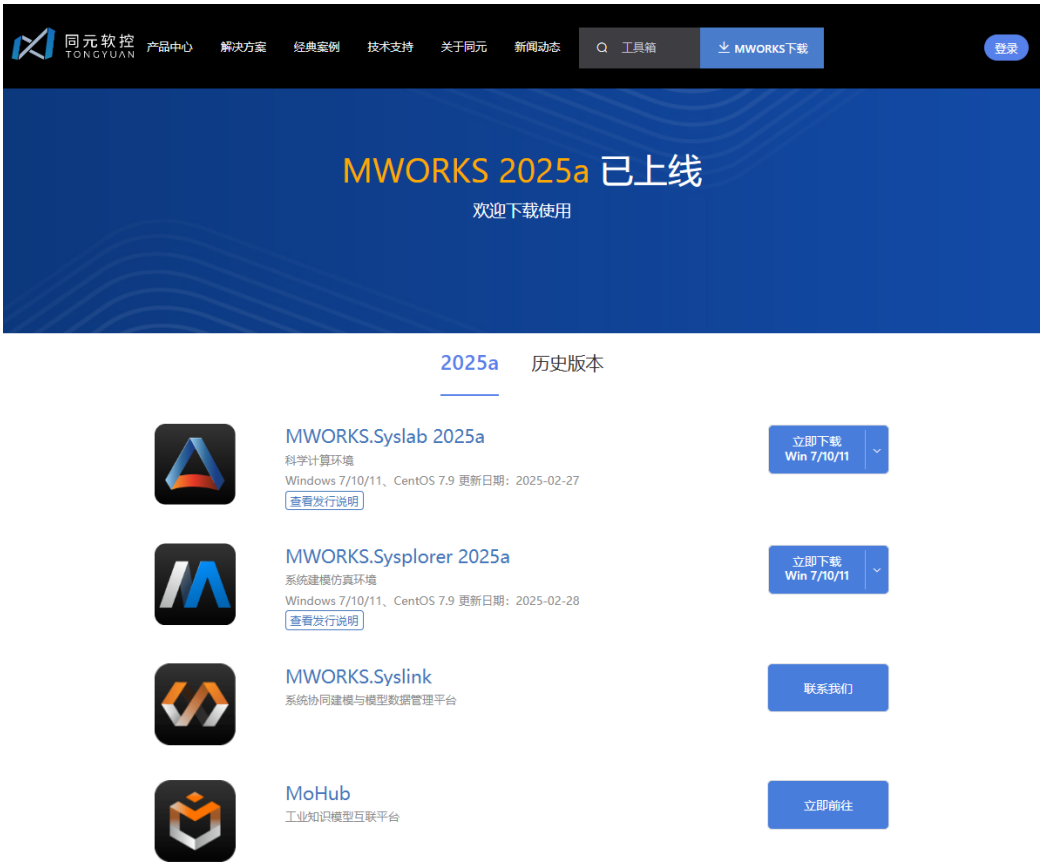


图 2-2 MWORKS 产品

对于系统建模仿真工具 MWORKS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范 Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、液压、气动、电池、电机等高保真专业模型库，其中三维传动系统模型库（TYDriveline3D）便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的三维传动系统模型库如图 2-3 所示。

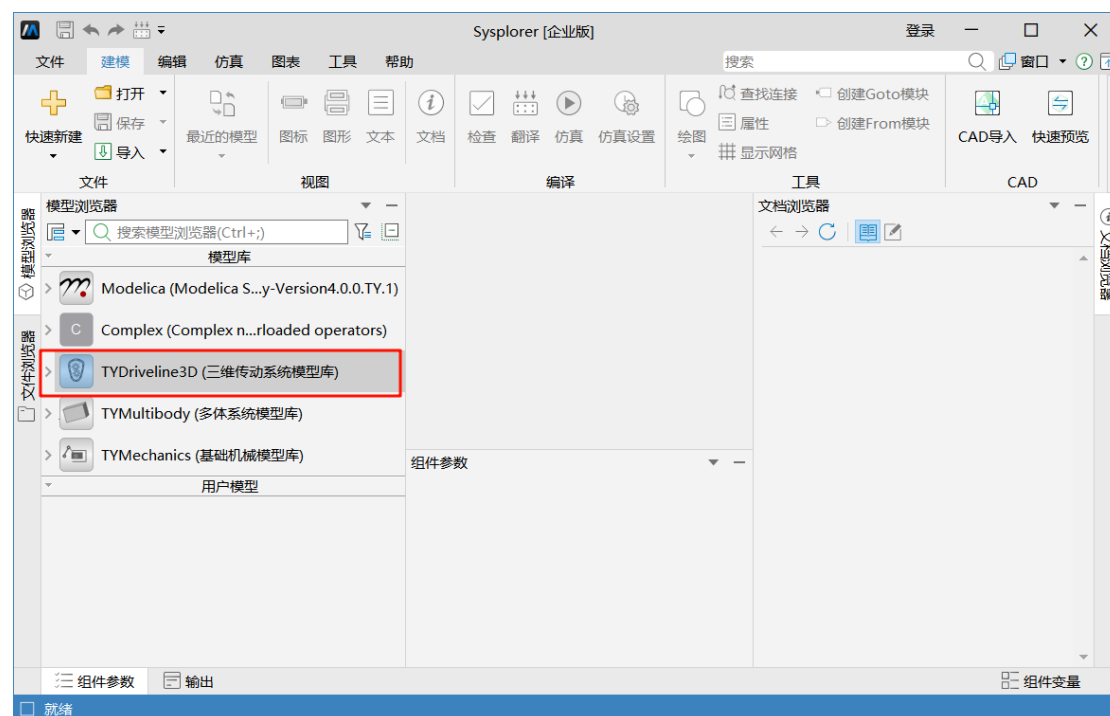


图 2-3 客户端加载三维传动系统模型库

2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用三维传动系统模型库时，输入网址 <https://mohub.net>，可以搜索三维传动库进入 Mohub 建模仿真云平台，如图 2-4 所示，点击该模块选择“模型”在典型示例中进入绳摆系统在线仿真界面，如图 2-5 所示。



图 2-4 Mohub 在线仿真平台



图 2-5TYDriveline3D 模型库云平台仿真界面

2.6 使用须知

2.6.1 许可申请

1) 客户端 license 申请

对于 MWORKS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请,并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网（<https://tongyuan.cc>）的“技术支持”中进行如图 2-6。

注：进行权限申请时，模型库的使用授权需申请教育版或企业版，可根据实际情况进行申请。



图 2-6 许可申请

申请到对应的许可授权后，在软件中的工具栏中打开“使用许可”窗口，如图 2-7 所示。

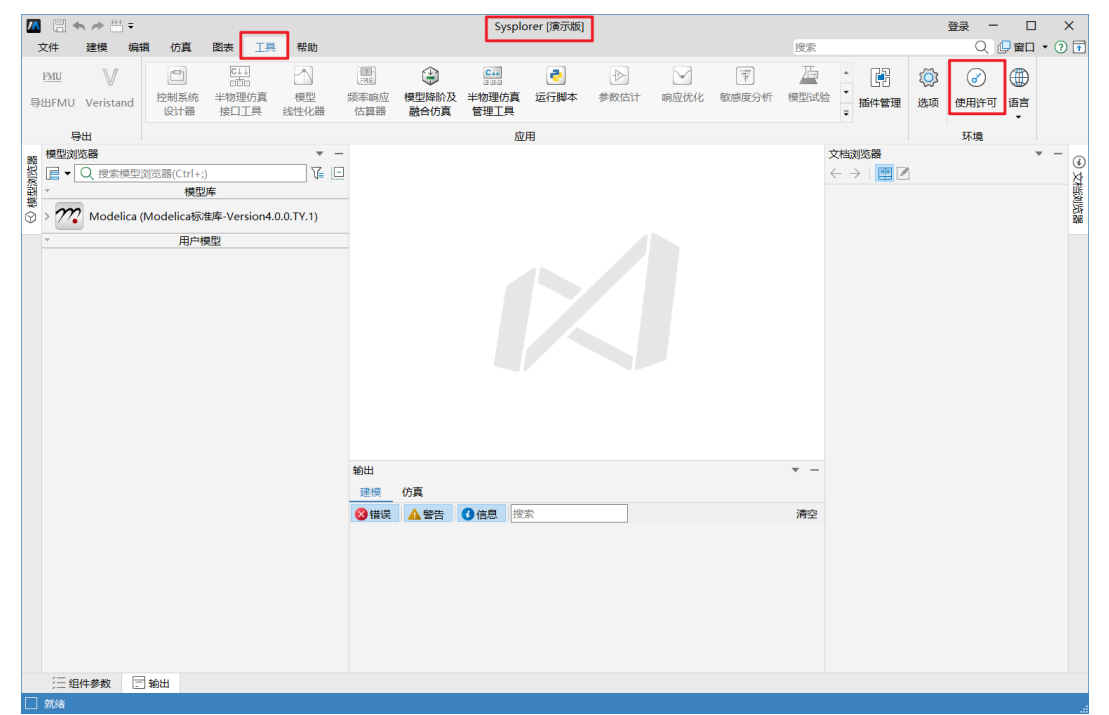


图 2-7 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”，以许可证服务器为例，输入相应的服务器地址并进行激活，最终显示状态如图 2-8 所示。



图 2-8 权限激活及模块授权状态

2) 网页端授权

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-2 操作系统兼容表

CPU 架构	操作系统
x64 架构	Windows7/10/11
	CentOS7.9、Ubuntu 18.04、银河麒麟桌面系统 V10、统信
arm64 架构	银河麒麟桌面系统 V10、统信

表 2-3 编译器兼容及模型库依赖表

类别	名称	配置明细
编译器	GCC	内置
	VC	Microsoft Visual Studio 2010 /2017
模型库	Modelica	4.0.0.TY.1
	TYMultibody	V1.3.0

2.6.3 模型库加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开三维传动系统模型库：

1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“模型浏览器”中下拉选择 TYDriveline3D（三维传动系统模型库），如图 2-9。

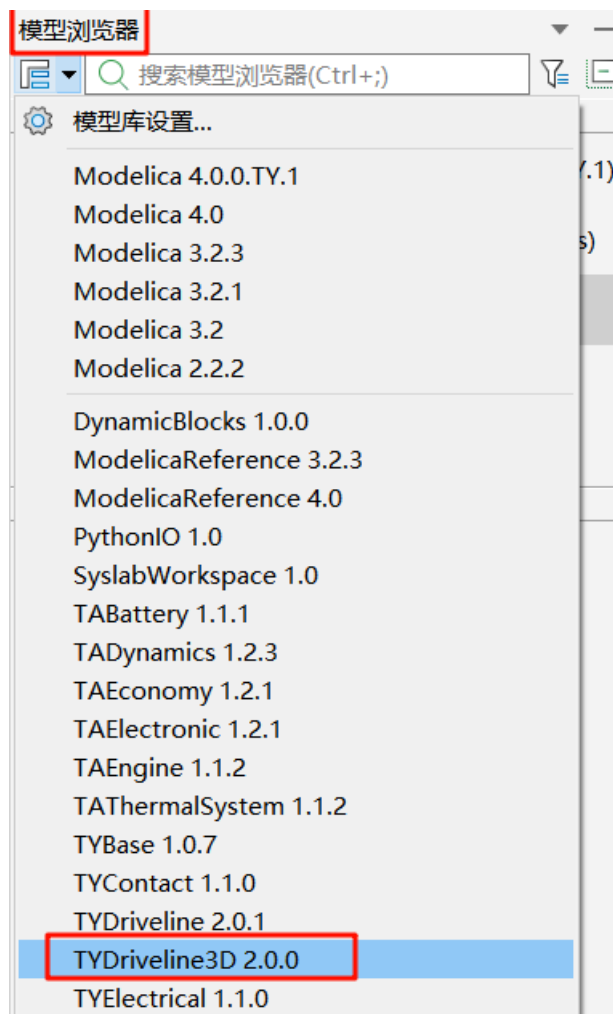


图 2-9 模型库加载（方式一）

2) 工具选项中加载

点击“工具”，打开“选项”窗口，如图 2-10 所示，切换到“环境/模型库”页面，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本及所依赖的模型库，三维传动系统模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1,且需要依赖多体系统模型库 TYMultibody V1.3.0，选择相应模型库，点击“确认”按钮，完成模型库配置。

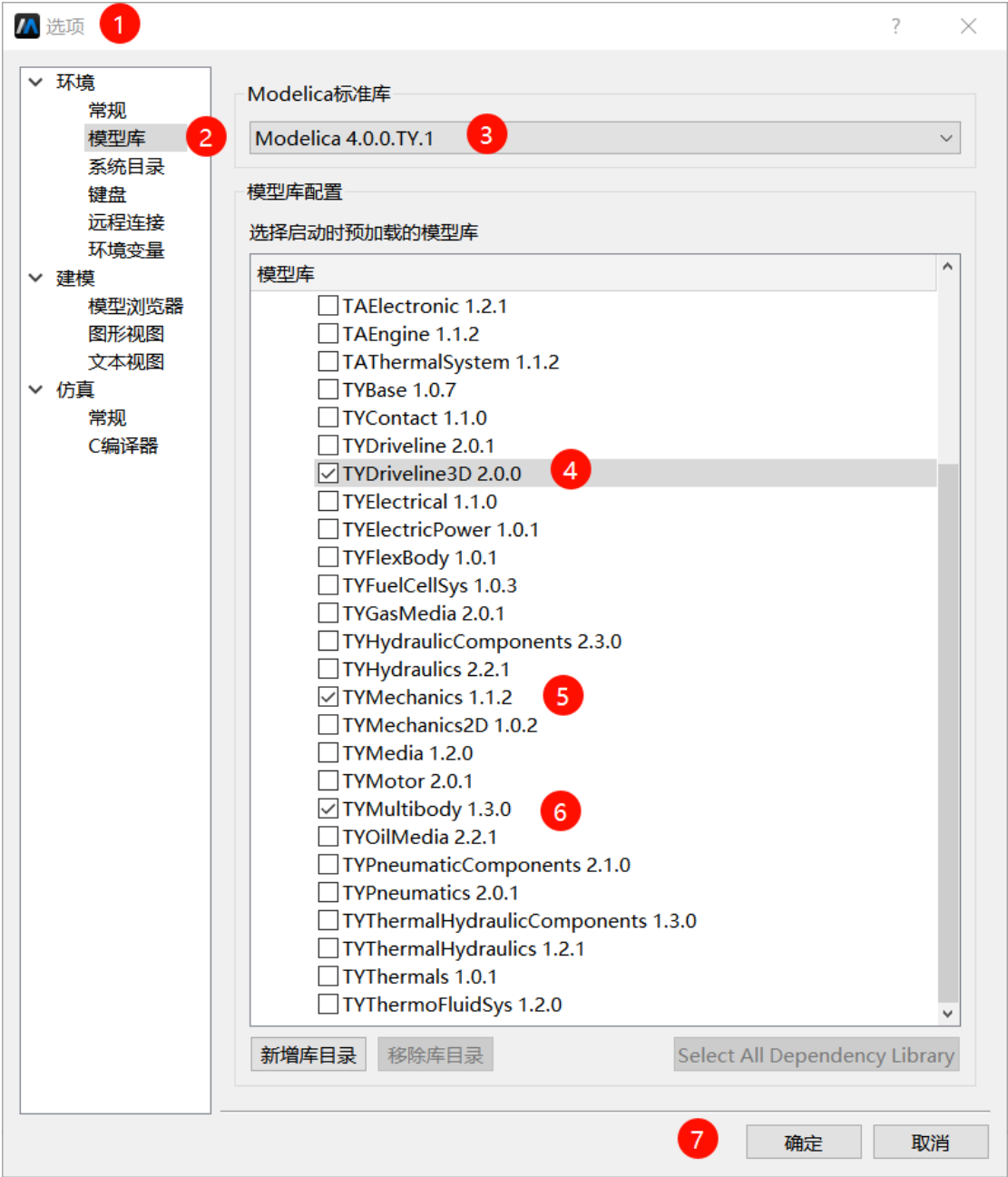


图 2-10 模型库加载（方式二）

3) 加载结果

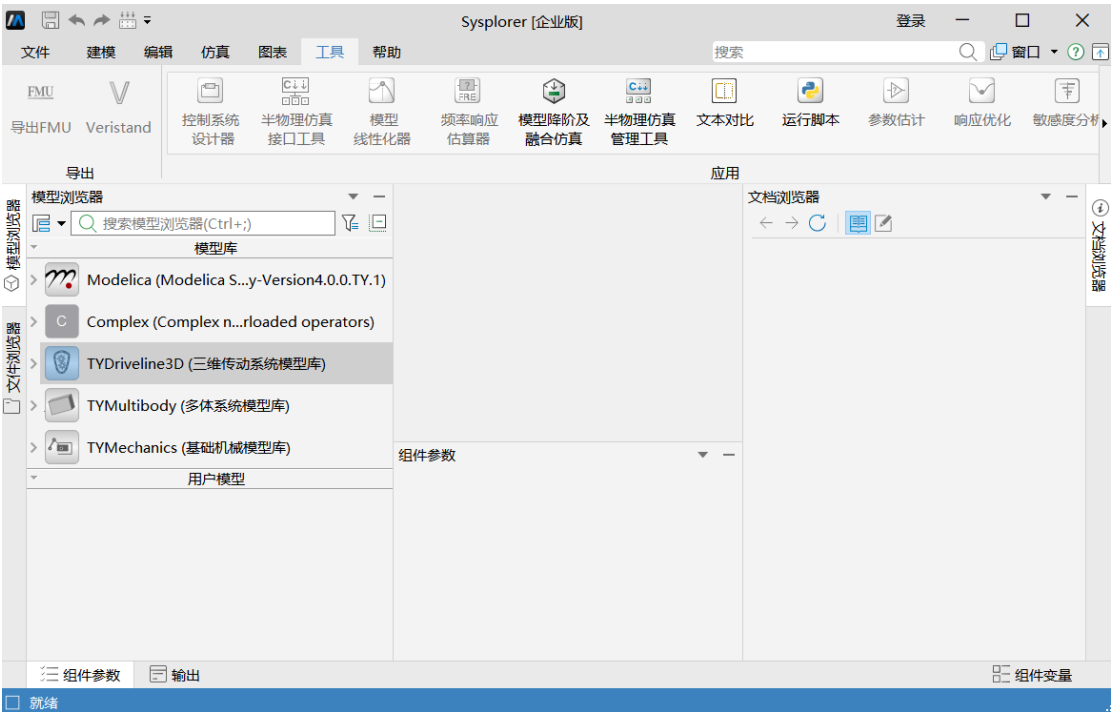


图 2-11 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置的模型库。

2.7 使用说明

2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以三维传动系统模型库中的绳索质量点为例，介绍如何查看模型的帮助文档。

1) 查看方式一

通过已打开的三维传动系统模型库，找到对应的模型——绳索质量点，鼠标点击该模型后右键，选择查看文档或通过快捷键（Alt+F1）打开帮助文档，如图 2-12 所示。

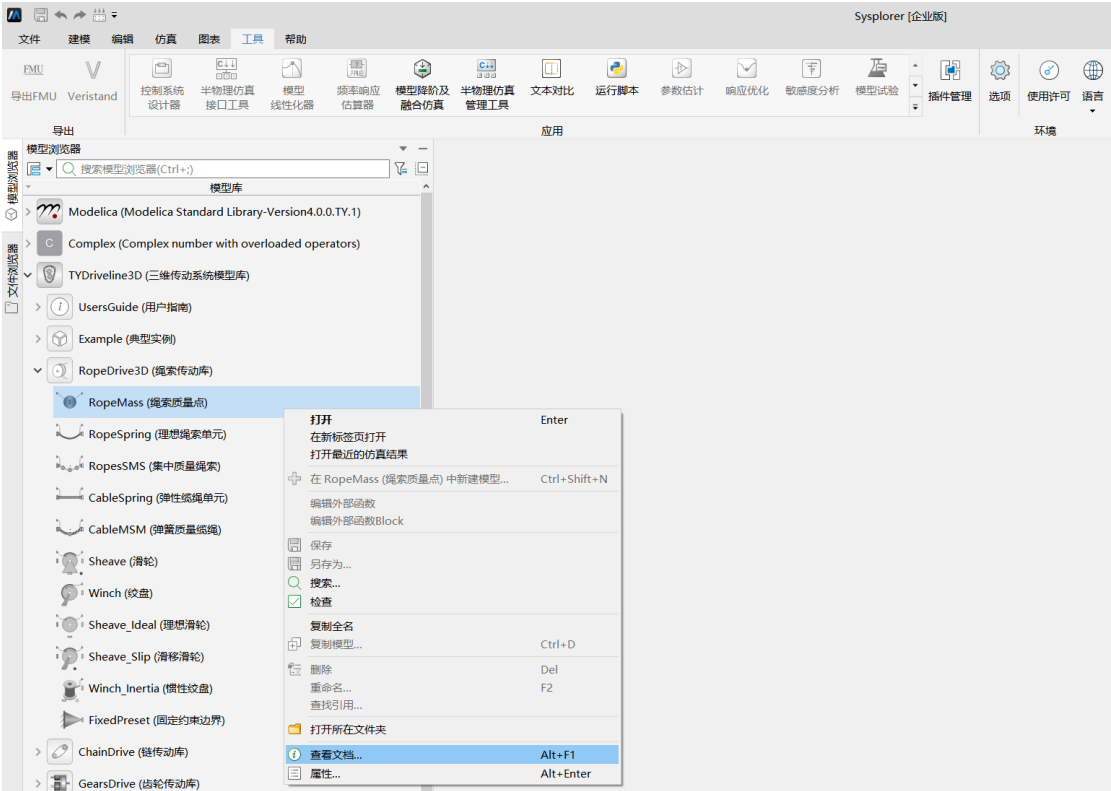


图 2-12 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先打开窗口模型式下的文档浏览器，如图 2-13 所示，随后找到对应的模型——绳索质量点，双击打开帮助文档。

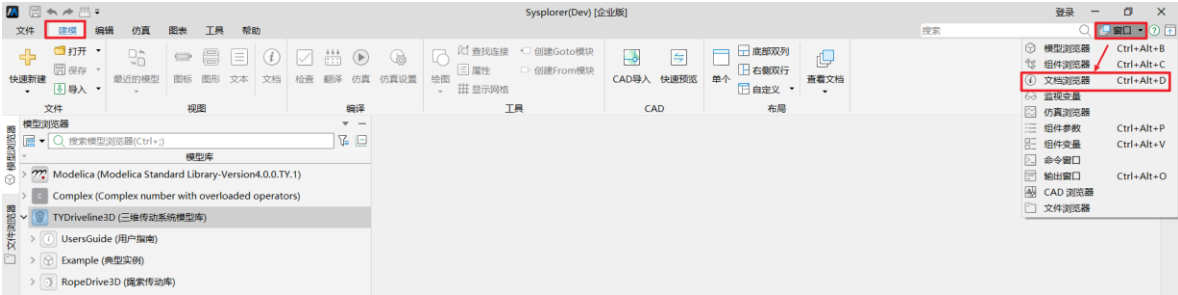


图 2-13 帮助文档查看（方式二）

3) 文档展示

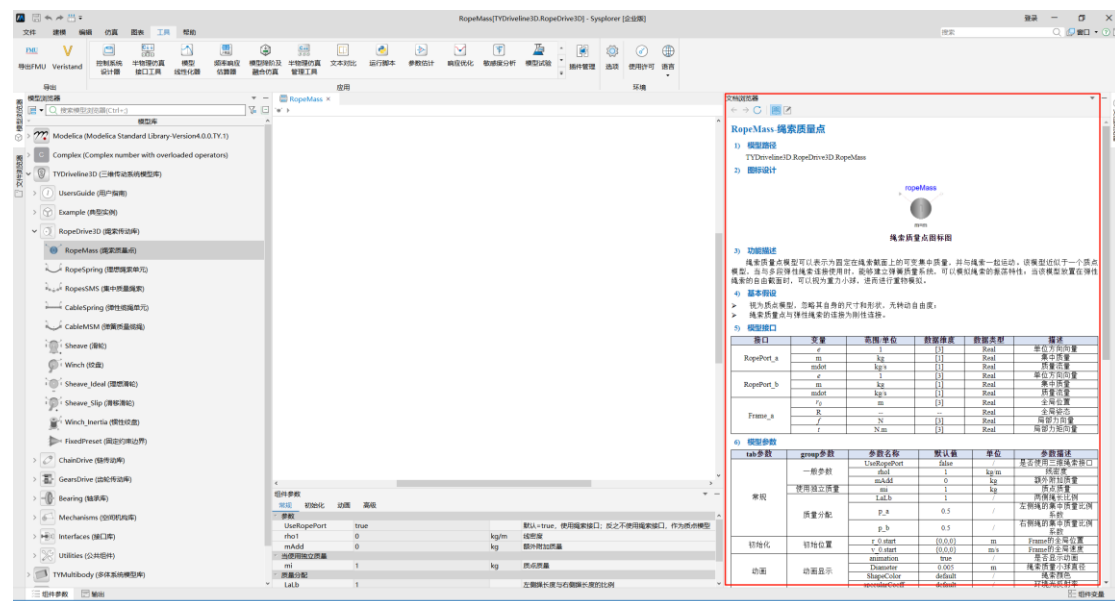


图 2-14 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能、基本假设、接口信息、模型参数、模型变量、参数设置以及模型原理等信息的描述。

- “功能描述”可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时的模型选型；
- “基本假设”给定了该模型的一些假设条件和适用范围；
- “模型接口”定义了接口名称、变量名以及单位和数据类型等，能够使用户了解该模型中所传递的接口信息；
- “模型参数”与参数面板的设置保持一致，能够使用户更直观的了解模型的参数信息；
- “模型变量”主要展示了建模过程中出现的一些变量信息，帮助用户理解模型的建模思路，它又分结果变量和中间变量，其中结果变量能够在仿真浏览器中进行查看；
- “参数设置”用于指导模型使用过程中的一些参数设置说明，用于指导模型参数如何设置以及设置注意事项；
- “模型原理”中基本包含了模型建模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展

示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参，工况设计等操作，接下来以三维传动系统模型库的悬链线系统为例分别从这两个方面入手进行阐述。

1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——悬链线系统，在建模/图形层界面可以看到该系统的组成，单击对应的模型可以在参数面板中查看该模型的参数设置情况，如图 2-15 所示。

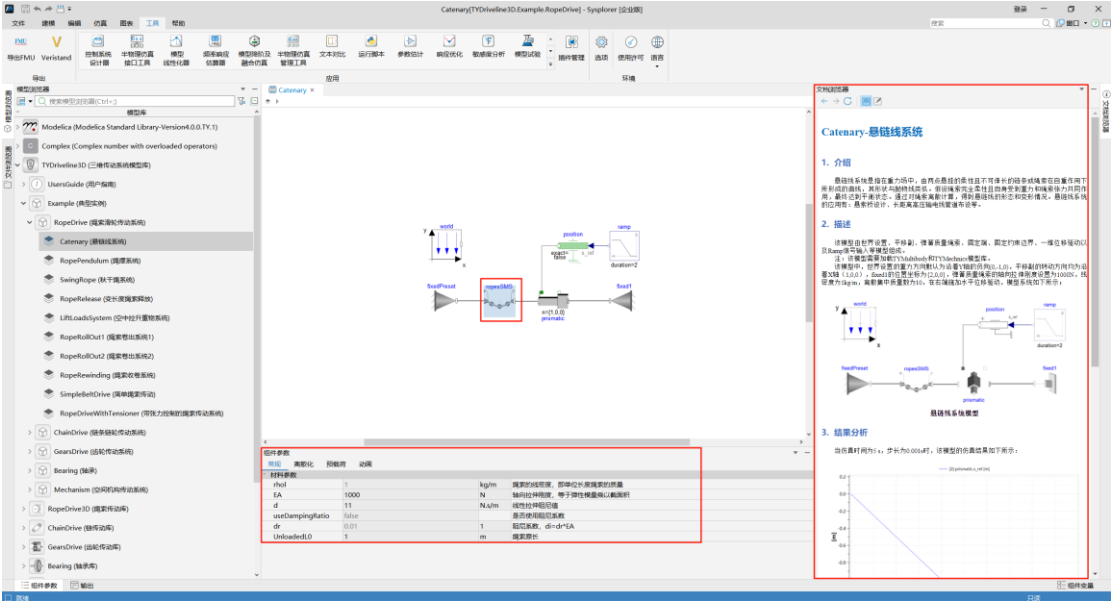


图 2-15 悬链线系统

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求，用户可自行复制创建新的模型再进行修改，包括直接复制或者选择新路径复制。

(1). 直接复制，右键目标模型复制，如图 2-16。

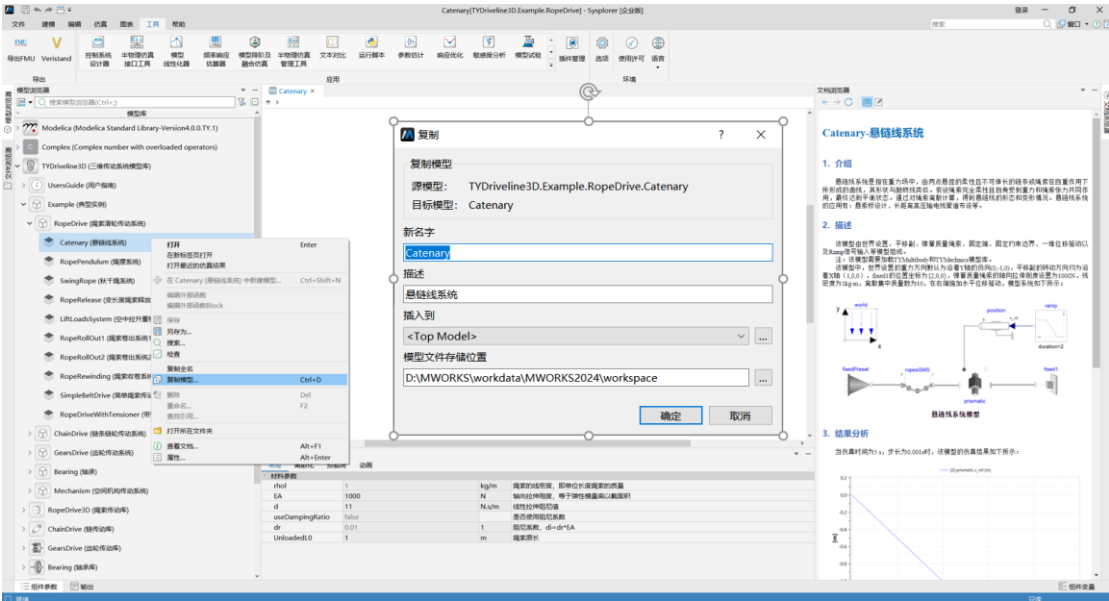


图 2-16 直接复制

注：该方式下可以修改系统名称，系统描述以及模型存放地址，否则直接存入默认工作目录下

(2). 先选择合适的位置创建新的模型，如图 2-17。

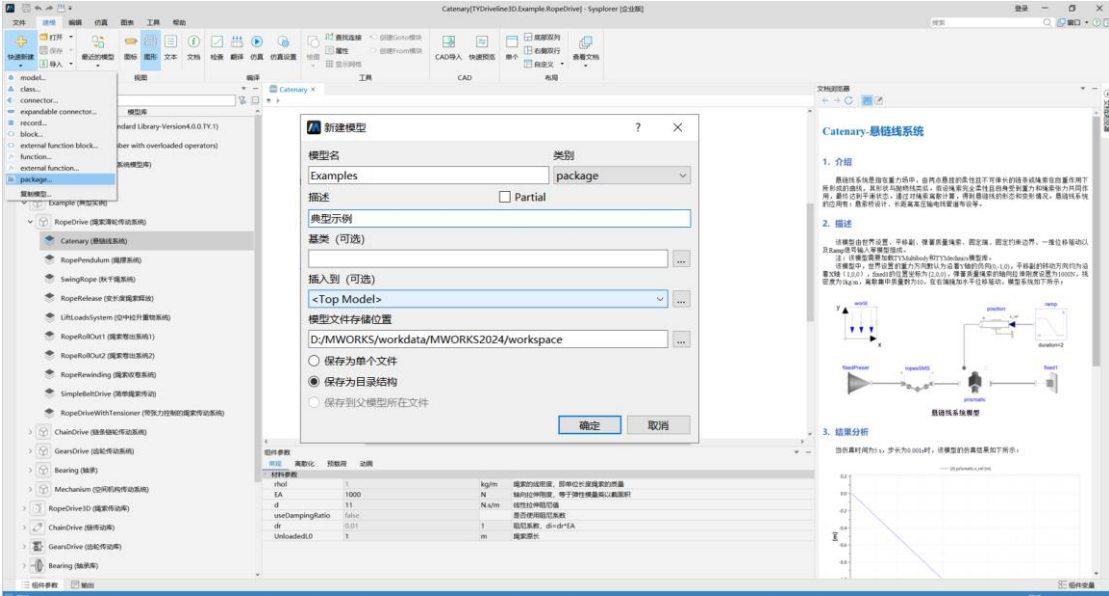


图 2-17 新建模型

新模型创建完成后找到对应的典型示例——悬链线系统，鼠标点击后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-18 所示。

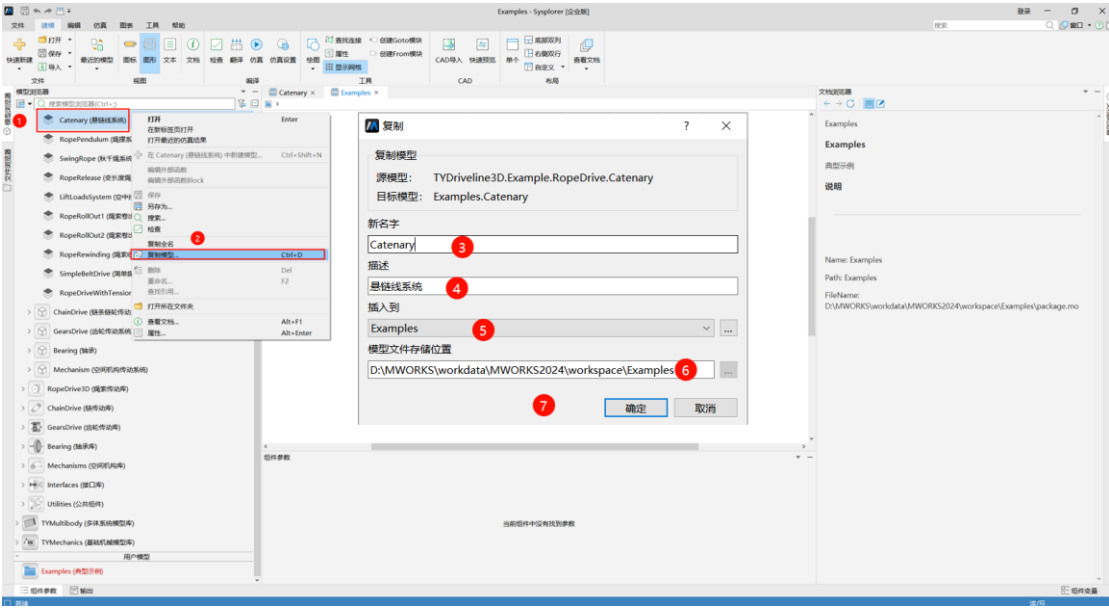


图 2-18 模型复制

注：新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改如图 2-19。

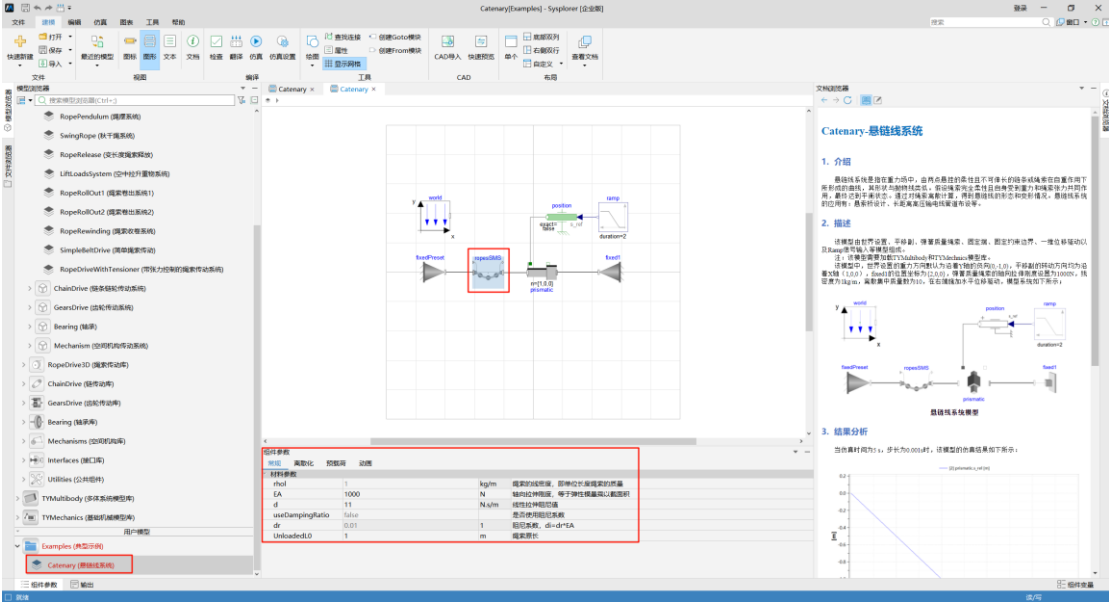


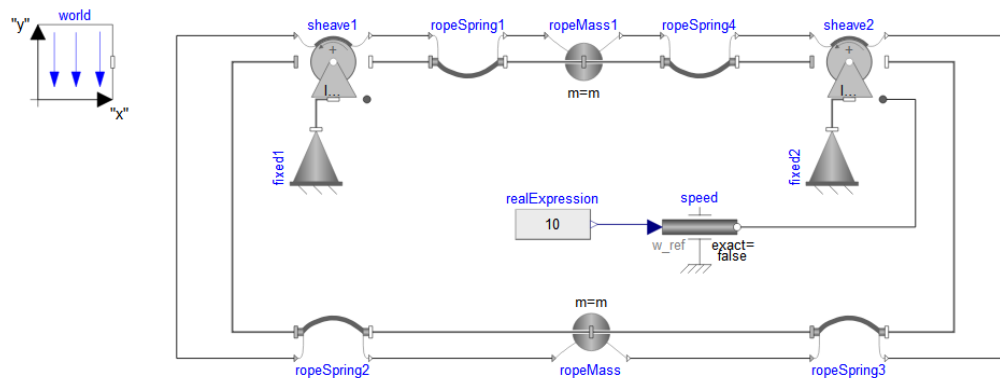
图 2-19 模型参数修改

对于修改后的悬链线系统按照正常系统仿真流程进行操作。

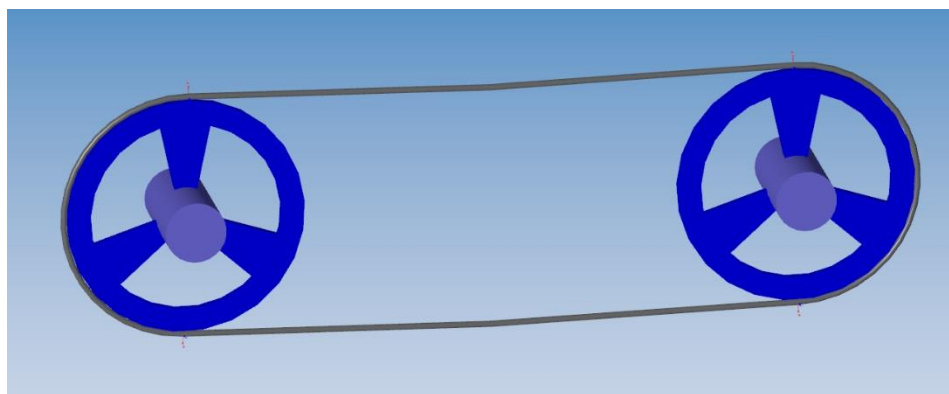
3. 快速入门

3.1 案例介绍

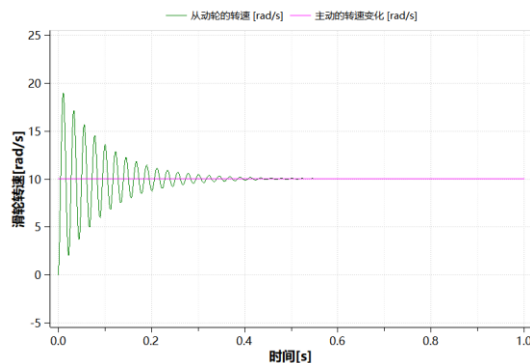
绳索滑轮传动系统为一种较为常见的闭环绳索传动回路系统，采用三维传动系统模型库中的理想绳索、绳索质量点、滑轮以及固定边界约束等模型组件搭建系统模型，通过对主动轮施加恒定转速驱动，从而带动从动滑轮的运动，共同形成机械绳索滑轮系统闭环传动回路，根据主动滑轮和从动滑轮的转速进行仿真分析对比，实现了实时的动力传递，能够为三维绳索滑轮传动系统的关键参数设计提供理论依据。



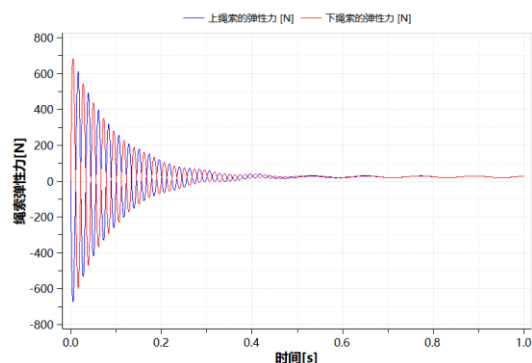
a)系统模型



b)系统的三维可视化显示



c)主动轮和从动轮的角速度曲线



d)上下绳索的弹性力曲线

图 3-1 三维绳索滑轮传动回路系统

3.2 系统搭建

MWORKS.Sysplorer 支持多领域系统模型建模，针对机械传动系统涉及机液控等多个领域模型，首先需要梳理绳索滑轮传动系统所需模型，以及相互之间连接关系。以下在用户模型中进行创建该系统模型。

(1). 按上述方式加载模型库后，点击“快速新建”→“model”新建模型。

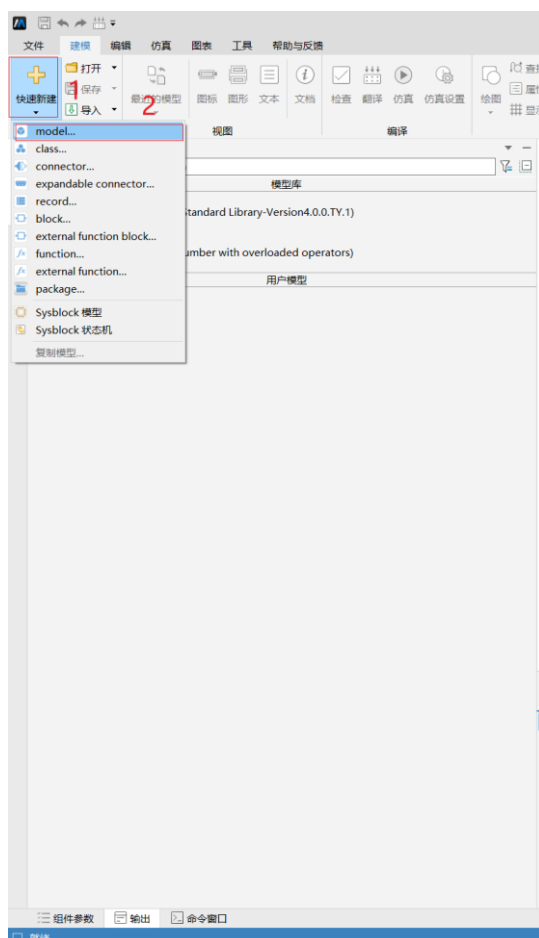


图 3-2 新建模型

(2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“SystemModel”；“类别”→“model”；“描述”→机械绳索滑轮传动系统；其他默认，点击“确定”，创建绳索滑轮传动系统空模型。

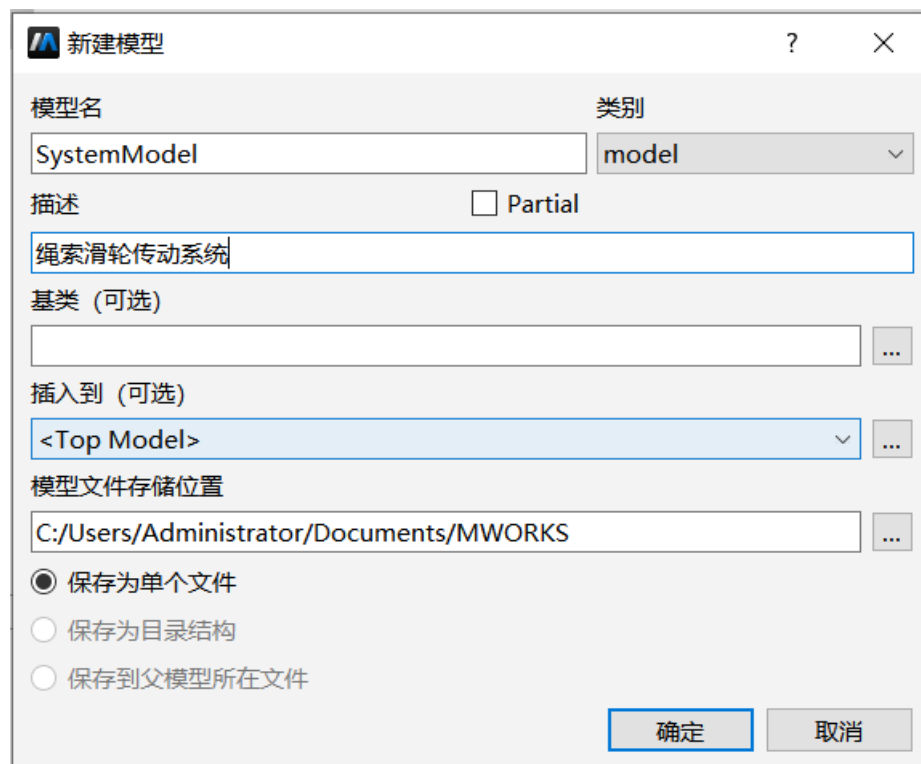


图 3-3 新建模型设置

(3). 在空模板中依次拖①“Modelica.Blocks”控制模型、②“Modelica.Mechanics”机械模型、③“TYDriveline3D”三维传动模型、④“TYMultibody”多体系统模型等建立三维绳索滑轮传动系统所必须的模型并合理布局如下图 3-4 所示。

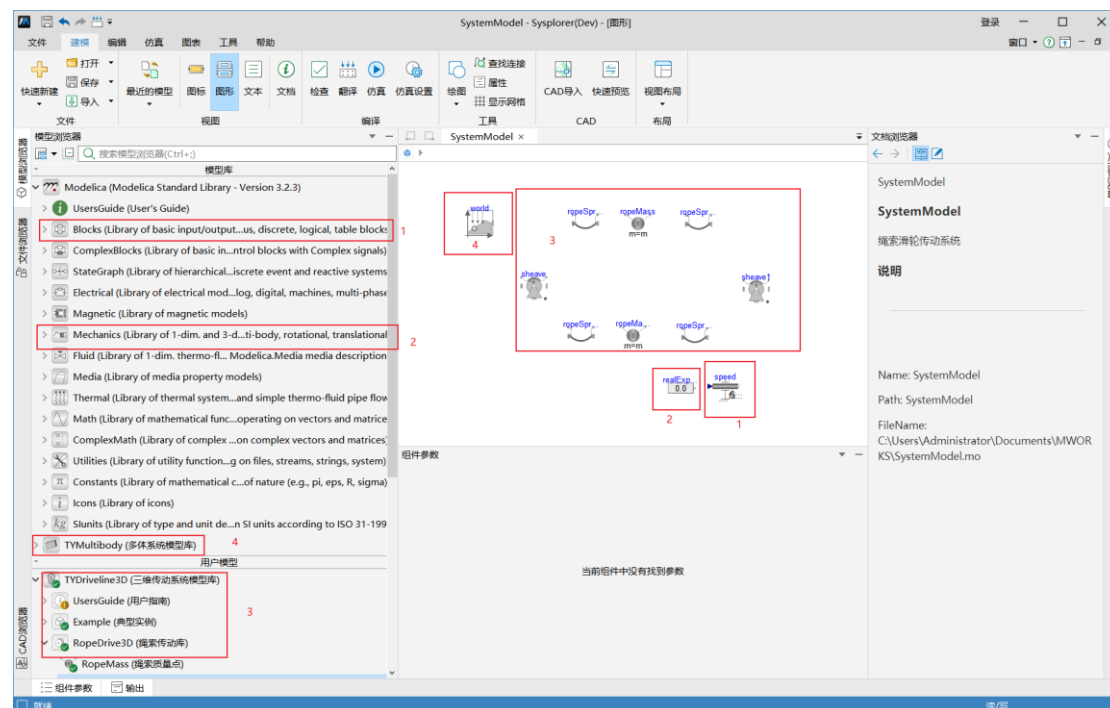


图 3-4 拖拽组件方式加入组件模型

(4). 建立系统模型所必须的组件拖入系统模型后，根据系统拓扑原理通过接口连线的方式建立系统仿真模型。

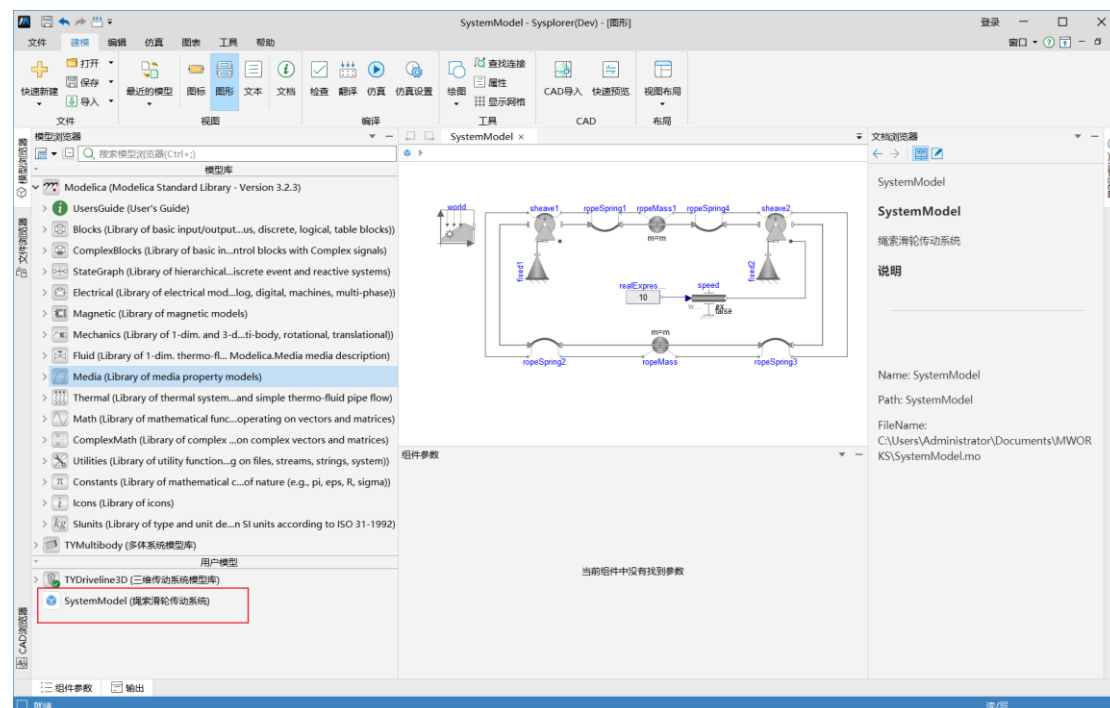


图 3-5 接口连线搭建系统模型

3.3 参数设置

在完成组件拖拽和接口连线后，需要根据实际部件参数设置对应的仿真模型参数。点击“图形”按钮，进入图形视图。单击组件模型在组件参数对话框中设置相应参数如下图 3-6 所示。

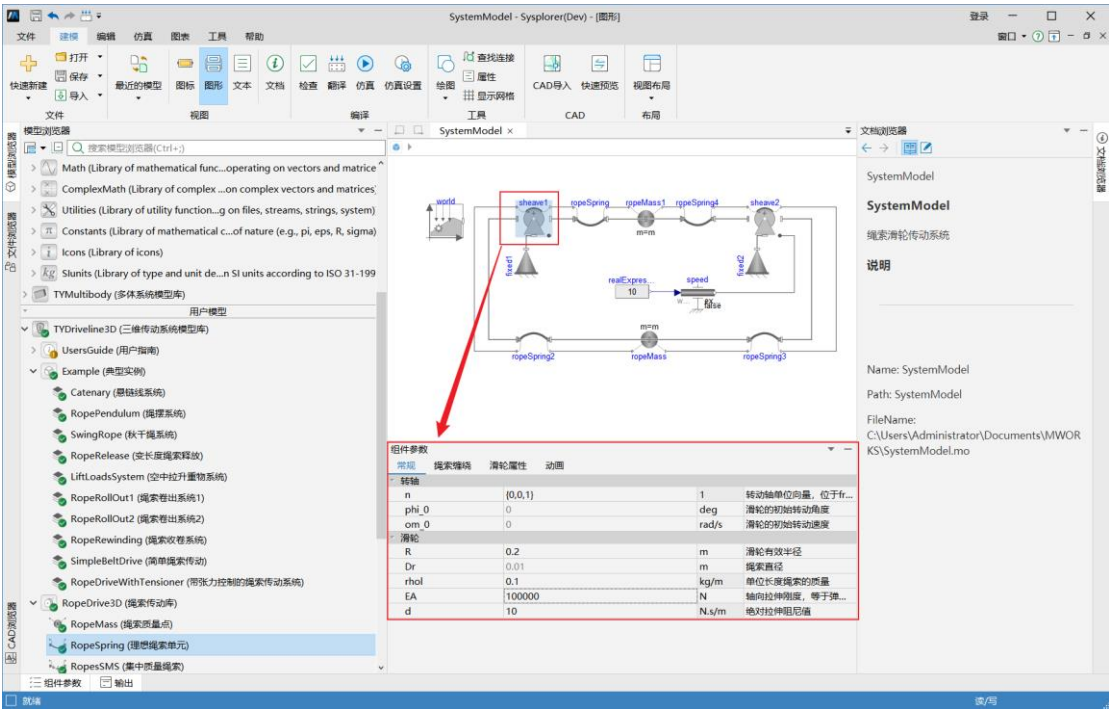


图 3-6 组件参数设置

3.4 检查编译求解

单击“检查”按钮，对当前模型进行语法、语义检查、方程变量数检查。语法检查主要检查模型代码是否符合 Modelica 语法规则，语义检查主要检查模型结构是否存在二义性。模型检查结果会以弹窗的形式输出，如下图 3-7 所示为液压伺服控制系统仿真模型检查结果。只有检查结果正确才能进入下一步。

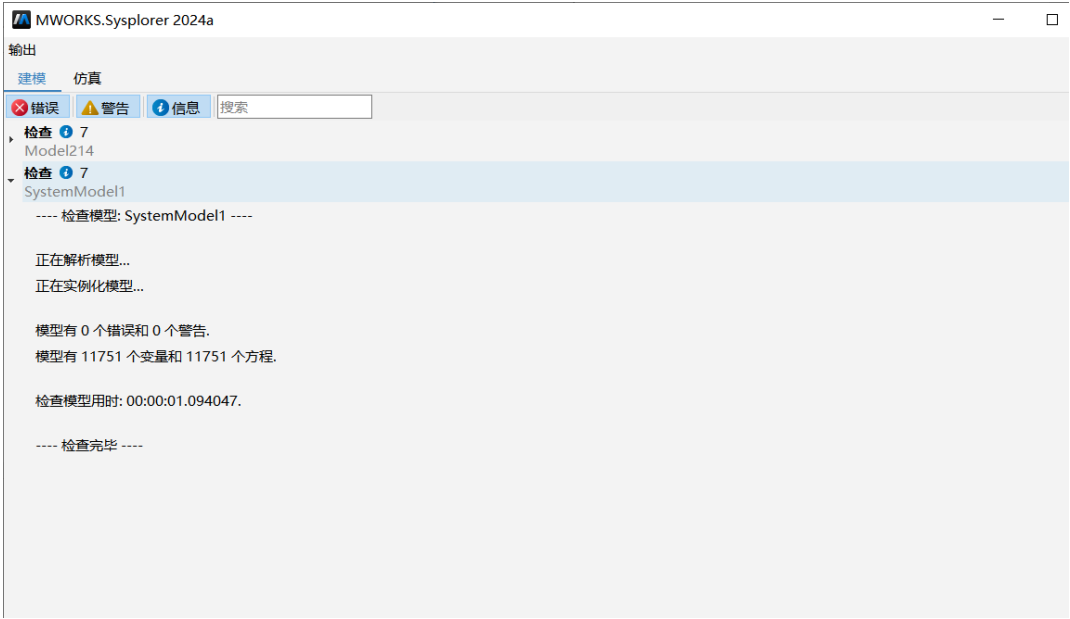


图 3-7 三维绳索滑轮传动系统仿真模型检查结果

单击“翻译”按钮, 或者依次单击“仿真”→“翻译”对液压伺服控制系统模型编译。编译是将模型平坦化, 并生成模型对应的求解器。编译的结果可以弹窗显示如图 3-8 所示。

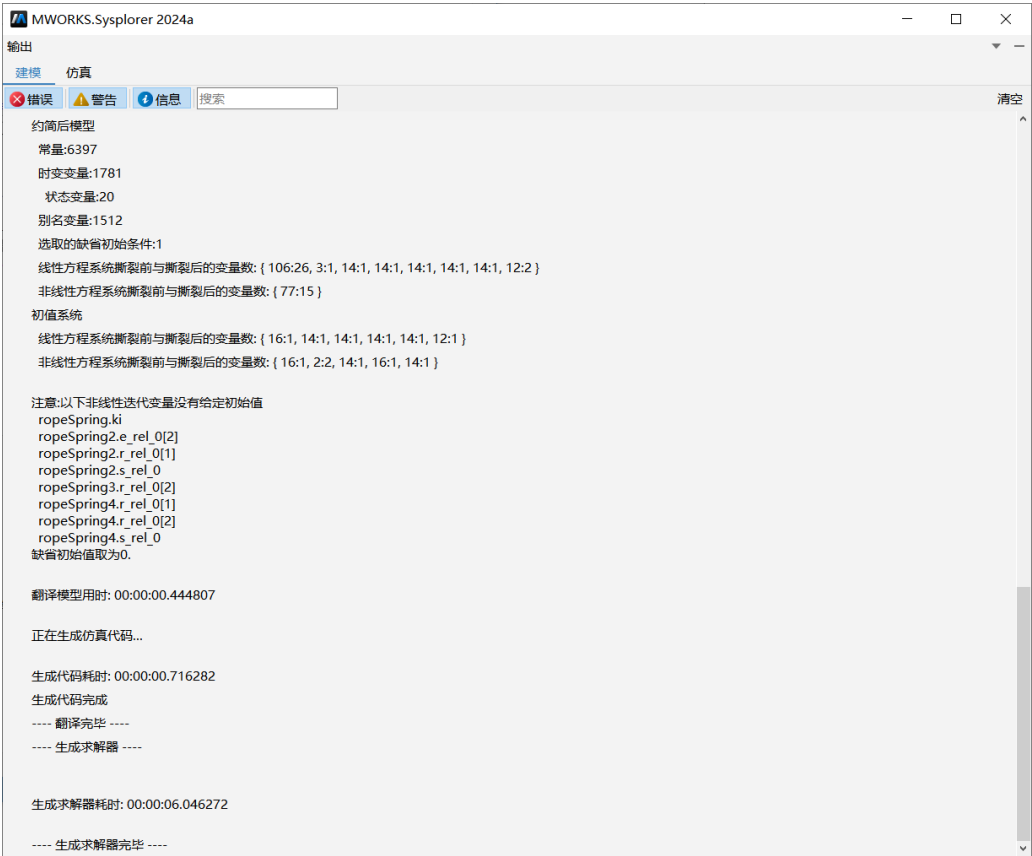


图 3-8 三维绳索滑轮传动系统仿真模型编译结果

完成模型检查、编译后，可以对模型求解。模型求解前需要对求解参数设置。单击“仿真设置”按钮，或者在菜单栏依次点击“仿真”→“仿真设置”，在弹出的对话框中依次完成对开始时间、终止时间、步长或步数、算法和精度等内容设置，如图 3-9 所示。

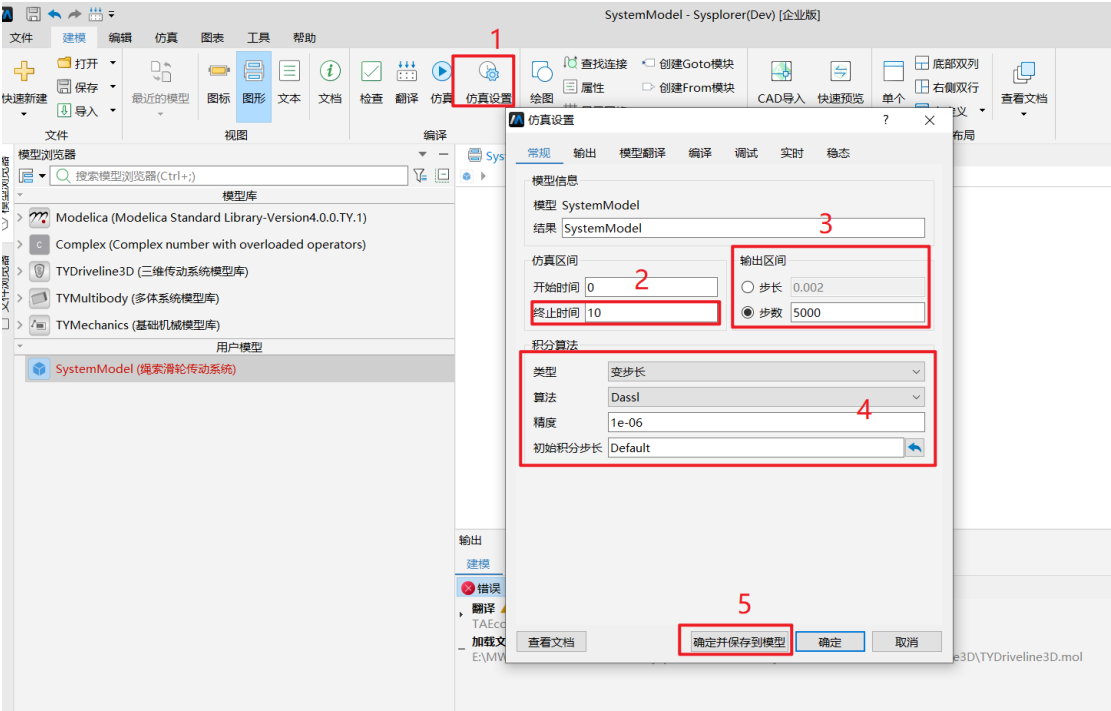


图 3-9 仿真参数设置

单击“仿真”按钮，或者在菜单栏依次点击“仿真”→“仿真”。从仿真浏览器中可以显示仿真进度，仿真时间等内容如图 3-10 所示。

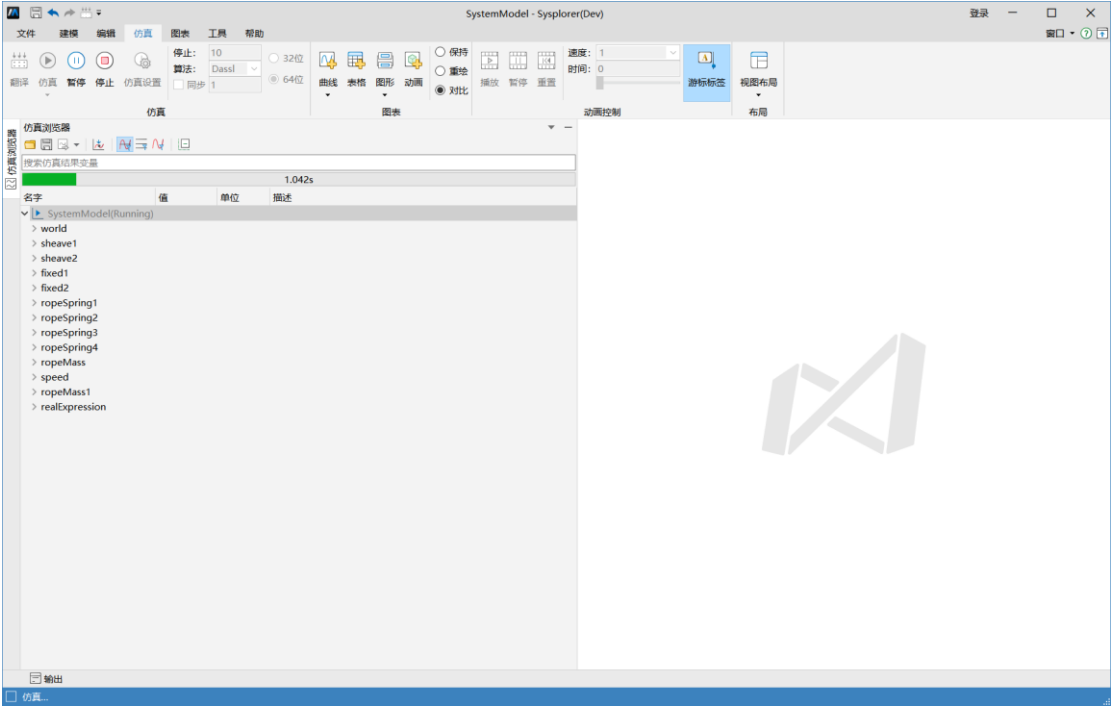


图 3-10 仿真浏览器

3.5 仿真分析

仿真完成后，右击仿真浏览器下的模型标题，单击“另存为”，在弹出的对话框中选择计算结果保存文件夹，单击“确定”保存结果。

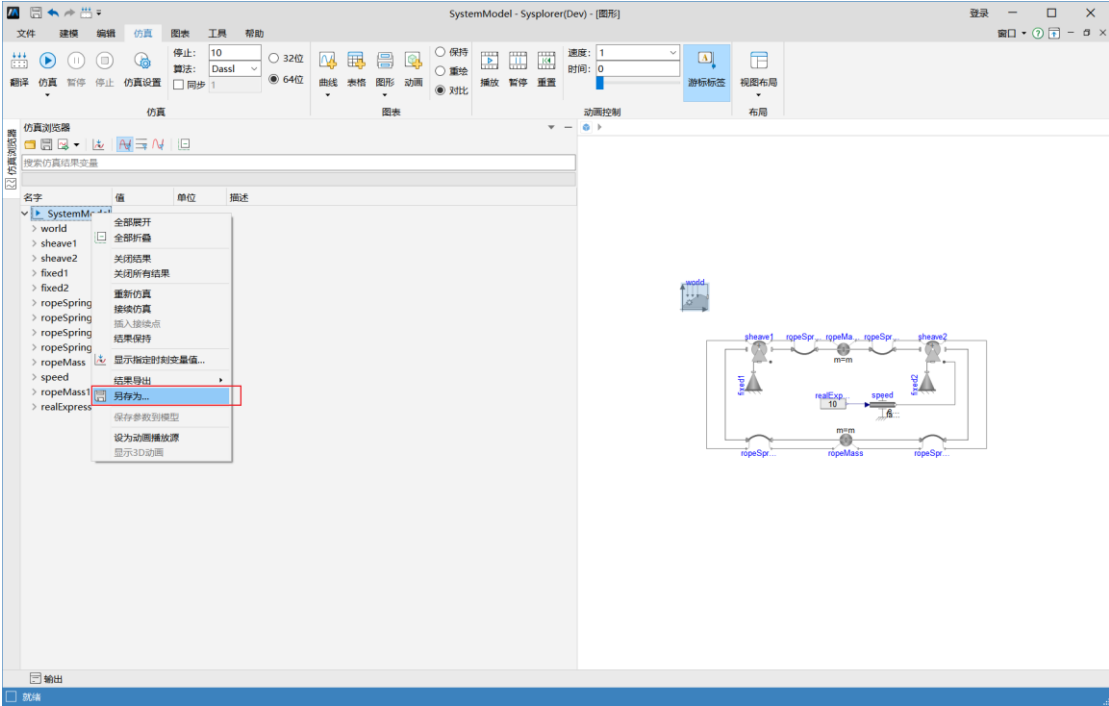


图 3-11 仿真结果保存

在仿真浏览器中单击“变量”栏，找到相应的目标变量，通过拖拽变量的方式，可以将仿真结果以图表的方式显示如图 3-12 所示。

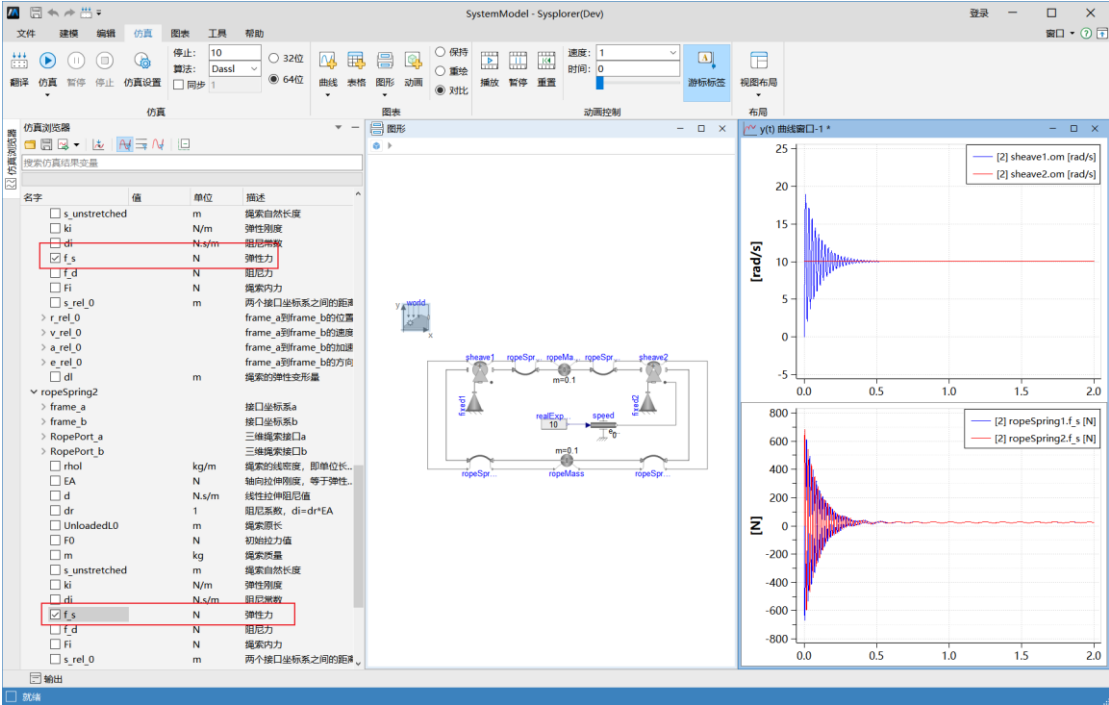


图 3-12 仿真结果展示

在仿真浏览器中单击“动画”栏，弹出后处理显示动画，单击“播放”栏以及设置“动画控制”，调整播放速度，可以将系统仿真动画播放显示如图 3-13 所示。

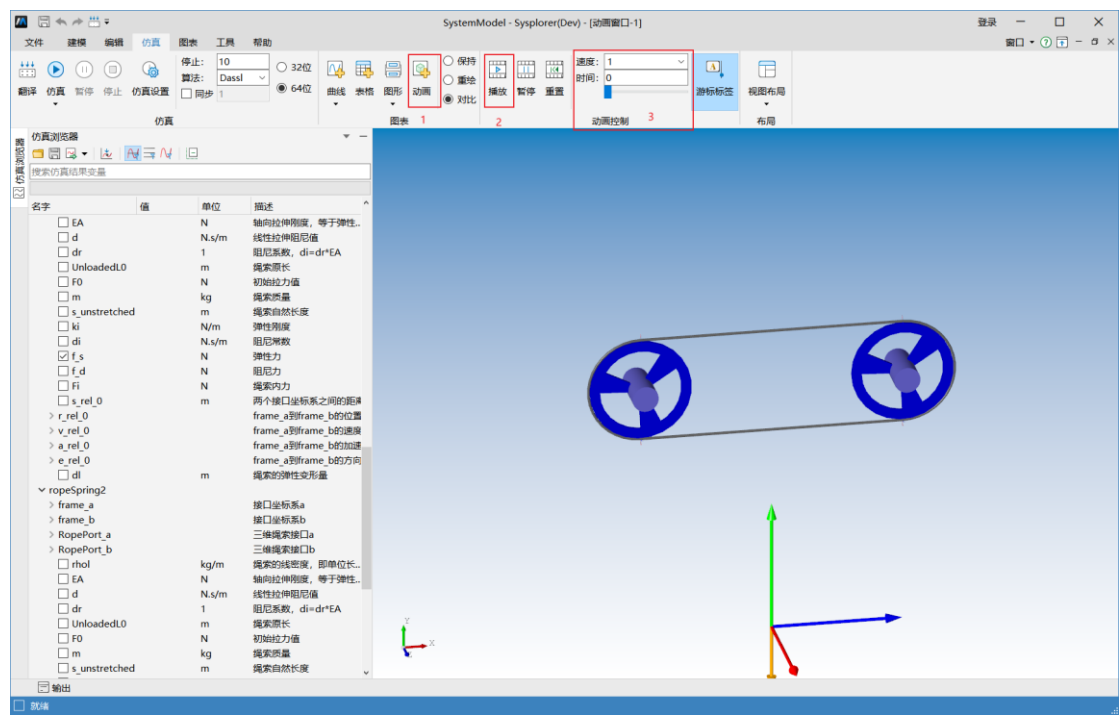


图 3-13 仿真结果展示

其余更详细的模型使用操作说明，请参阅 MWORKS.Sysplorer 帮助文档。

4. 二次开发说明

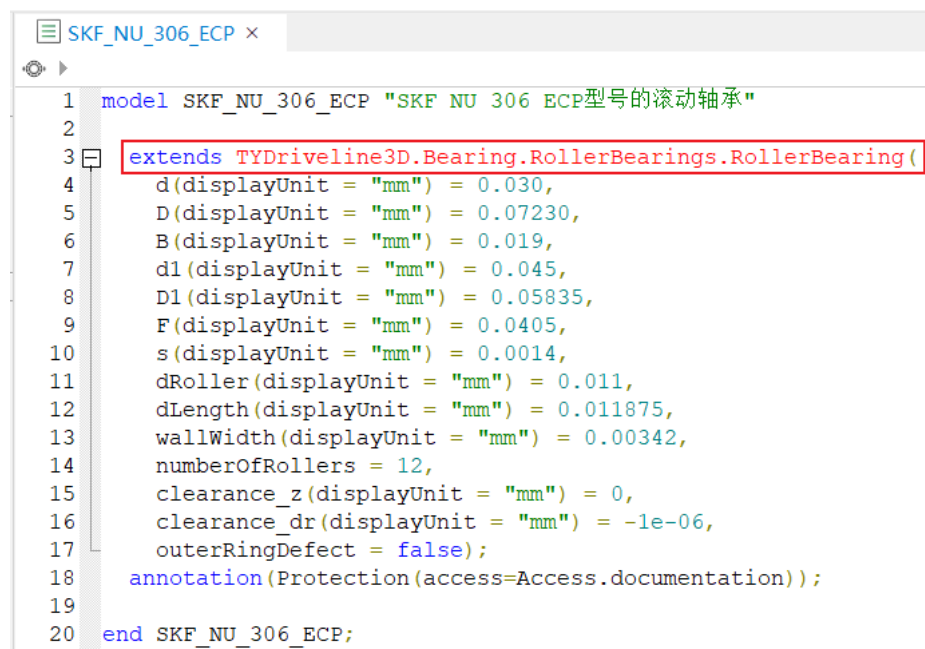
4.1 可替代类利用

在轴承子库中，球轴承模型 BallBearing 和滚动轴承模型 RollerBearing 均为可代替类，其中的轴承参数是某特定型号轴承对应的参数，如图 4-1 所示。可利用 Modelica 语言中的关键字 extends 进行扩展补充其他指定的轴承型号，便于后续使用。



图 4-1 球轴承模型和滚动轴承模型

以 SKF NU 306 ECP 型号轴承为例，说明重新建立特定型号的滚动轴承。新建一个模型，切换至文本视图，参考如图 4-2 所示的代码，使用关键字 `extends` 建立一个特定型号的轴承，后续使用方法与 `RollerBearing` 一致，其中的各个几何尺寸应参看各轴承厂商官网。



```

1  model SKF_NU_306_ECP "SKF NU 306 ECP型号的滚动轴承"
2
3  extends TYDriveline3D.Bearing.RollerBearings.RollerBearing(
4      d(displayUnit = "mm") = 0.030,
5      D(displayUnit = "mm") = 0.07230,
6      B(displayUnit = "mm") = 0.019,
7      d1(displayUnit = "mm") = 0.045,
8      D1(displayUnit = "mm") = 0.05835,
9      F(displayUnit = "mm") = 0.0405,
10     s(displayUnit = "mm") = 0.0014,
11     dRoller(displayUnit = "mm") = 0.011,
12     dLength(displayUnit = "mm") = 0.011875,
13     wallWidth(displayUnit = "mm") = 0.00342,
14     numberOfRollers = 12,
15     clearance_z(displayUnit = "mm") = 0,
16     clearance_dr(displayUnit = "mm") = -1e-06,
17     outerRingDefect = false);
18     annotation(Protection(access=Access.documentation));
19
20 end SKF_NU_306_ECP;

```

图 4-2 滚动轴承模型的扩展

5. 典型应用案例

5.1 悬链线系统(Catenary)

1) 路径

TYDriveline3D.Examples.RopeDrive.Catenary

2) 介绍

悬链线系统是指在重力场中，由两点悬挂的柔性且不可伸长的链条或绳索在自重作用下所形成的曲线，其形状与抛物线类似。假设绳索完全柔性且自身受到重力和绳索张力共同作用，最终达到平衡状态。通过对绳索离散计算，得到悬链线的形态和变形情况。悬链线系统的应用有：悬索桥设计、长距离高压输电线管道布设等。

3) 描述

该模型由世界设置、平移副、弹簧质量绳索、固定端、固定约束边界、一维位移驱动以及 Ramp 信号输入等模型组成。

注：该模型需要加载 TYMultibody 和 TYMechnics 模型库。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)，平移副的转动方向均为沿着 X 轴 (1,0,0)，fixed1 的位置坐标为{2,0,0}，弹簧质量绳索的轴向拉伸刚度设置为 1000N，线密度为 1kg/m，离散集中质量数为 10，在右端施加水平位移驱动，模型系统如下所示：

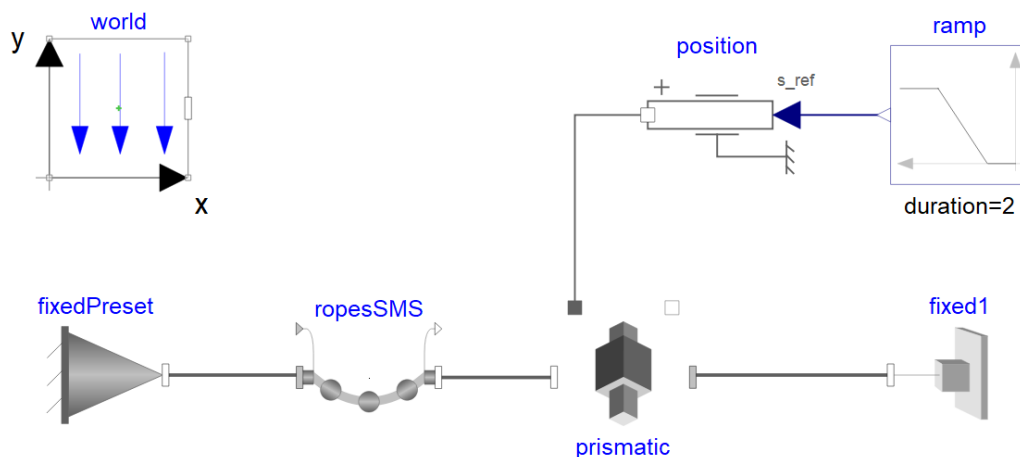


图 5-1 悬链线系统模型

4) 分析

当仿真时间为 5 s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

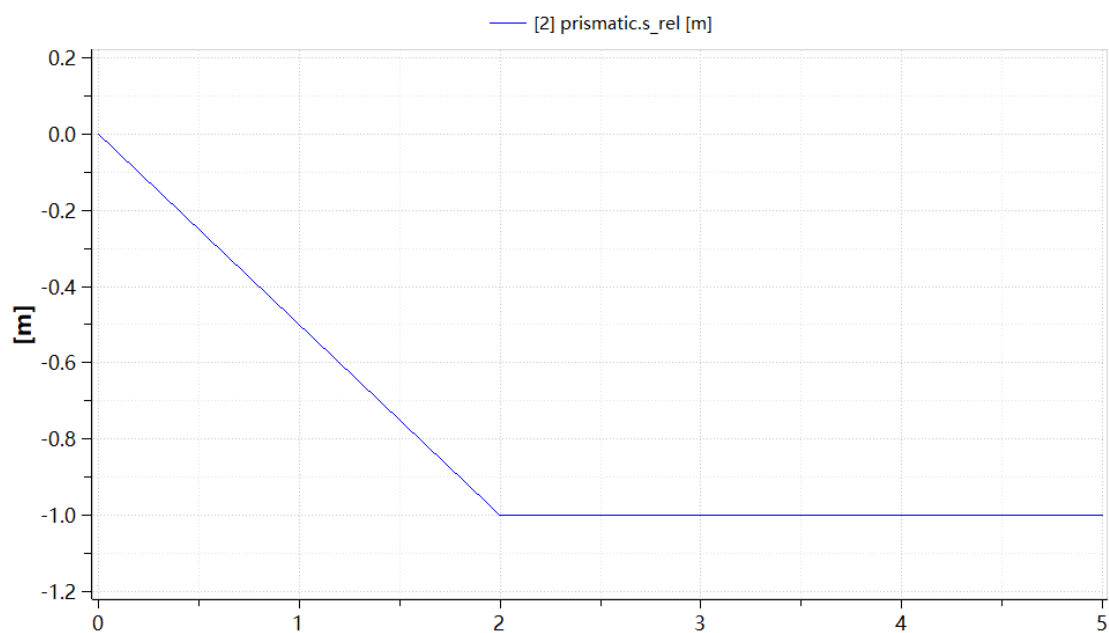


图 5-2 水平位移驱动输入曲线

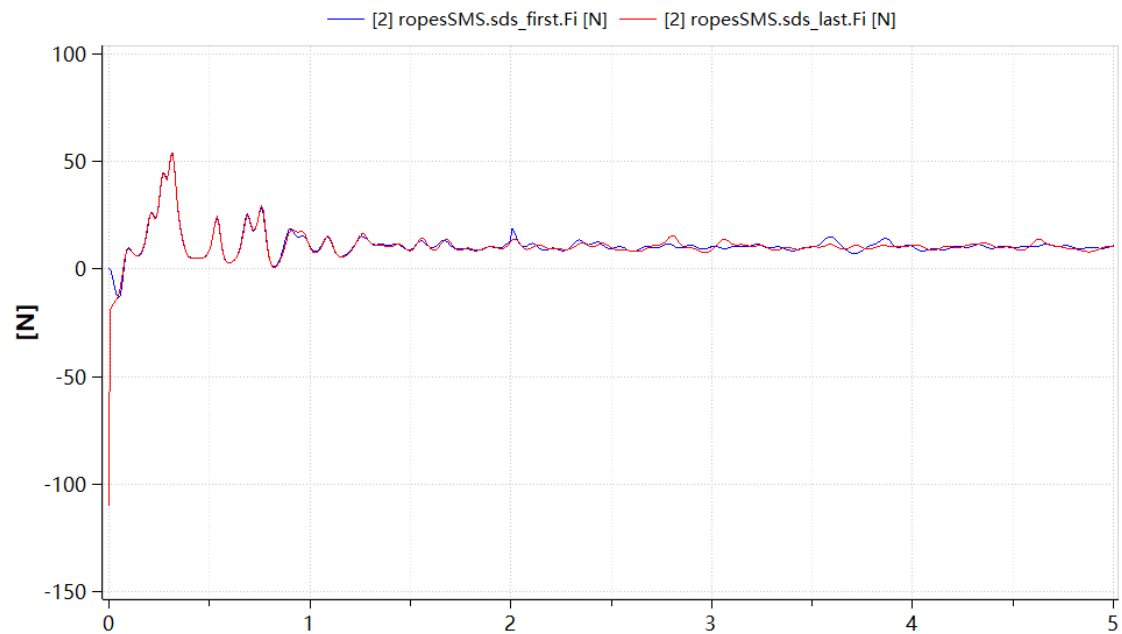


图 5-3 首末段绳索单元的内力变化曲线

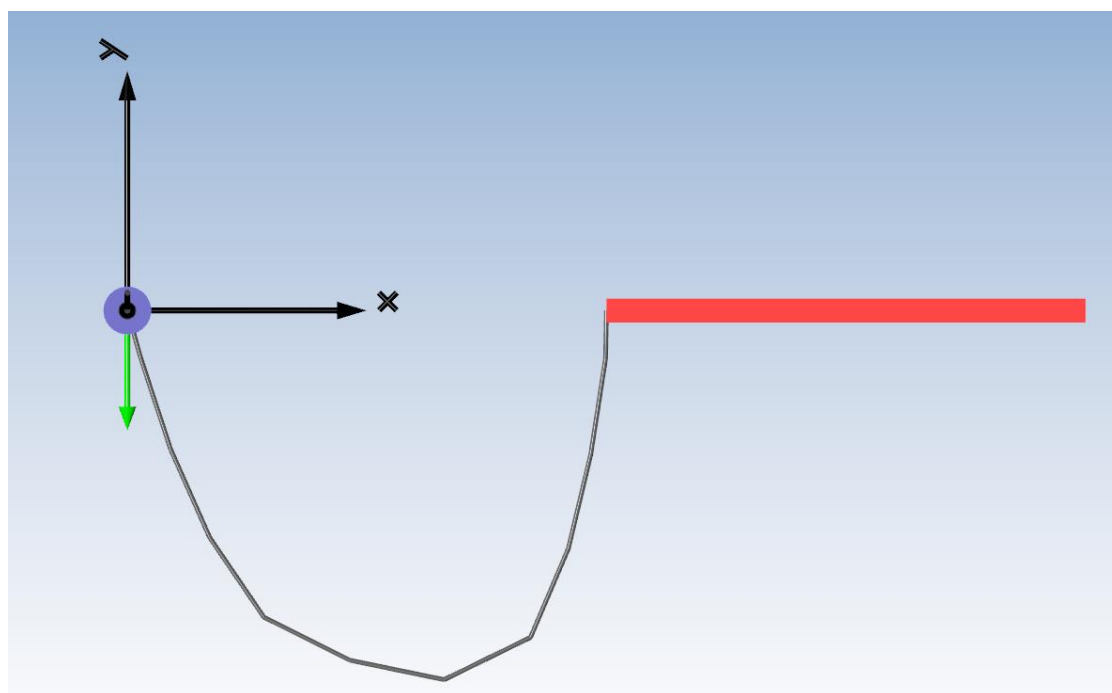


图 5-4 悬链线系统动画

通过对该系统进行仿真分析，随着绳索在重力的作用下稳定，动画呈现悬链线的形态，各段的绳索单元的内部张力趋于重力。

5.2 绳索单摆系统(RopePendulum)

1) 路径

TYDriveline3D.Examples.RopeDrive.RopePendulum

2) 介绍

绳索单摆系统是一种经典的物理系统，该系统研究了以下两种情况：

- 简单绳索单摆：由可伸缩的理想绳索和集中质量小球组成，小球悬挂在绳子末端，分别使用理想绳索单元、弹性缆绳单元进行验证；
- 实际绳索单摆：考虑绳索的质量，研究系统摆动周期和阻尼特性，分别使用集中质量绳索以及弹簧质量缆绳模型进行验证。

3) 描述

该模型由世界设置、4 个质点、绳索、缆绳单元以及弹性绳索、缆绳等模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)，质点的重量为 10kg，每一个绳索模型的线密度为 1kg/m，轴向刚度为 100000N，绳索原长为 1m，其中 ropesSMS 和 CableMSM 分为 4 段，搭建了 4 类绳索单摆模型系统图如下所示：

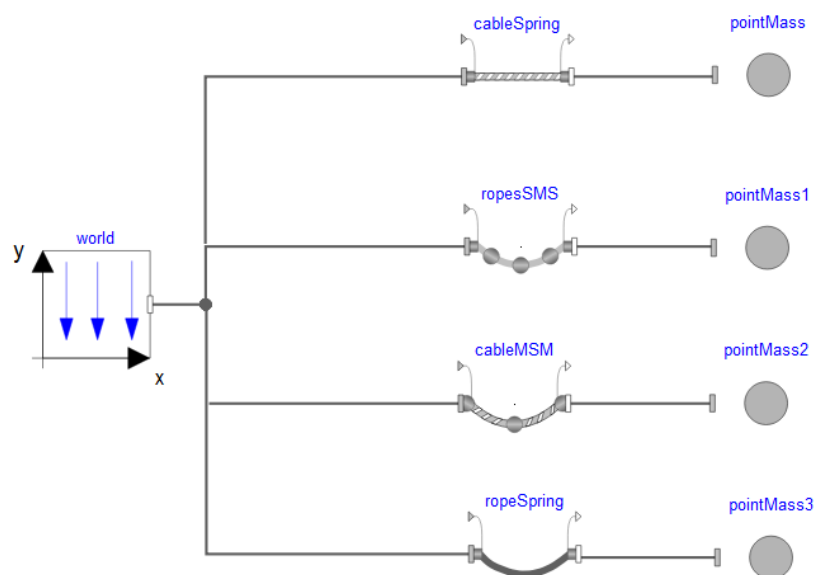


图 5-54 类绳索单摆模型

4) 分析

当仿真时间为 3 s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

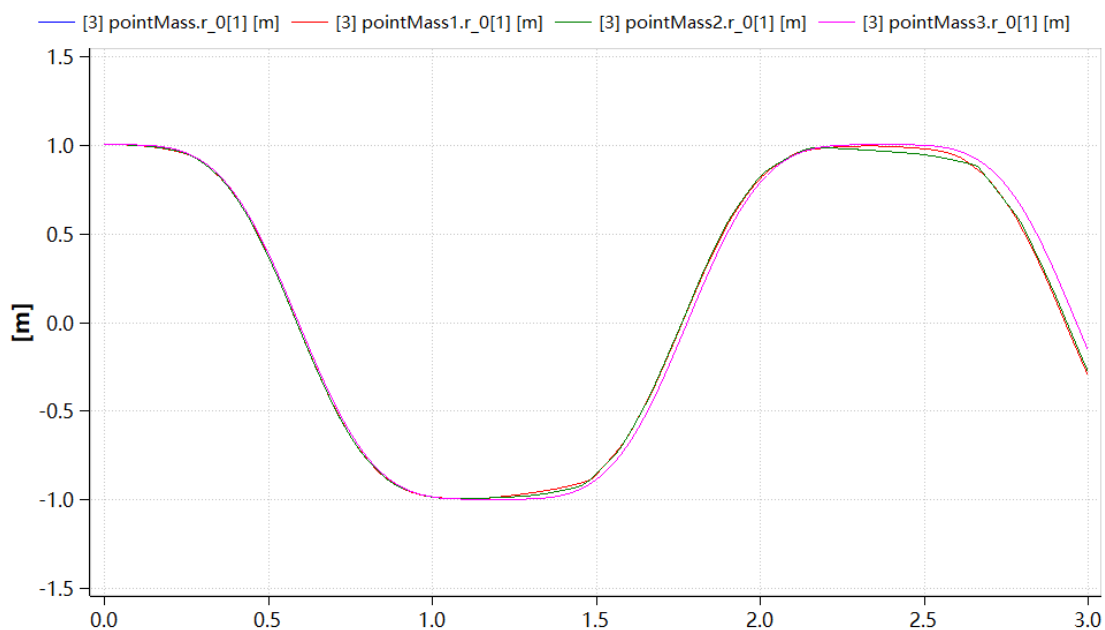


图 5-64 个质点 X 方向位置变化

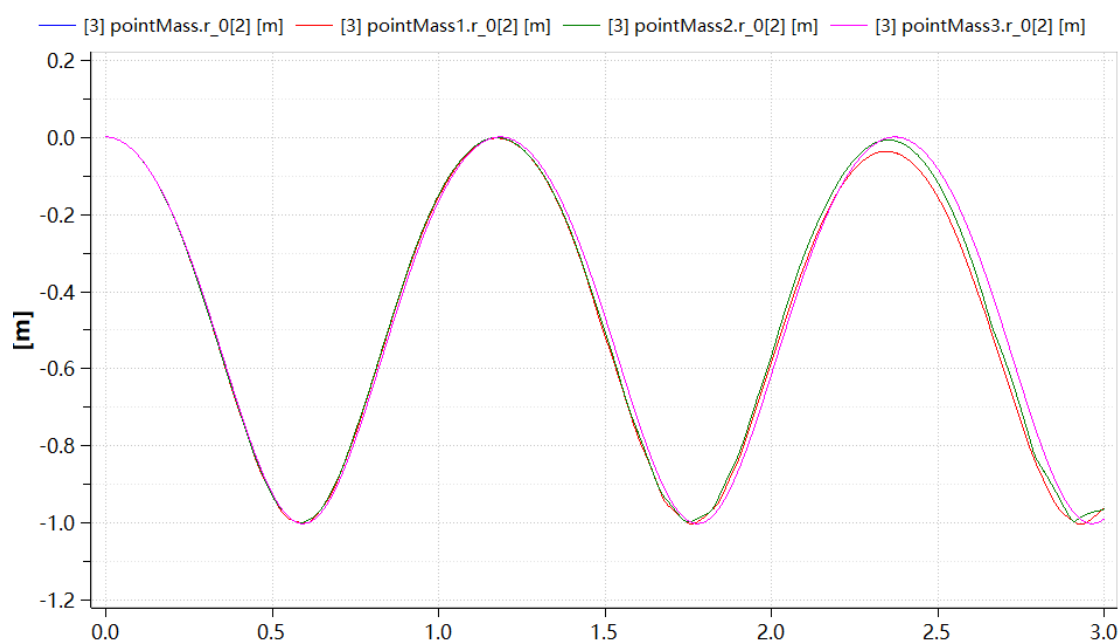


图 5-74 个质点 Y 方向位置变化

结论：通过对 4 类绳索单摆系统仿真分析，不考虑绳索质量的单摆系统曲线吻合，考虑重力的绳索单摆系统会将模型离散为多段单元，受到影响的程度明显。

5.3 秋千绳系统(SwingRope)

1) 路径

TYDriveline3D.Examples.RopeDrive.SwingRope

2) 介绍

秋千绳是一种娱乐设施，其基本结构和原理可以通过绳索单摆来模拟，主要有绳索、定滑轮，由一根固定长度的绳子悬挂在固定点，通过穿过滑轮，末端连接一个集中质量的小球（表示人和座椅的组合），当秋千从某一位置释放后，它在重力的作用下来回摆动。

3) 描述

该模型由世界设置、2 个理想绳索单元、2 个固定端、滑轮以及质量小球等模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)，固定端 1 的位置向量为{0.5, -1, 1}，固定端 2 的位置向量为{1, -0.5, 1}，理想绳索单元的线密度为 1kg/m，轴向刚度为 100000N，绳索原长分别为 0.5m 和 1.5m，悬挂的集中质量重力为 100kg，系统模型如下图所示；

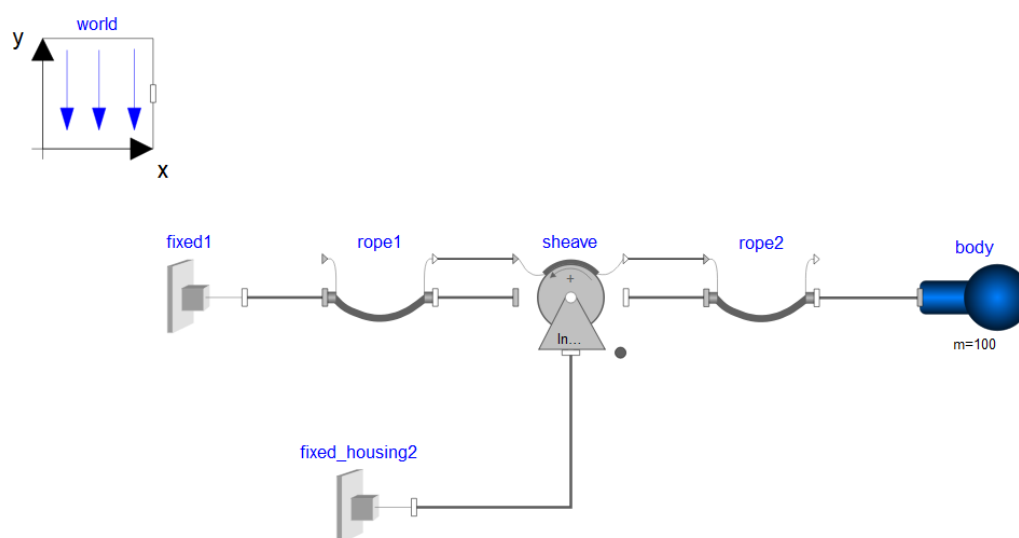


图 5-8 秋千绳系统模型

4) 分析

当仿真时间为 10 s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

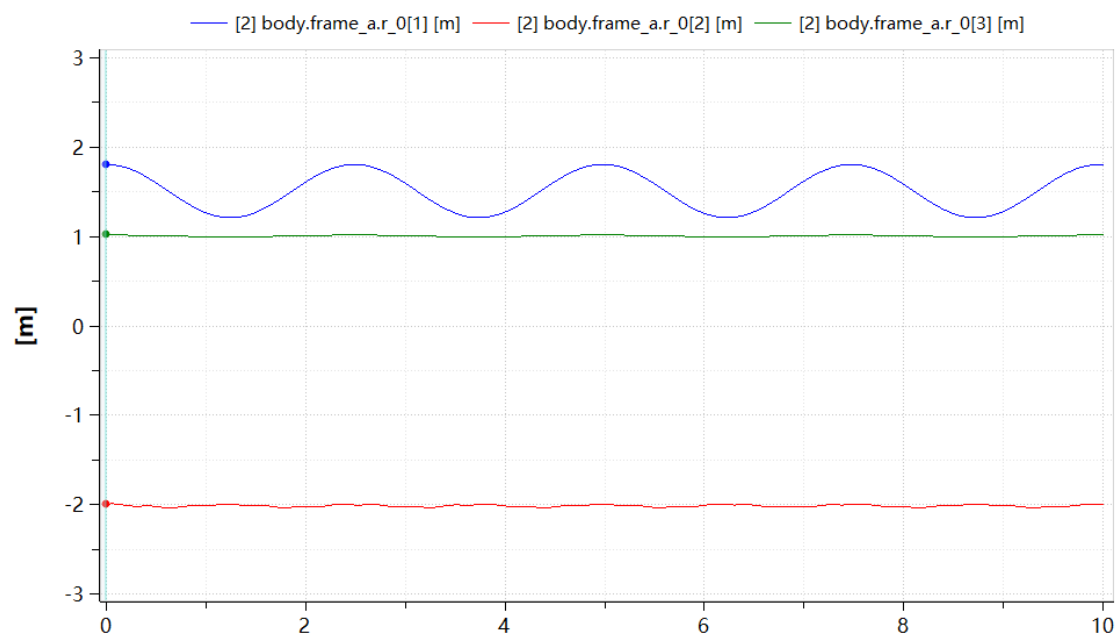


图 5-9 集中质量 body 的位置变化

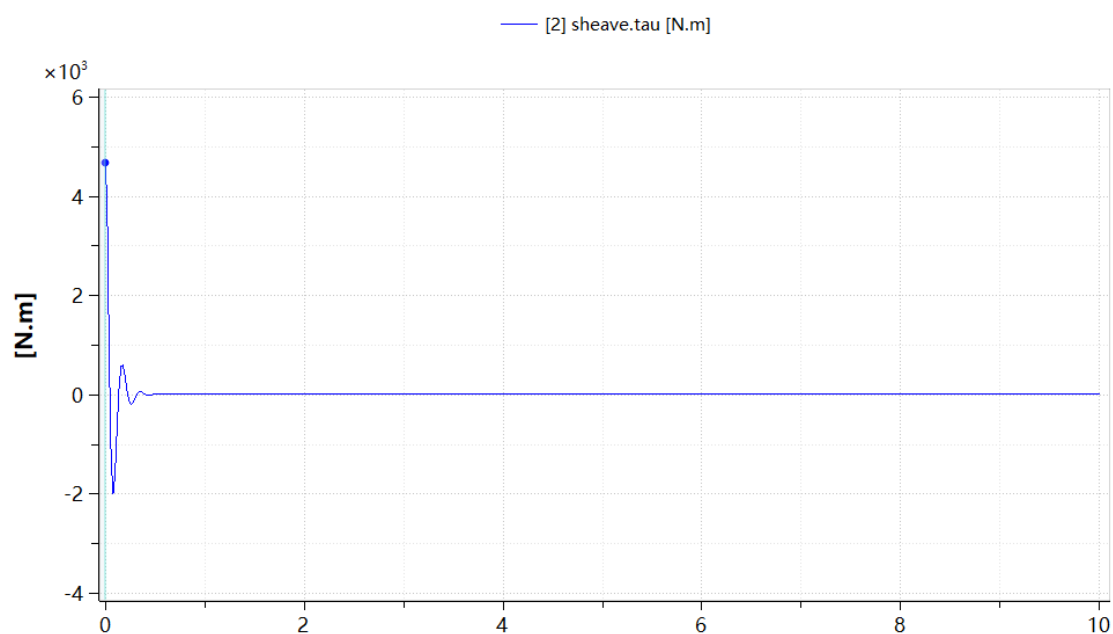


图 5-10 滑轮的受到力矩曲线

通过该系统的结果曲线可以看出，小球在 0-10s 中处于往复运动，与客观物理现象相符。

5.4 变长度绳索释放系统(RopeRelease)

1) 路径

TYDriveline3D.Examples.RopeDrive.RopeRelease

2) 介绍

该案例有两个系统，分别是绳索长度的变长和变短，第一个系统是单摆杆自由释放，绳索的长度和质量都减少，第二个系统的两端固定，在右端释放绳子，并通过离散化得到变长度柔性绳索。

3) 描述

该模型由世界设置、2 个理想绳索单元、3 个固定约束边界及绳索质量点等模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)，固定约束边界的位置向量为{0,2,0}，质量流动量为-0.2；固定约束边界 1 的位置向量为{0, 0, 0}，质量流动量为 0；固定约束边界 2 的位置向量{1, 0.5, 0}，质量流动量为 0.2；绳索的线密度为 1kg/m，轴向刚度为 100000N，绳索原长均为 1m，绳索质量点的线密度为 1kg/m，系统模型如下图所示；

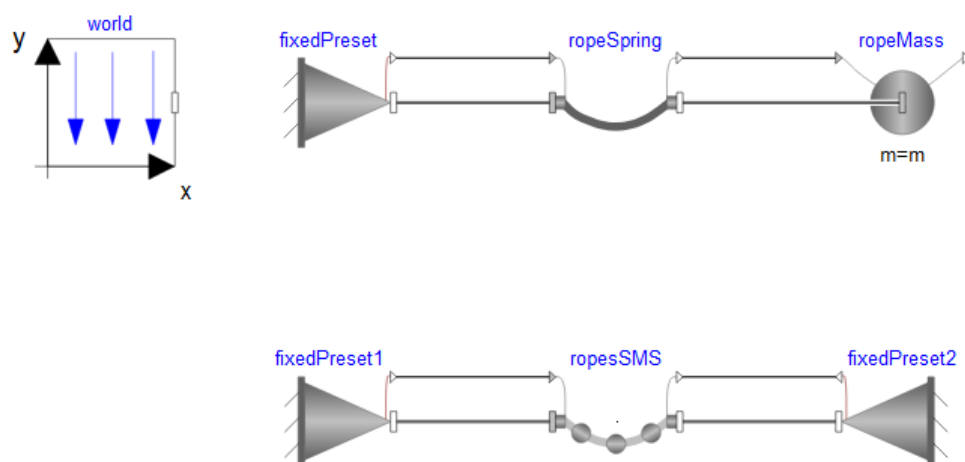


图 5-11 变长度绳索系统模型

4) 分析

当仿真时间为 3s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

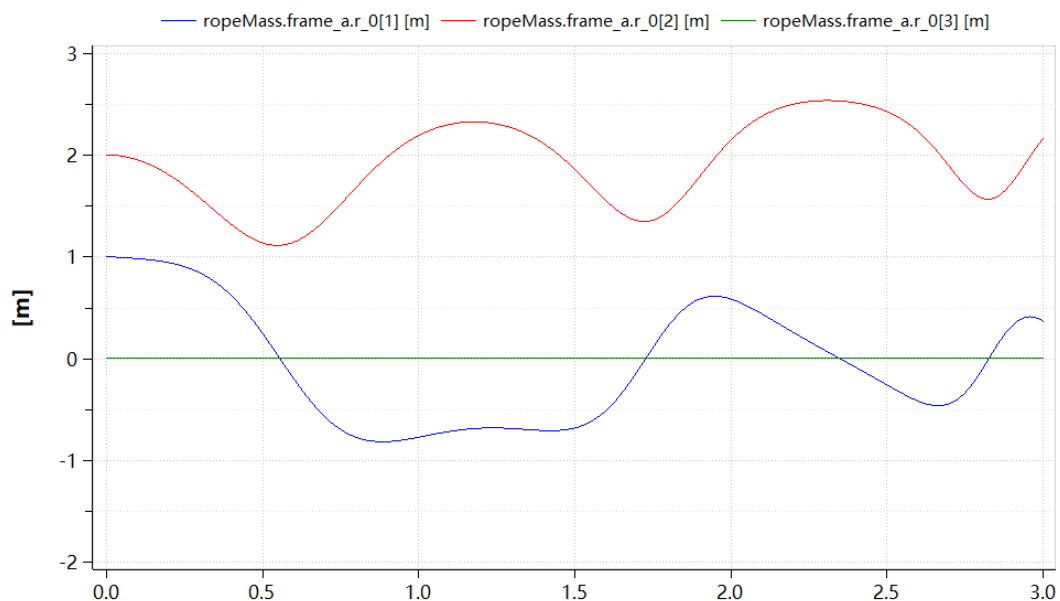


图 5-12 绳索质量点的空间位置变化

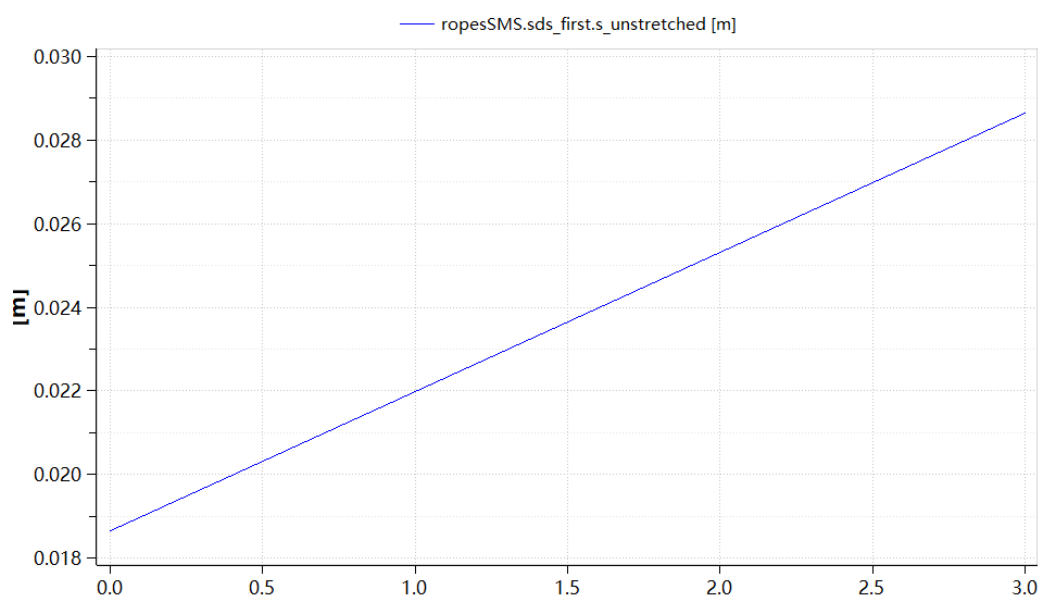


图 5-13 首段绳索单元的长度变化

通过该系统的结果曲线，我们可以看出，两个子系统的绳索都在发生变化，绳索的长度变化遵循输入边界条件的输入，达到性能要求。

5.5 空中拉伸重物系统(LiftLoadsSystem)

1) 路径

TYDriveline3D.Examples.RopeDrive.LiftLoadsSystem

2) 介绍

该案例模拟重物被拉升场景，使用定滑轮改变力的方向，使得重物匀速上升。

3) 描述

该模型由世界设置、2 个弹簧质量绳索、2 个固定约束边界及载荷重物等模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)，固定约束边界的位置向量为{0.5, -1, 1}，质量流动量为-0.2，固定约束边界 1 的位置向量为{1, -0.5, 1}，绳索的线密度为 1kg/m，轴向刚度为 100000N，绳索原长均为 1m，载荷重物为 10kg，系统模型如下图所示：

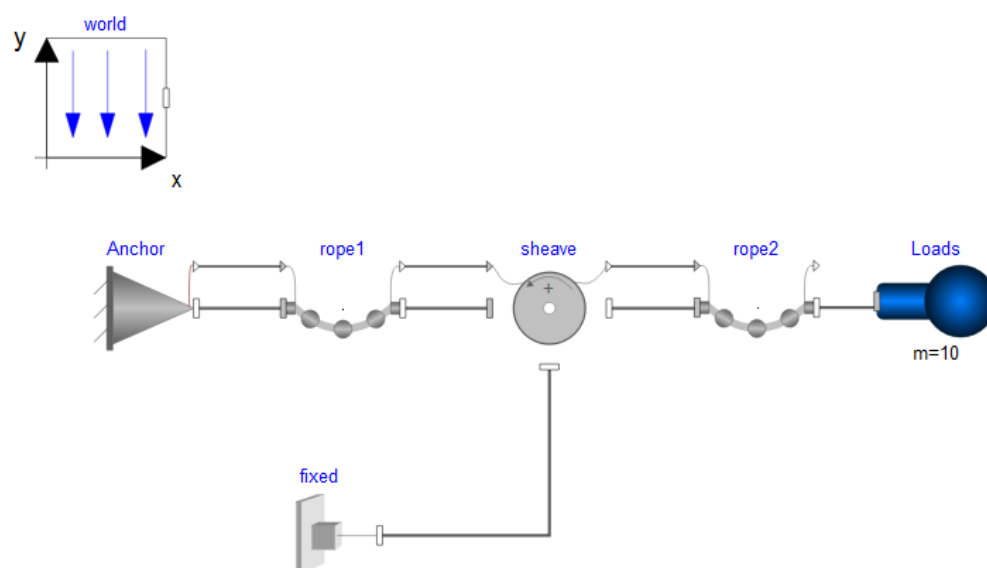


图 5-14 绳索拉升系统模型

4) 分析

当仿真时间为 5s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

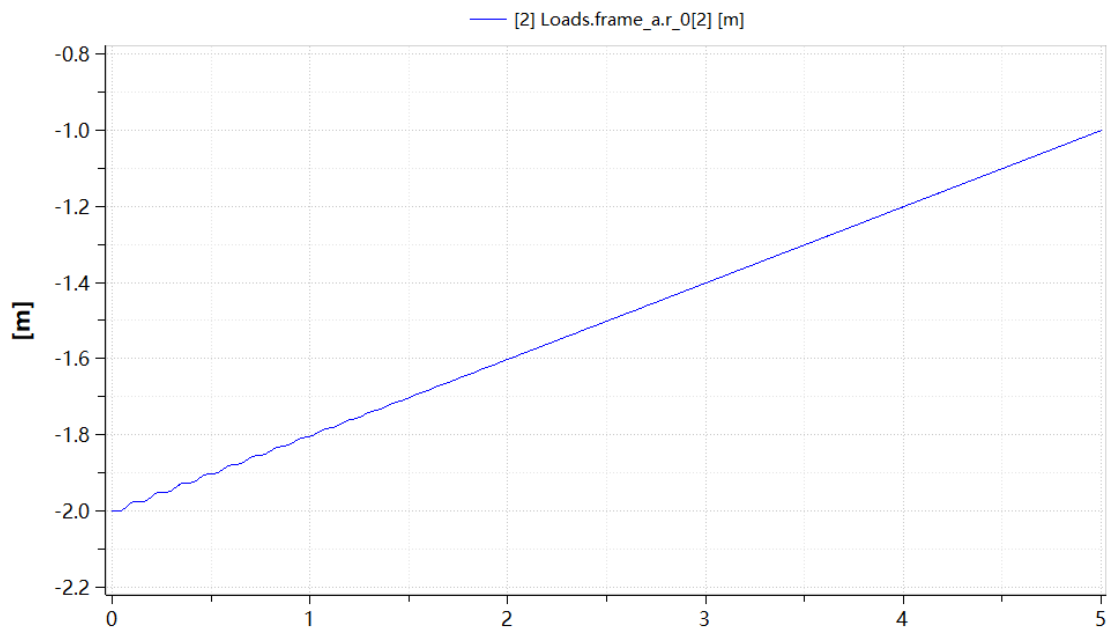


图 5-15 重物载荷的空间位置变化

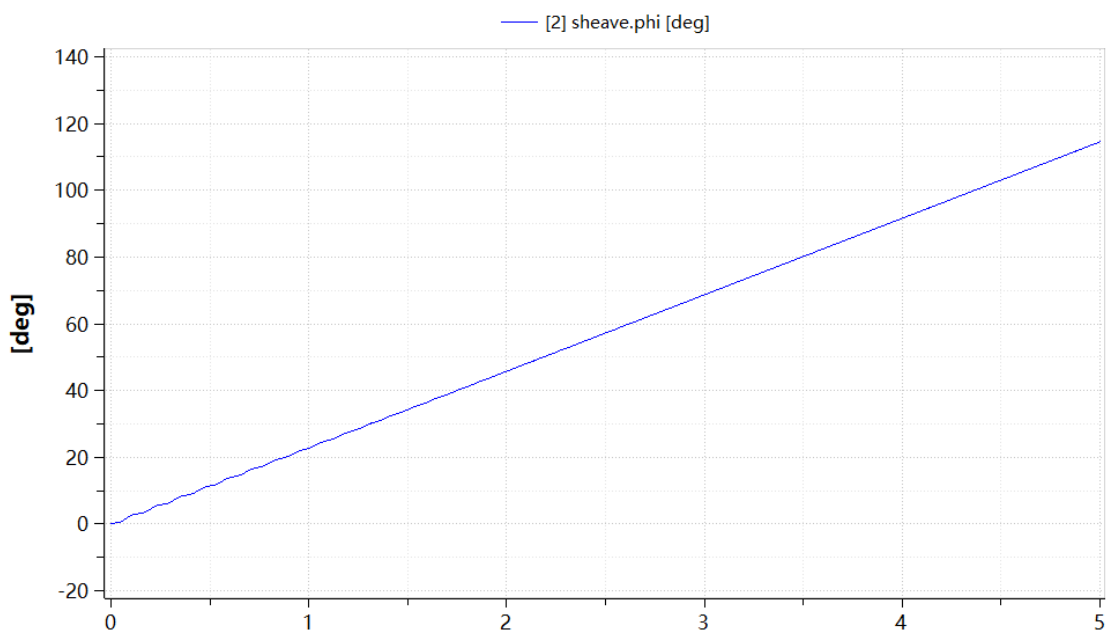


图 5-16 滑轮转过的角度变化

通过该系统的结果曲线可以看出，小球在 0-5s 中处于上升运动，与客观物理现象相符。

5.6 绳索卷出系统 1(RopeRollOut1)

1) 路径

TYDriveline3D.Examples.RopeDrive.RopeRollOut1

2) 介绍

该系统模拟绳索从绞盘中卷出的典型场景，通过对受到重力的小球施加初速度，小球将绞盘中的绳索快速拉出，可模拟吊车放钩等应用场景。

3) 描述

该模型由世界设置、理想绳索单元、固定约束边界、理想绞盘以及载荷重物等模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)，理想绞盘与绳索接触点的初始夹角为 135° ，绳索的线密度为 1kg/m ，轴向刚度为 100000N ，绳索原长均为 1.5m ，载荷重物为 1kg ，重物初始位置为 $\{-1.50, -1, 1.01\}$ ，系统模型如下图所示：

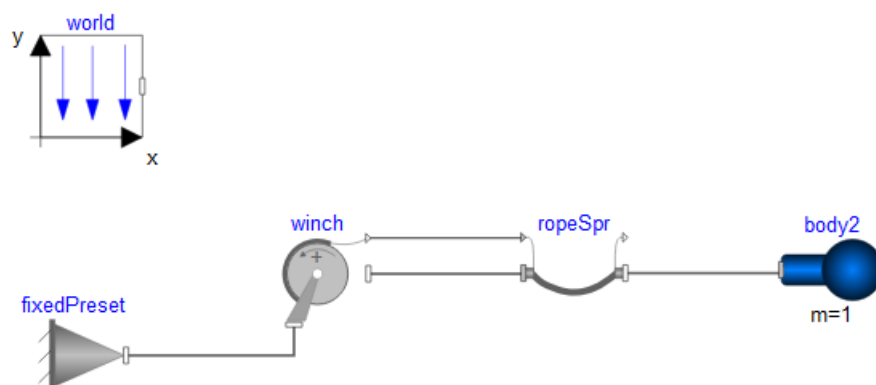


图 5-17 绳索卷出系统模型

4) 分析

当仿真时间为 1s ，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

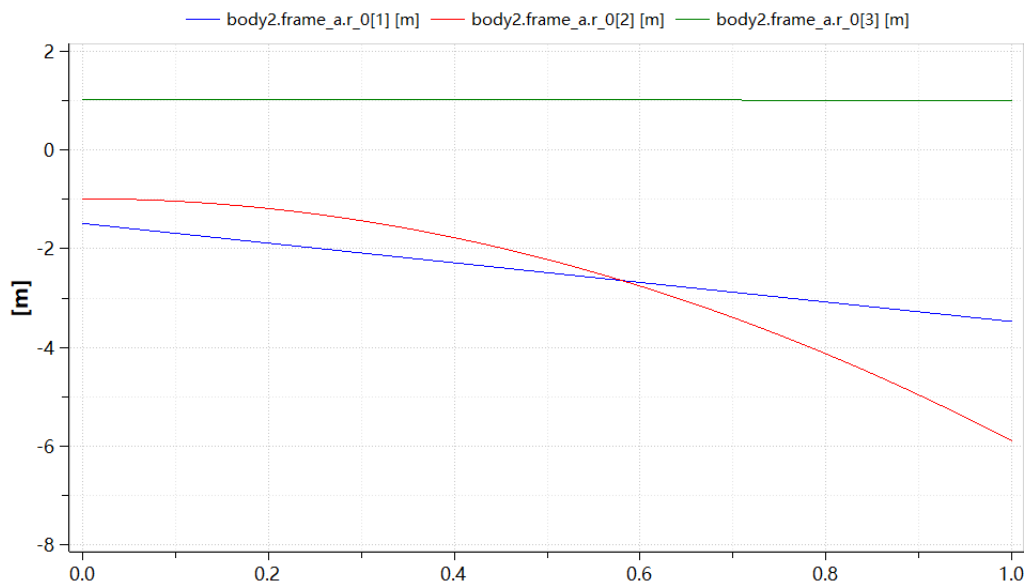


图 5-18 重物载荷的空间位置变化

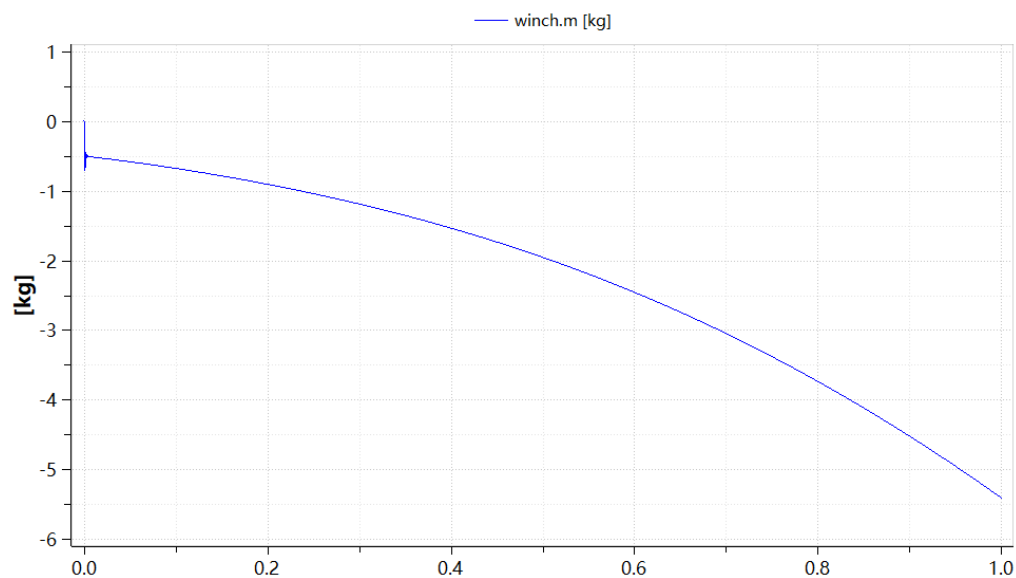


图 5-19 绞盘放出质量变化曲线

通过对该系统的仿真曲线可以看出，小球被自由释放，绞盘放出质量和小球移动距离呈正比，与客观物理现象相符。

5.7 绳索卷出系统 2(RopeRollOut2)

1) 路径

TYDriveline3D.Examples.RopeDrive.RopeRollOut2

2) 介绍

该系统模拟绳索从绞盘中卷出的典型场景，在无重力的环境下，对物体施加一个水平初速度，可以将绳索匀速拉出，可模拟抽纸、抽绳等生活场景。

3) 描述

该模型由世界设置、理想绳索单元、固定约束边界、理想绞盘以及载荷重物等模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)，理想绞盘与绳索接触点的初始夹角为 90° ，绳索的线密度为 1kg/m ，轴向刚度为 100000N ，绳索原长均为 1.5m ，载荷重物为 1kg ，重物初始位置为 $\{1.50, 0.5, 0\}$ ，初始速度为 $\{0.2, 0, 0\}$ ，系统模型如下图所示：

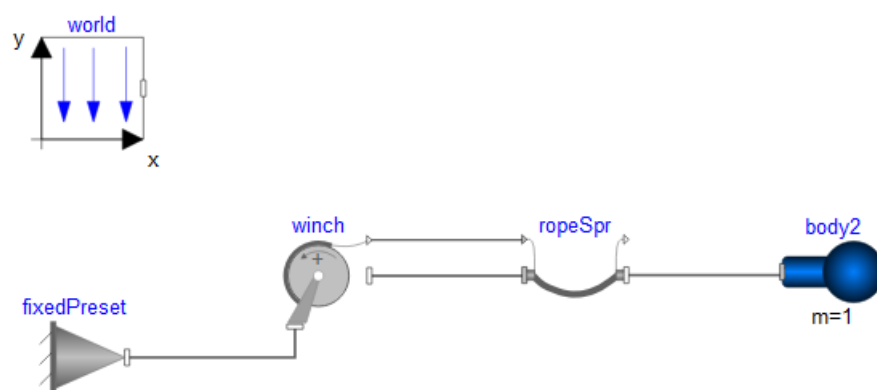


图 5-20 绳索卷出系统模型

4) 分析

当仿真时间为 3s ，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

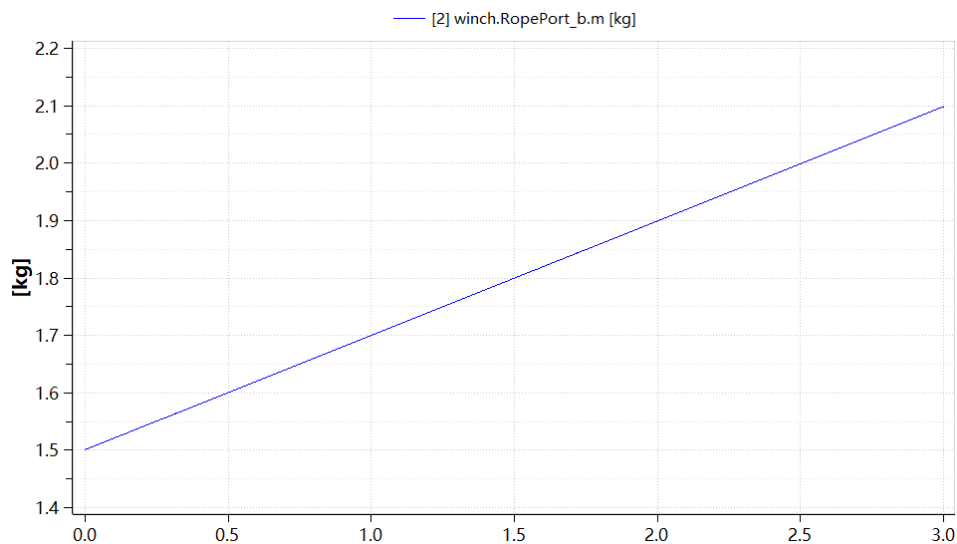


图 5-21 绞盘质量放出曲线

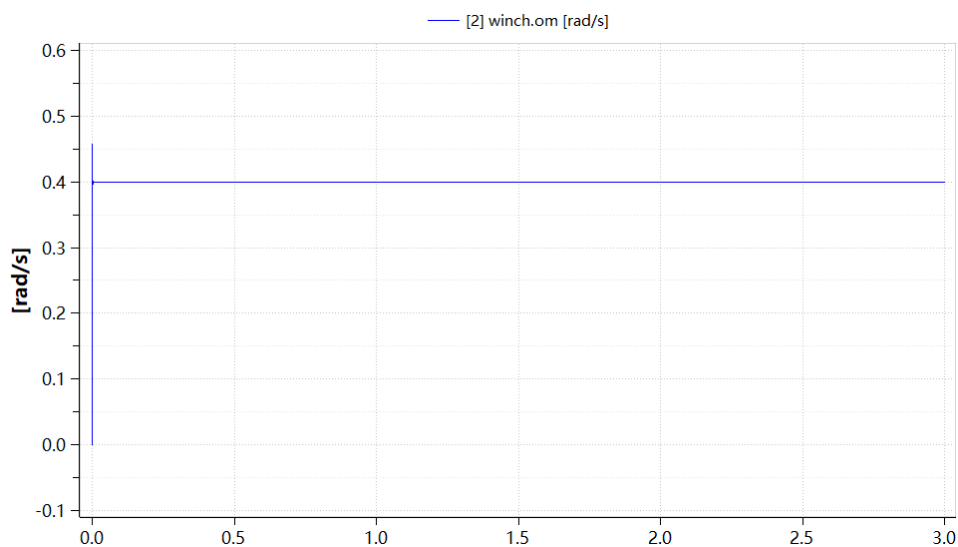


图 5-22 绞盘转速变化曲线

通过对该系统的仿真曲线可以看出,小球被匀速拉出,与客观物理现象相符。

5.8 绳索收卷系统(RopeRewinding)

1) 路径

TYDriveline3D.Examples.RopeDrive.RopeRewinding

2) 介绍

该系统模拟绞盘将绳索卷入（收卷）的典型场景，通过对绞盘施加驱动，绞

盘以恒定角速度顺时针卷动时，任意位置的重物被卷回，可模拟吊车拖拽应用场景。

3) 描述

该模型由世界设置、弹簧质量绳索、固定约束边界、惯性绞盘、速度驱动、ramp 信号输入及载荷重物等模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)，惯性绞盘与绳索接触点的初始夹角为 135° ，绳索的线密度为 1kg/m ，轴向刚度为 100000N ，绳索原长均为 1m ，载荷重物为 1kg ，系统模型如下图所示：

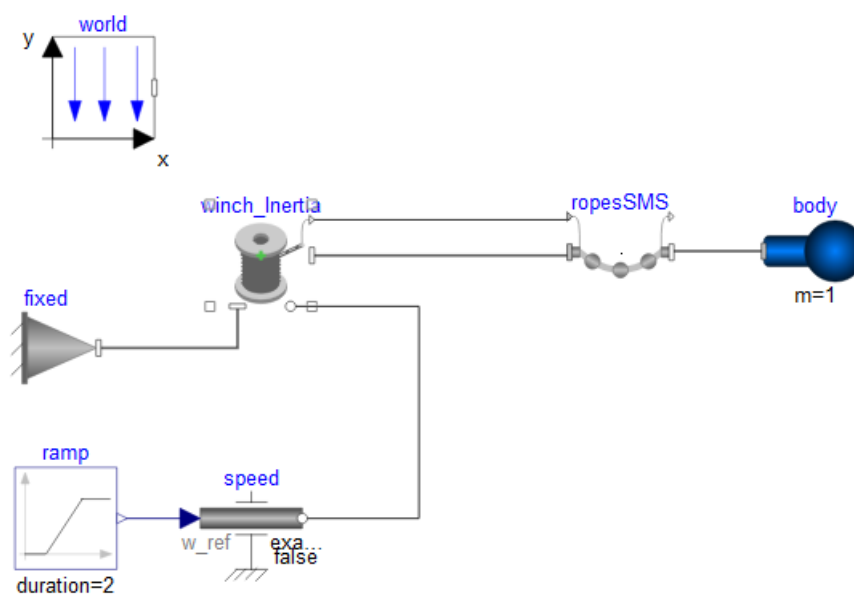


图 5-23 绳索收卷系统模型

4) 分析

当仿真时间为 4s ，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

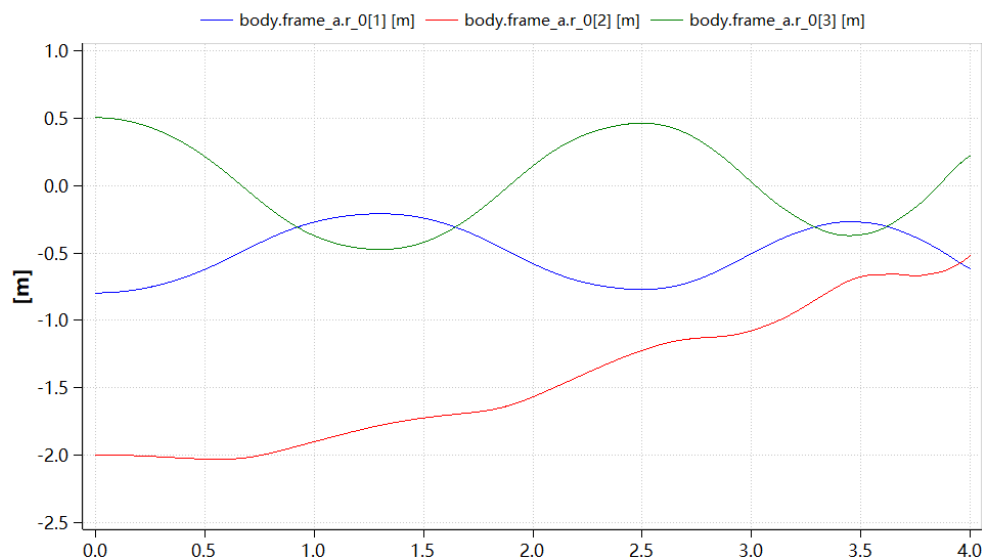


图 5-24 重物载荷的空间位置变化

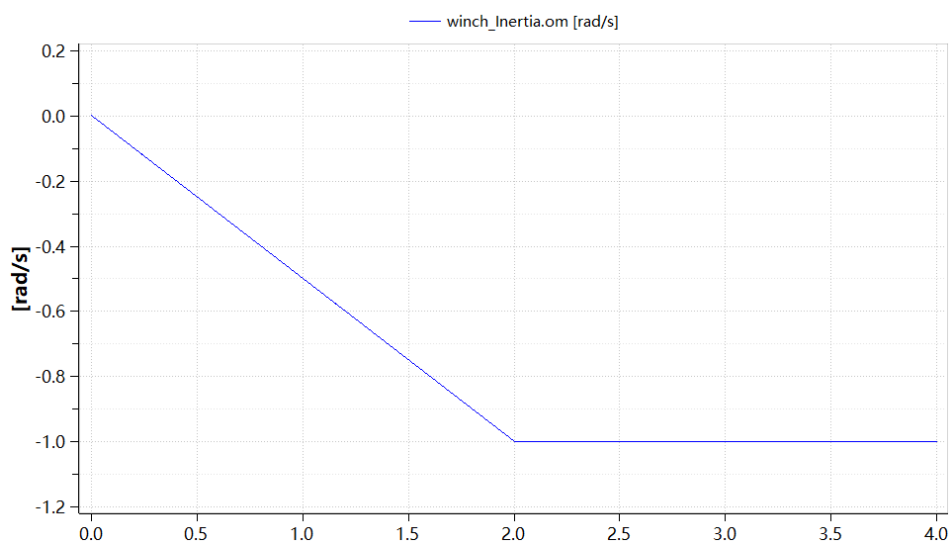


图 5-25 绞盘转速输出曲线

通过对该系统的仿真曲线可以看出，小球位置在上升，被绞盘卷回，与客观物理现象相符。

5.9 简单绳索传动系统(SimpleBeltDrive)

1) 路径

TYDriveline3D.Examples.RopeDrive.SimpleBeltDrive

2) 介绍

该系统通过对两个滑轮和多段绳索组成的简单绳索传动回路进行模拟，通过对主动轮施加角速度驱动，带动从动轮的运动。

3) 描述

该模型由世界设置、4 个理想绳索单元、2 个固定约束边界、2 个惯性滑轮、角速度驱动以及 2 个绳索质量点等模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)，滑轮的中心位置分别为{-0.5, 1, 0}和{0.5, 1, 0}，绳索的线密度均为 0.1kg/m，轴向刚度为 100000N，绳索原长均为 0.5m，绳索质量点初始位置为{0, 1.2, 0}和{0, 0.8, 0}，系统模型如下图所示：

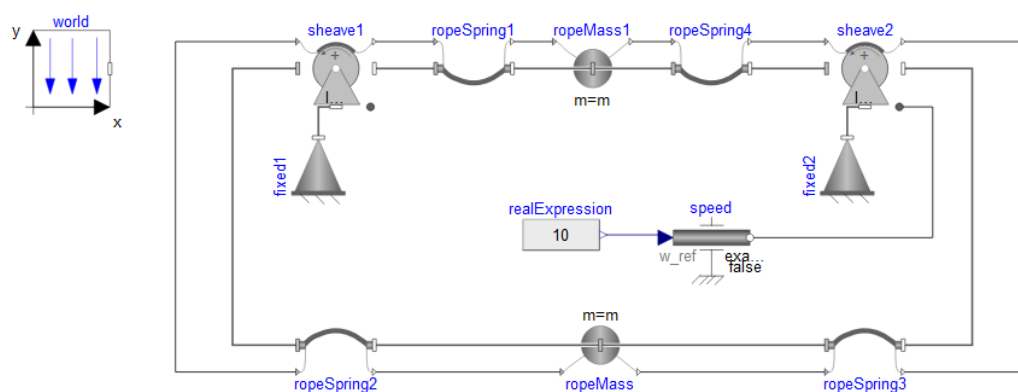


图 5-26 简单绳索传动系统模型

4) 分析

当仿真时间为 10s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

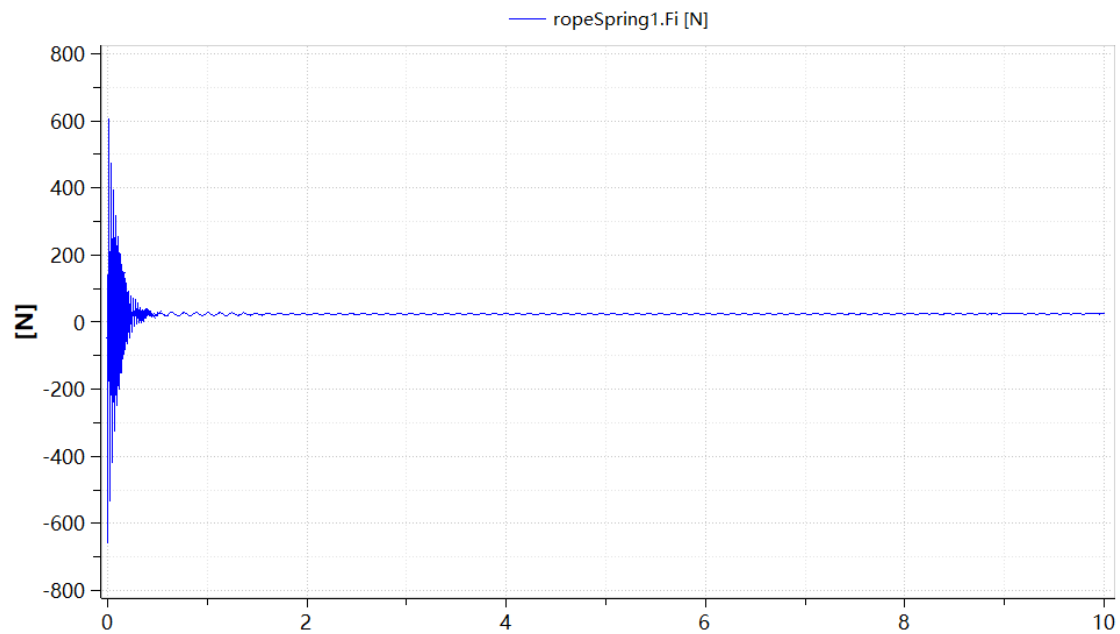


图 5-27 绳索的内力曲线

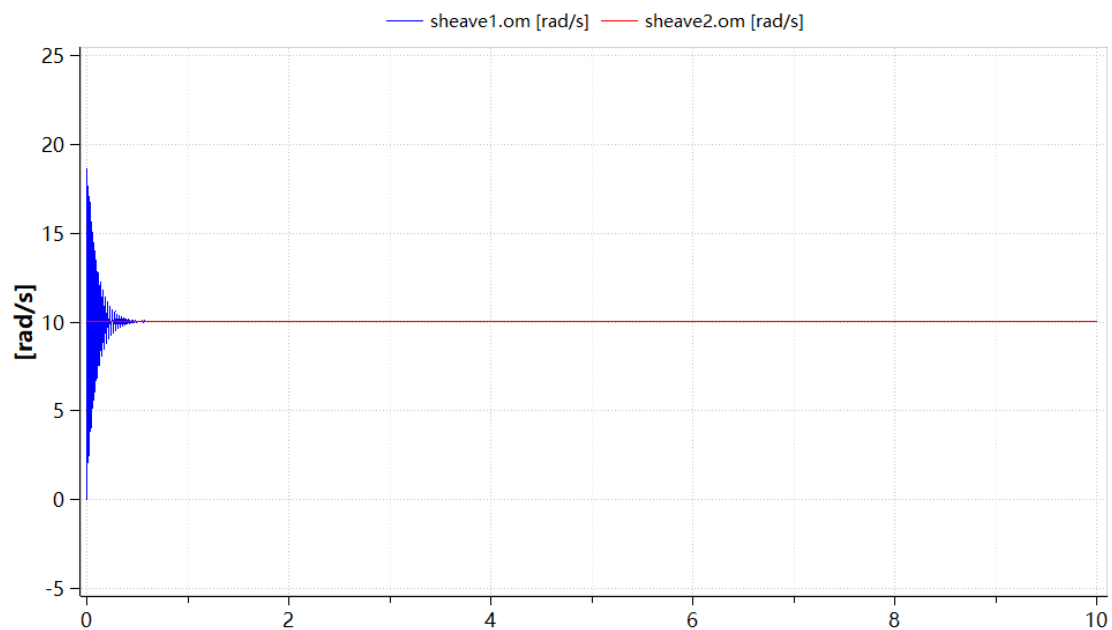


图 5-28 驱动滑轮和从动滑轮转速变化曲线

通过对该系统的仿真曲线可以看出，绳索的张力在 0.5s 是收敛的，主动轮与从动轮的转速相同。

5.10 带张力控制的绳索传动系统 (RopeDriveWithTensioner)

1) 路径

TYDriveline3D.Examples.RopeDrive.RopeDriveWithTensioner

2) 介绍

该系统通过对两个滑轮和多段绳索组成的简单绳索传动回路进行模拟，该系统具有一个张力控制轮，可进行张力调节，并通过对主动轮施加角速度驱动，带动从动轮的运动。

3) 描述

该模型由世界设置、3 个理想绳索单元、3 个固定约束边界、3 个惯性滑轮、角速度驱动、ramp 信号输入、转动副以及一维平动弹簧阻尼器等模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)，滑轮的中心位置分别为{-0.5, 0, 0}、{0.5, 0, 0}和{0, -0.1, 0}，绳索的线密度均为 0.1kg/m，轴向刚度为 100000N，绳索原长均为 0.5m，平移副的方向向量为{0,1,0}，系统模型如下图所示：

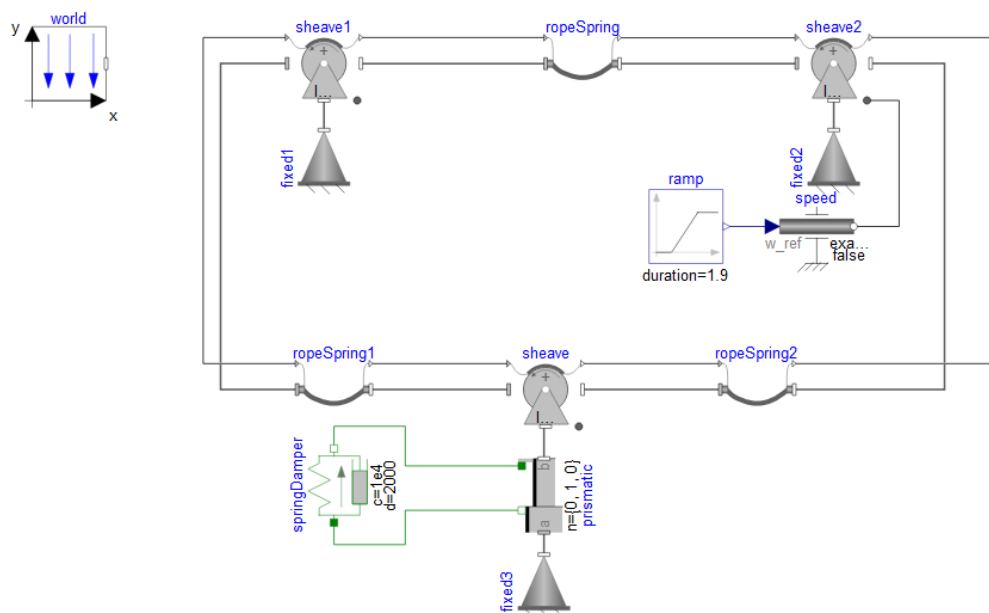


图 5-29 带张力控制的绳索传动系统模型

4) 分析

当仿真时间为 10s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

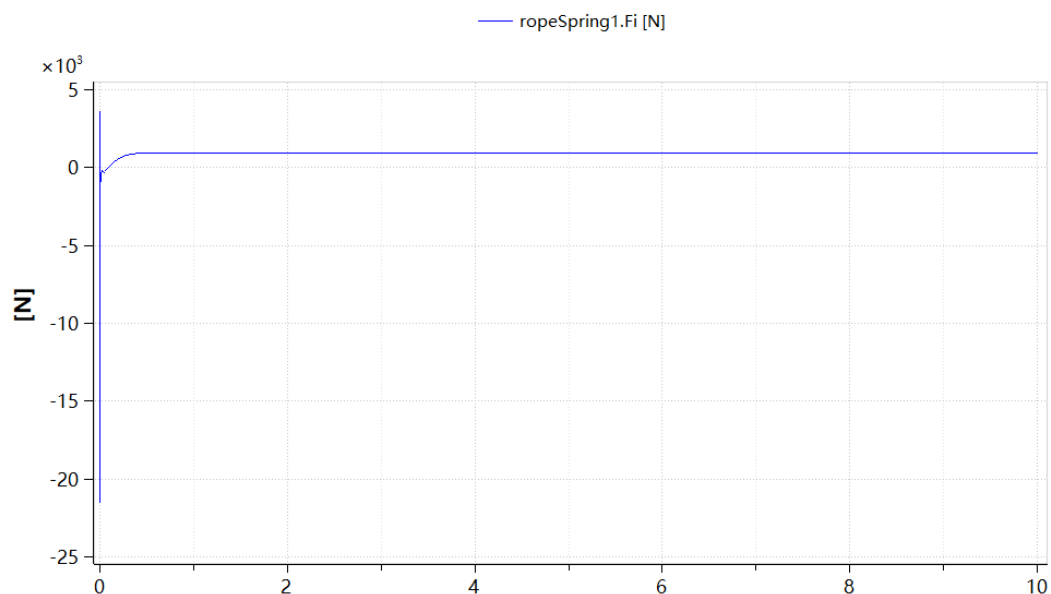


图 5-30 绳索的内力曲线

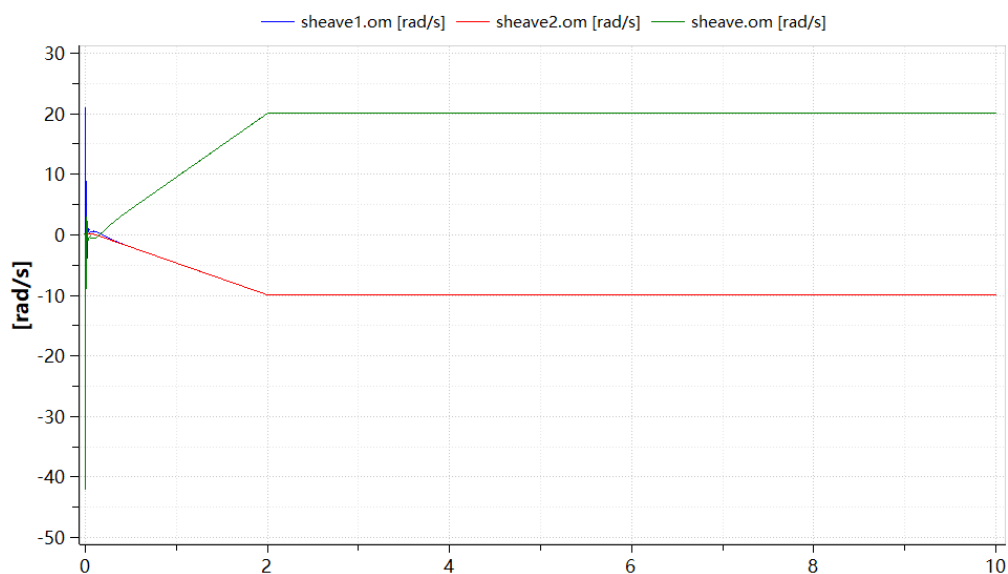


图 5-31 各个滑轮转速变化曲线

通过对该系统的仿真曲线可以看出，在张紧轮的作用下，绳索的张力 0.1s 快速收敛，进而主动轮和从动轮的转速相同，张紧轮的转速也达到收敛状态。

5.11 上升驱动链条链轮传动系统(DriveChainSystem)

1) 路径

TYDriveline3D.Examples.ChainDrive.DriveChainSystem

2) 介绍

上升驱动链条链轮驱动系统广泛应用于机械传动系统中，它由链轮、链条和驱动源组成。链轮通过链条与另一个链轮相连，通过将链轮链条安装在竖向方向，实现动力传递和旋转。驱动链轮通过电机或者其他动力源驱动，可以将动力传递到不同高度的链轮上，从而实现垂直传动。该系统的应用场景有：电梯、升降机等升降系统，仓储货架升降、矿石提升机等生产运输设备。

3) 描述

该模型由世界设置、链轮、链条、链轮约束边界、环状链条刚体、一维位移驱动以及 Ramp 信号输入等模型组成。模型系统和相关参数设置如下所示：

世界设置：重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)；

链轮 1：齿数 30，节距 25.4mm，厚度 0.08m，缠绕链条方向分别为-45° 和 -225°，其他参数默认；

链轮 2：齿数 30，节距 25.4mm，厚度 0.08m，缠绕链条方向分别为 135° 和 -45°，其他参数默认；

链轮约束边界 1： $r=\{0,0,0\}$, SupportType=Fixed；

链轮约束边界 2： $r=\{1,1,0\}$, SupportType=Fixed；

链条 1：轴向拉伸刚度为 100000N，线密度为 1kg/m，阻尼=10 N.s/m，其他参数默认；

链条 2：轴向拉伸刚度为 100000N，线密度为 1kg/m，阻尼=10 N.s/m，其他参数默认；

环状链条刚体：链节数 $N_e=30$ ，其他参数和链轮保持相同；

驱动信号 Ramp：startTime=0.2s，height=-5，duration=2s。

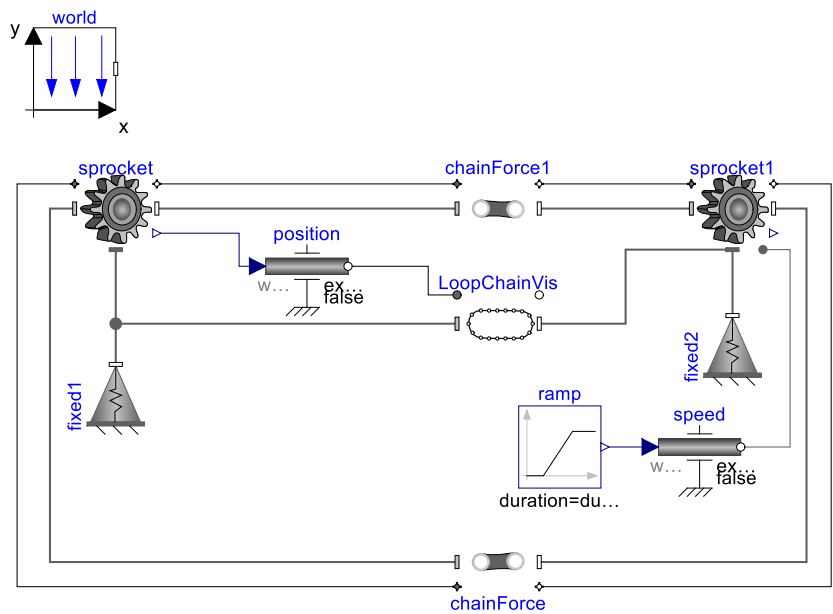


图 5-32 上升驱动链条链轮驱动系统模型

4) 分析

当仿真时间为 10 s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

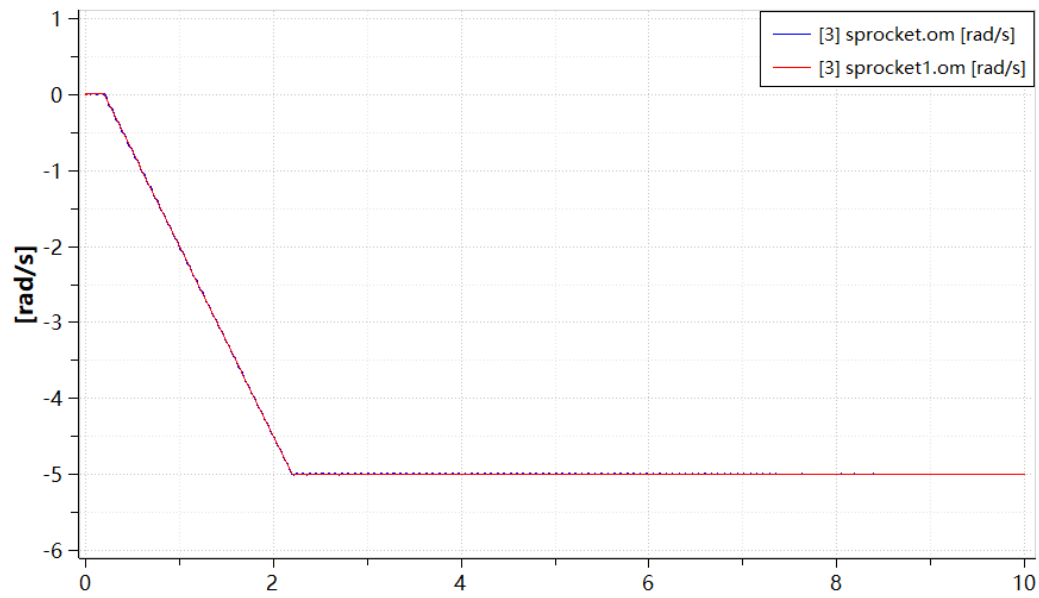


图 5-33 主动轮和从动轮角速度变化曲线

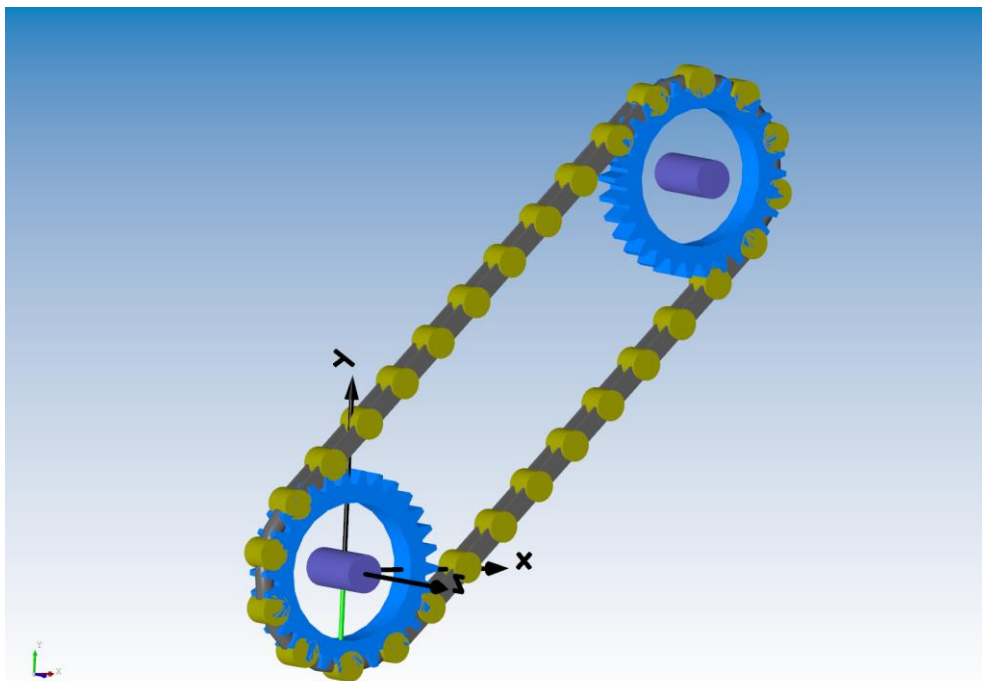


图 5-34 上升驱动链条链轮驱动系统动画

通过对该系统进行仿真分析，从动轮的角速度逐渐收敛至与驱动链轮的角速度相同，稳定实现链条竖向传递动力。

5.12 带有张紧轮的链条传动系统 (ChainDriveWithGuideSprockert)

1) 路径

TYDriveline3D.Examples.ChainDrive.ChainDriveWithGuideSprockert

2) 介绍

该系统通过对两个链轮和多段链条组成的 2 链轮链条传动回路进行建模模拟，该系统具有一个张紧链轮，可进行张力调节，并通过对主动轮施加角速度驱动，带动从动轮的运动。

链条链轮传动系统通常有松边和紧边，为了确保平稳传动和链条滑脱，需要增加一个弹簧调节张紧链轮，主动调节链条松边的张紧程度，从而降低系统的故障率。应用场景有：输送带、生产线、自行车链条系统等各类松弛链轮传动系统。

3) 描述

该模型由世界设置、3 个链轮、3 个链轮约束边界、4 个链条、1 个链节质量体、角速度驱动、ramp 信号输入、扭矩驱动以及正弦信号输入等模型组成。模型系统和相关参数设置如下所示：

世界设置：重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)；

链轮：齿数 30，节距 25.4mm，厚度 0.08m，缠绕链条方向分别为 279.56° 和 90°，其他参数默认；

链轮 1：齿数 30，节距 25.4mm，厚度 0.08m，缠绕链条方向分别为 90° 和 -99.56°，其他参数默认；

链轮 2：齿数 15，节距 25.4mm，厚度 0.08m，缠绕链条方向分别为 99.56° 和 80.44°，其他参数默认；

链条：链条参数均相同，轴向拉伸刚度为 100000N，线密度为 1kg/m，阻尼 =10000 N.s/m，其他参数默认；

链轮约束边界 1： $r = \{-0.5, 1, 0\}$, SupportType=Fixed;

链轮约束边界 2： $r = \{0.5, 1, 0\}$, SupportType=Fixed;

链轮约束边界 C： $r = \{0, 0.4, 0\}$, SupportType=Translation， $n = \{0, 1, 0\}$ ， $s_rel=0.3m$ ， $s_rel0=0.8m$ ；

驱动信号 Ramp： startTime=0.1s， height=-10， duration=1.9s。

其他模型参数保持默认值或者统一值。

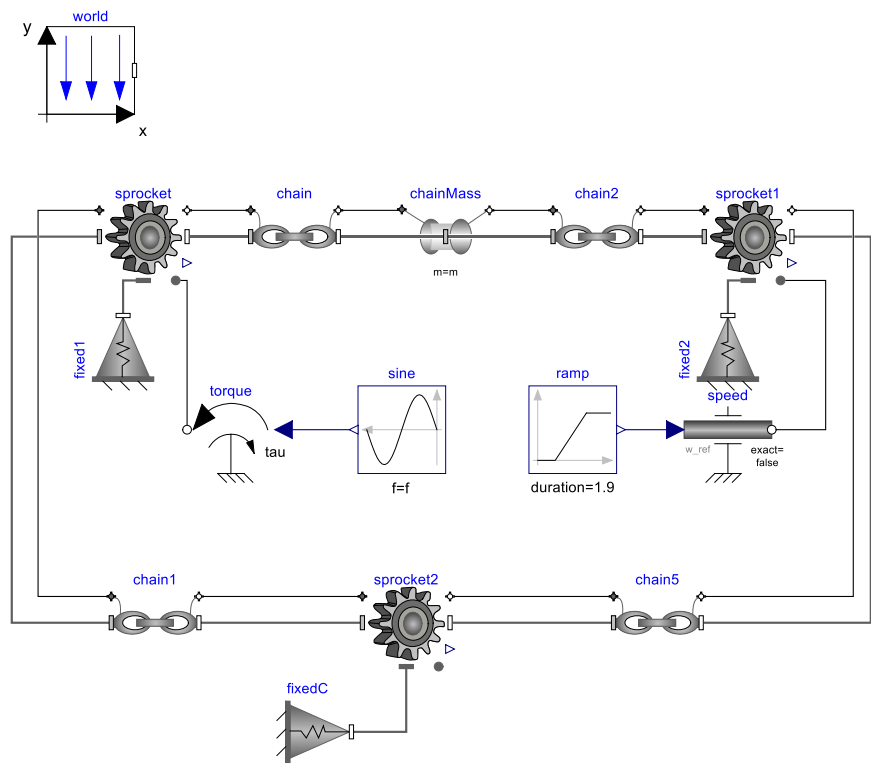


图 5-35 带有张紧轮的链条传动系统模型

4) 分析

当仿真时间为 3s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

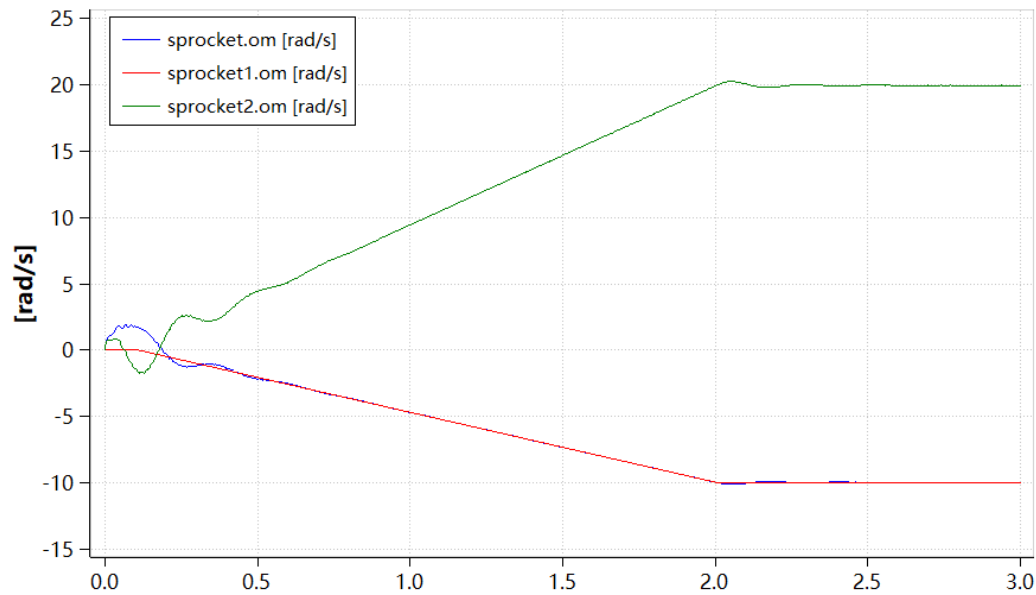


图 5-36 各个链轮转速变化曲线

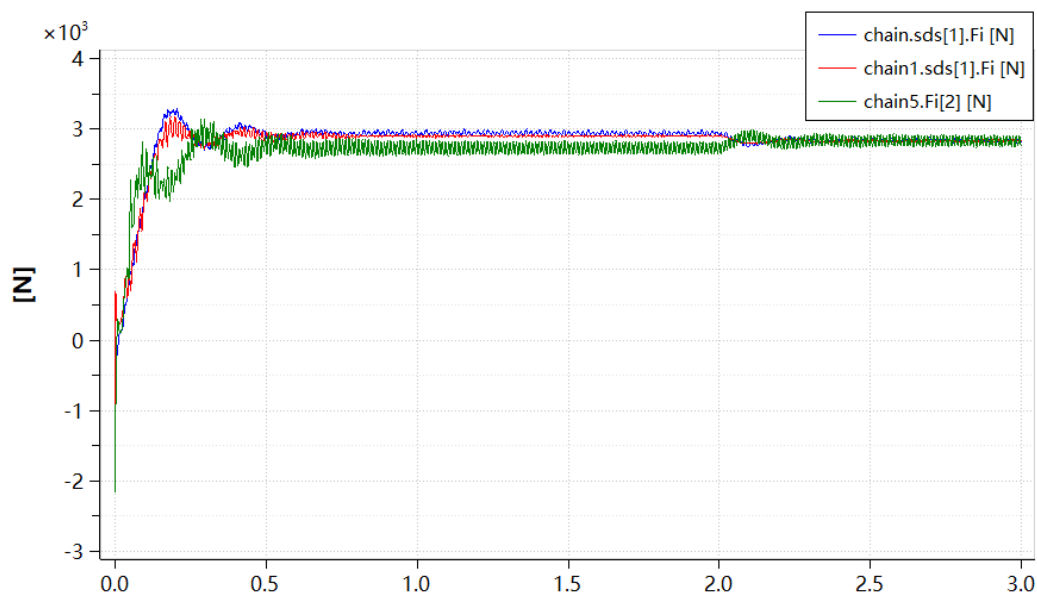


图 5-37 各段链条张力变化曲线

通过对该系统的仿真曲线可以看出，在张紧轮的作用下，链条的张力 0.5s 快速收敛，进而主动轮和从动轮的转速相同，张紧轮的转速也达到收敛状态。

5.13 外啮合直齿齿轮传动(GearTransmission)

1) 路径

TYDriveline3D.Examples.GearsDrive.GearTransmission

2) 介绍

外啮合直齿齿轮传动是机械传动中一种常见的方式，主要用于传递旋转运动和扭矩，其结构简单且制造成本低，广泛应用于各种机械设备之中。在该案例中，两个外啮合齿轮通过直齿啮合力接触模型相连接，确保在啮合过程中传递的动力平稳且高效。例如，在数控机床中，可以通过扩展该案例模型，实现电机到主轴的旋转传递，可以灵活地调整齿轮模数和轮齿数量，满足不同工况的需求。

3) 描述

该模型由世界设置、旋转副、外啮合齿轮、外啮合齿轮接触力、一维角速度驱动、一维转动阻尼、固定端等模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)，旋转副的转动方向均为世界坐标系下的 Z 轴{0,0,1}，外啮合齿轮 1 和齿轮 2 应该具有相

同的模数，因此在模型参数中将齿轮模数设置为 5 mm。在齿轮 1 与大地连接的转动副上施加角速度为 1 rad/s 的旋转驱动，作为该系统的动力输入。齿轮 2 同样与大地进行旋转连接，在旋转副上施加一定的阻尼有助于减小数值结果的震荡，其接口位置应设置在符合两齿轮中心距的位置，模型系统如下所示：

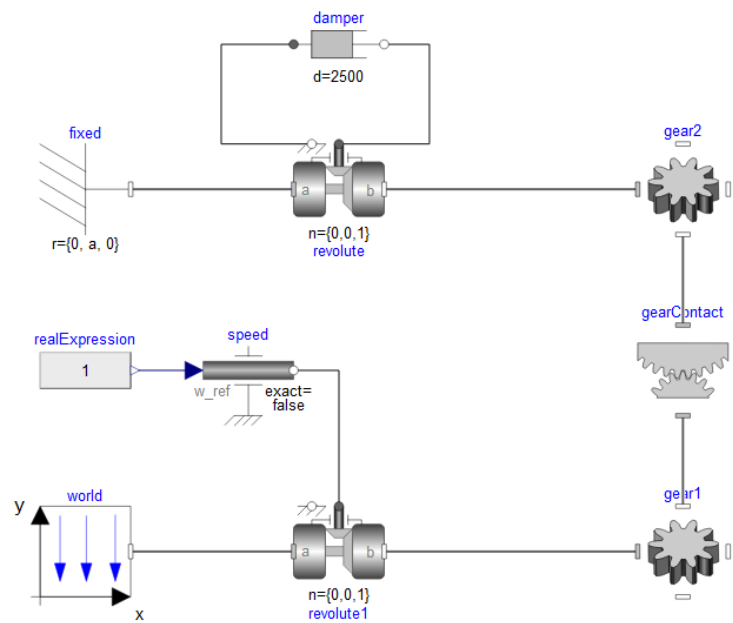


图 5-38 齿轮传动系统模型

4) 分析

当仿真时间为 10 s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

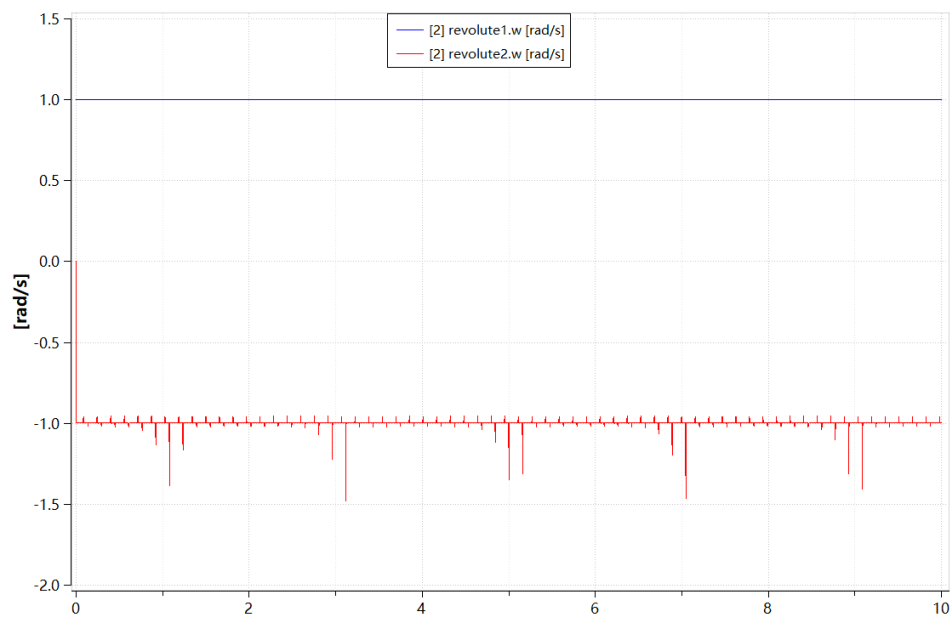


图 5-39 齿轮 1 和齿轮 2 绕 Z 轴转动曲线

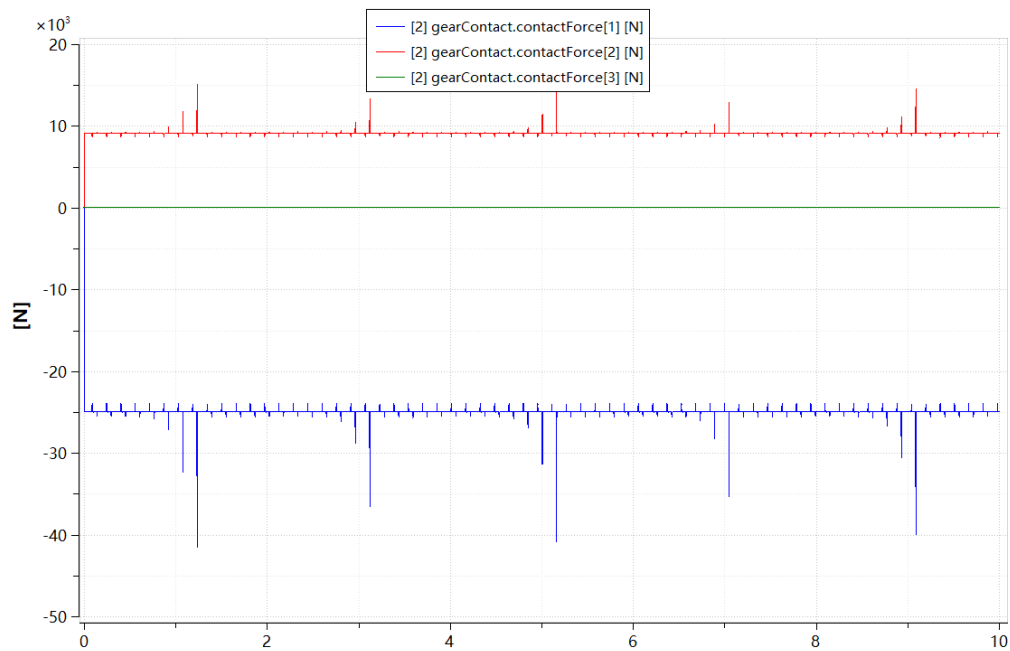


图 5-40 齿轮 1 和齿轮 2 接触力曲线

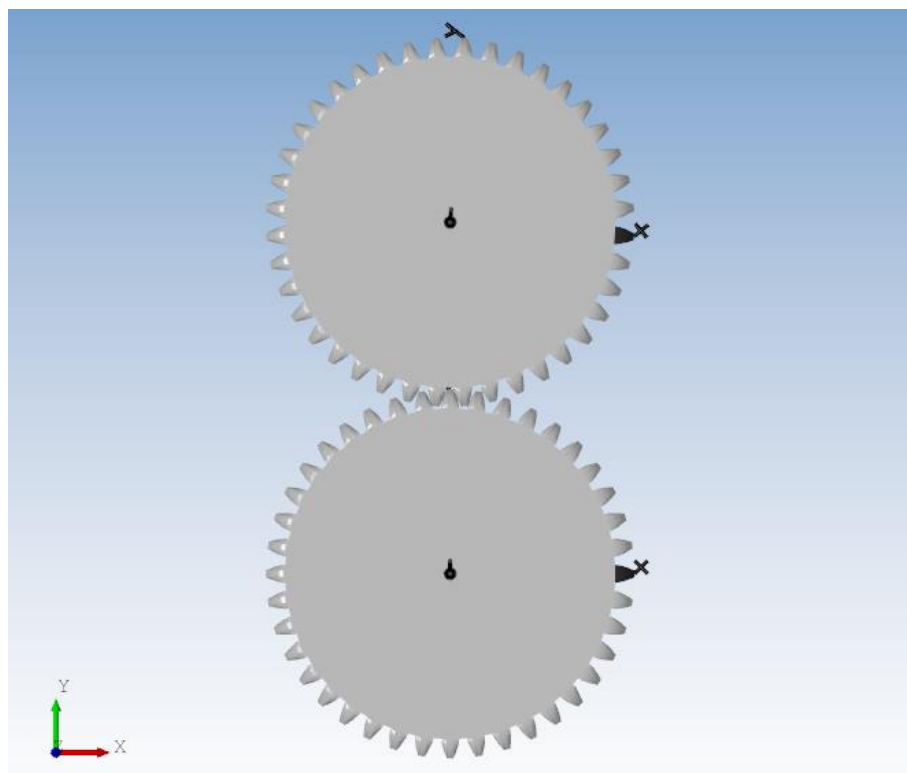


图 5-41 齿轮传动系统动画

通过对该系统的仿真分析，齿轮传动的传动比符合其理论计算值（角速度大小相等，方向相反），与客观物理现象相符。

5.14 行星齿轮(PlanetWheel)

1) 路径

TYDriveline3D.Examples.GearsDrive.PlanetWheel

2) 介绍

行星齿轮系统是一种复杂的齿轮传动机构，广泛应用于自动变速器、机器人和航空航天等领域。该系统由一个中心的太阳轮、多个行星轮和一个内齿圈组成，行星轮围绕太阳轮旋转，同时在内圈内进行啮合，实现高效的动力传递。例如，汽车自动变速器中的行星齿轮可以通过改变输入和输出的相对运动，实现多种传动比，这种灵活性使得车辆在不同速度下都能保持最佳的动力输出。

3) 描述

该模型由世界设置、行星齿轮、旋转副、一维角速度驱动、一维转动阻尼、固定端等模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)，旋转副的转动方向均为世界坐标系下的 Z 轴{0,0,1}，在行星齿轮的行星轮架接口处施加角速度为 1 rad/s 的旋转驱动，作为该系统的动力输入。行星齿轮的太阳轮 a 接口处同样与大地进行旋转连接，在旋转副上施加一定的阻尼有助于减小数值结果的震荡。行星齿轮齿圈与大地进行固定连接，接口位置同样为{0, 0, 0}，模型系统如下所示：

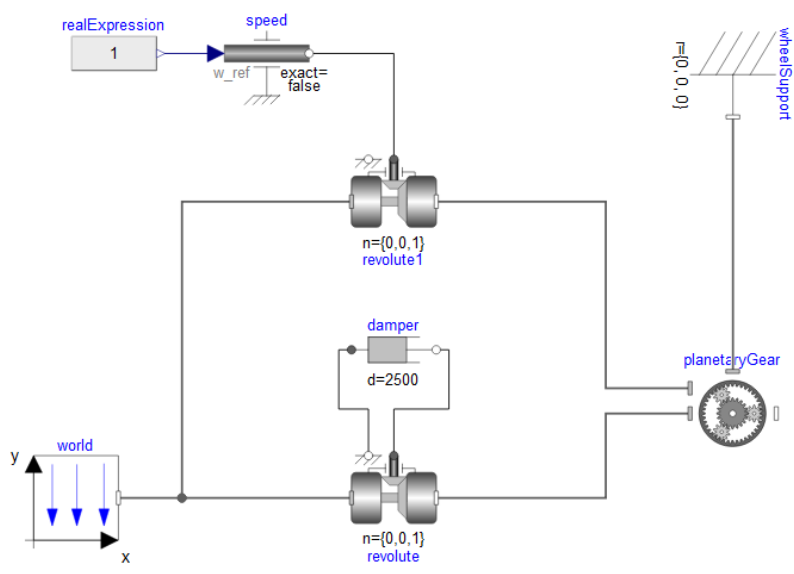


图 5-42 行星齿轮系统模型

4) 分析

当仿真时间为 2 s，步长为 0.002s 时，该模型的仿真结果如下所示：

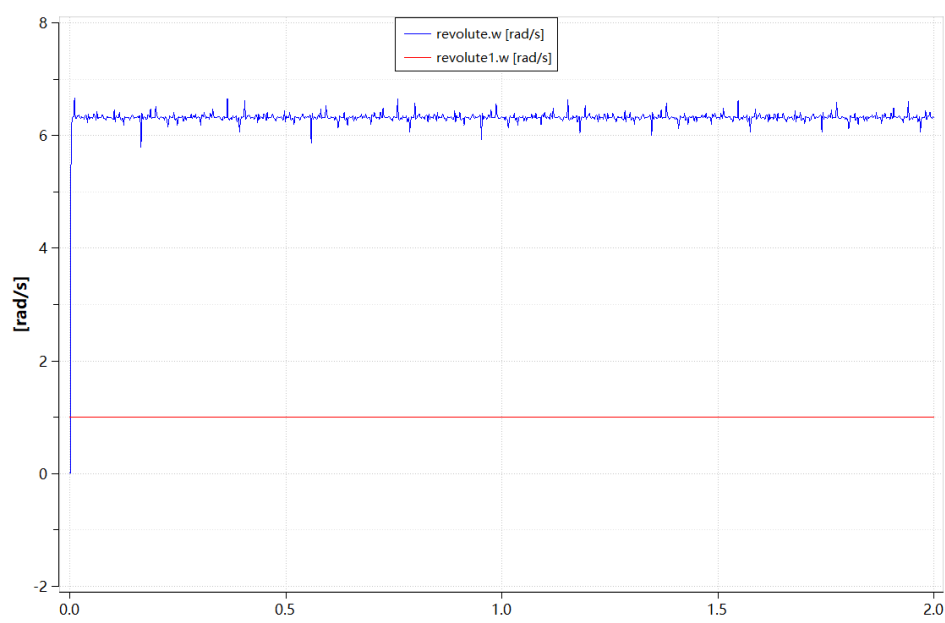


图 5-43 行星轮和太阳轮转动速度曲线

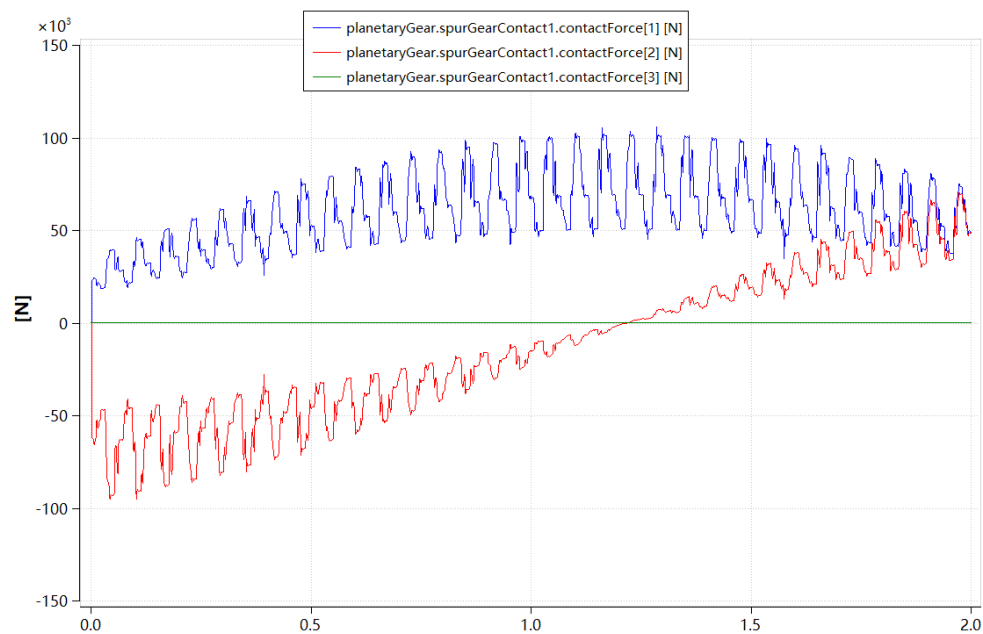


图 5-44 行星轮 1 和太阳轮接触力

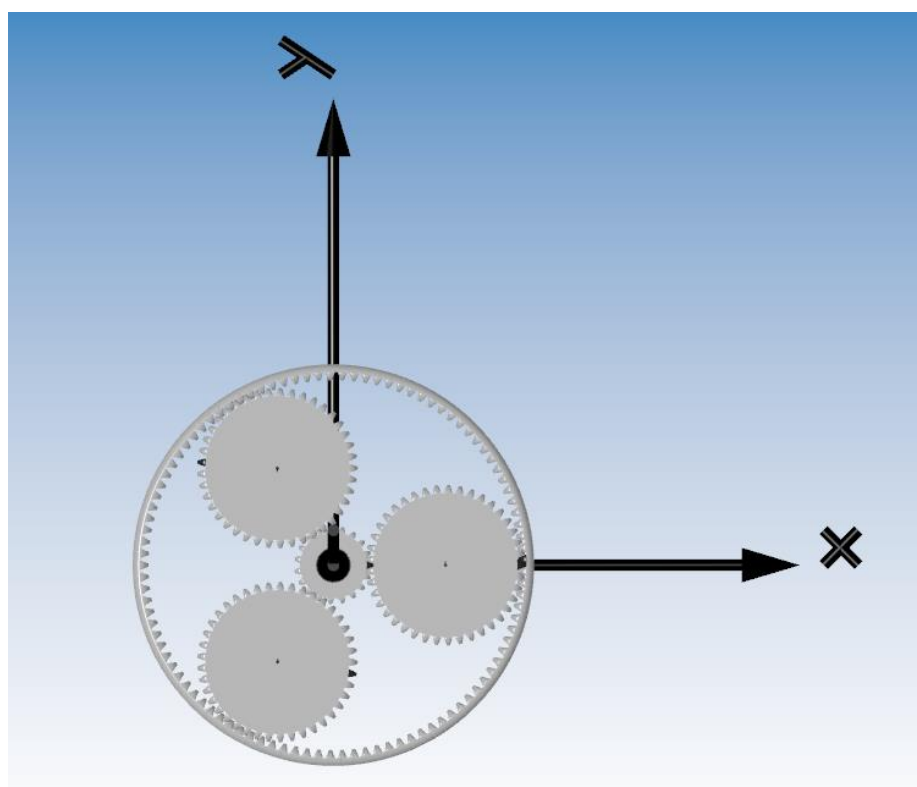


图 5-45 行星齿轮动画

通过对该系统的仿真分析，行星齿轮的传动比，尽管稍有动荡，但是基本符合其理论计算值，与客观物理现象相符。

5.15 滚子轴承支撑简支梁(BearingSupportedBeam)

1) 路径

TYDriveline3D.Examples.Bearing.BearingSupportedBeam

2) 介绍

滚子轴承支撑简支梁模型是分析轴在滚子轴承支撑下受力和变形的方方法，在该模型中，轴的两端通过滚子轴承固定，轴的中间受到集中力的作用，形成简支梁结构，允许轴自由转动但是不允许纵向位移。由于滚子轴承具有低摩擦特性，能够显著减少能量损失。从而提高系统的运行效率。该模型广泛应用于机械传动系统、旋转设备及工程结构分析之中，是设计和优化机械系统的重要工具。

3) 描述

该模型由世界设置、滚子轴承、旋转副、一维角速度驱动、圆柱刚体、斜坡信号输入、常数信号输入等模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向为无重力类型，轴和轴承的轴向均为世界坐标系的 Z 轴正方向，旋转副的转动方向为{0,0,1}，轴的初始化 shaftInitiated 位置为{0, 0, 0}，在左边轴承内圈接口处(也是轴左端面所在圆心处)施加角速度为 2 rad/s 的驱动使轴旋转，在轴的中间处施加沿着 Y 轴负向的斜波信号的力，模型系统如下所示：

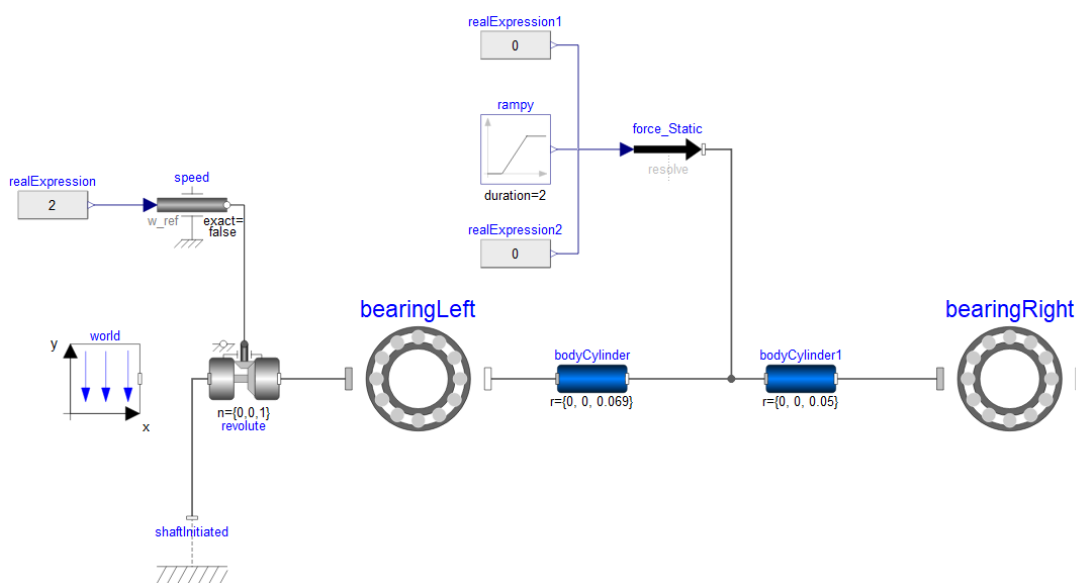


图 5-46 滚子轴承支撑简支梁模型

4) 分析

当仿真时间为 10 s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

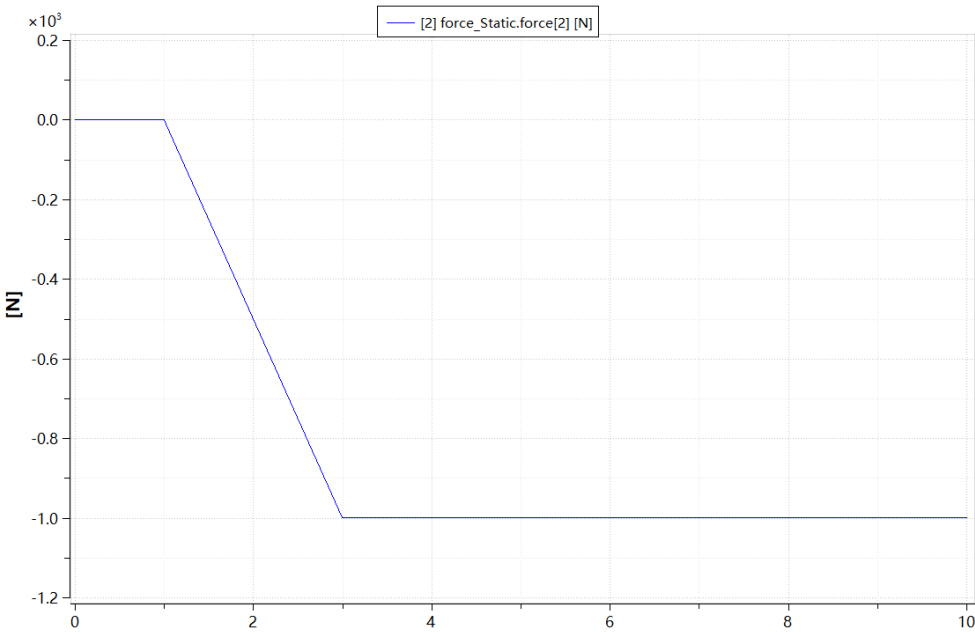


图 5-47 垂直方向集中力输入曲线

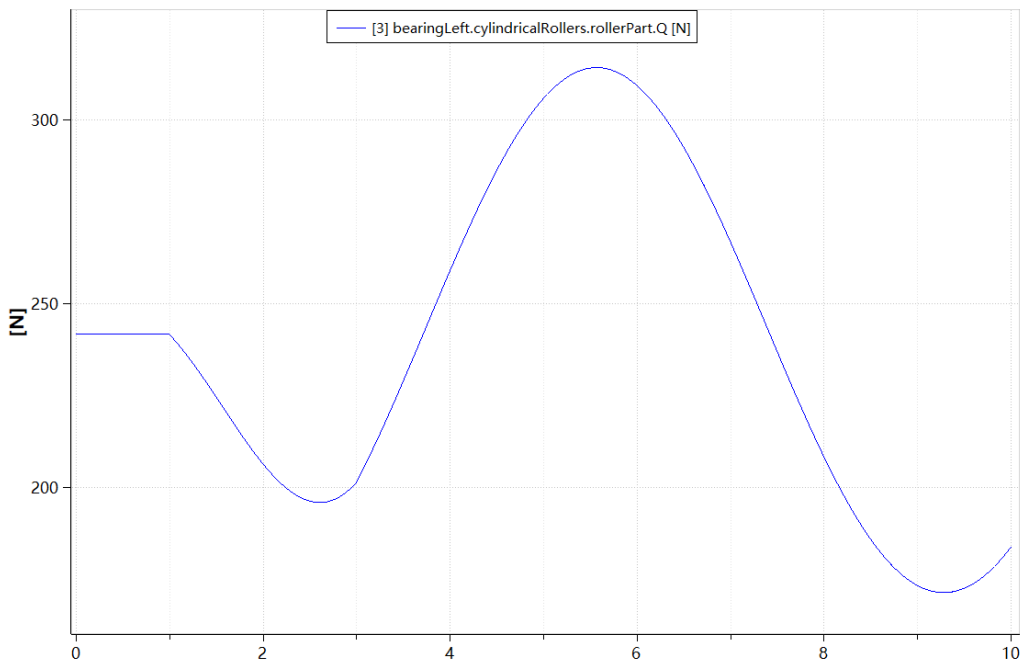


图 5-48 单个滚子接触力曲线

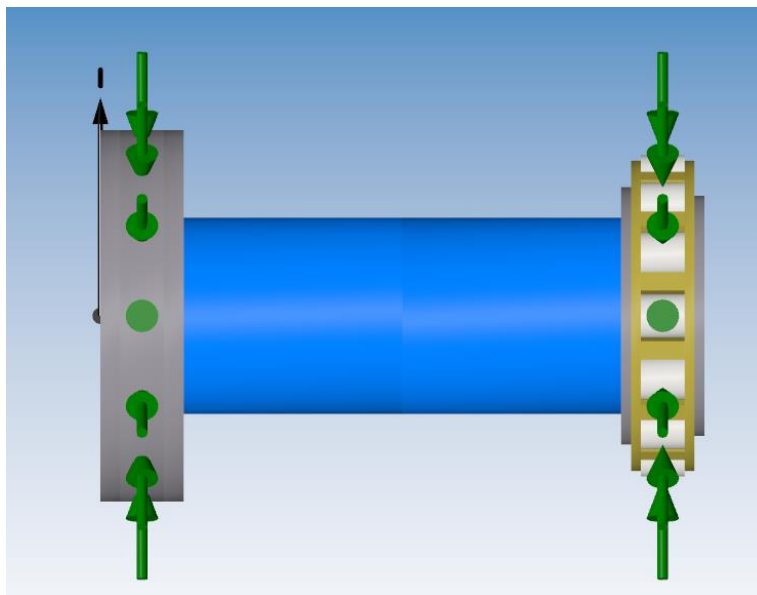


图 5-49 滚子轴承支撑简支梁模型动画

通过对该系统的仿真分析，轴承两端的整体支撑力与外力平衡，单个轴承内部的滚子接触力随着滚子的转动而变化，在最下端时达到最大值，满足模型设计要求。

5.16 四连杆机构(PlanarFourQuadrilateralLinkage)

1) 路径

TYDriveline3D.Examples.Mechanism.PlanarFourQuadrilateralLinkage

2) 介绍

四连杆机构是一个经典的平面机械模型，该案例中的模型可以代替传统的由刚性构件和低副关节连接的几何机构，直接用约束方程的解析解表示四杆机构，可以减少四杆机构的组合调试过程，提高模型效率。平面四连杆的典型应用场景有：汽车悬挂系统、机械起重机、机床、飞机起落架、折叠家具等。

3) 描述

该模型由世界设置、刚性平动连接、通用刚体、长方体、角速度传感器和平面四连杆机构模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)，重力大小为默认值，模型整体均在 xy 平面内，转动轴垂直 z 轴，各几何体的参数和位置

见模型内置参数。

在初始时刻，给左侧的转动圆盘 2rad/s 的转动速度，模型系统如下所示：

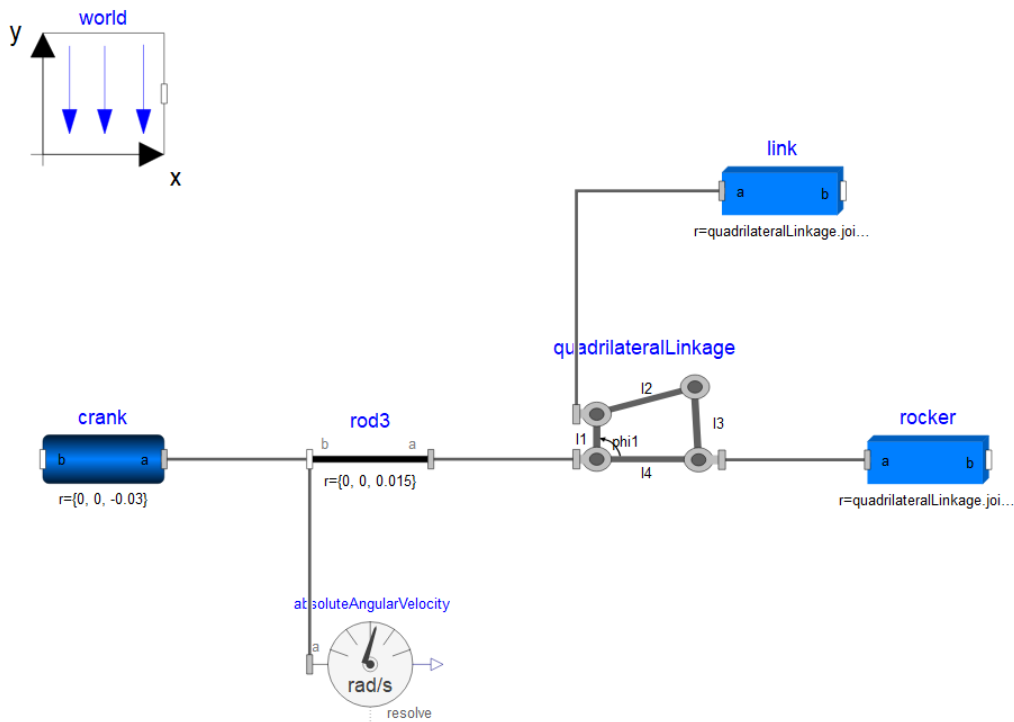


图 5-50 四连杆机构模型

4) 分析

当仿真时间为 5 s，步长为 0.001s，仿真精度为 1e-6 时，该模型的仿真结果如下所示：

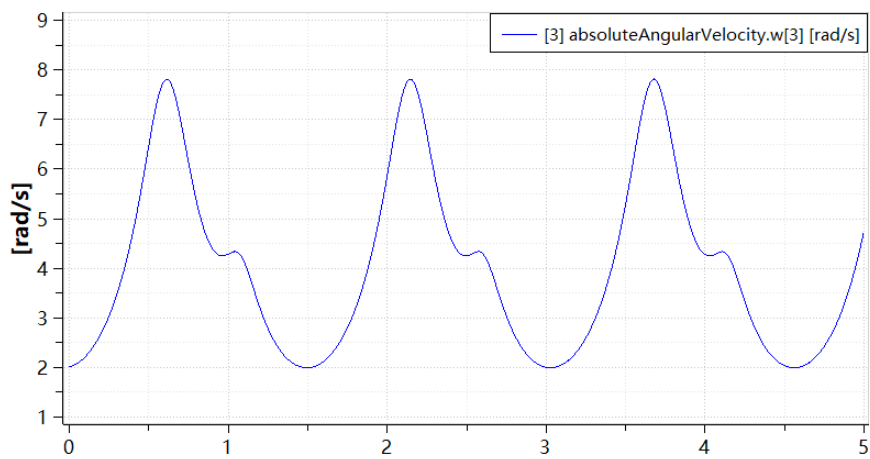


图 5-51 主动杆 1 转动角速度曲线

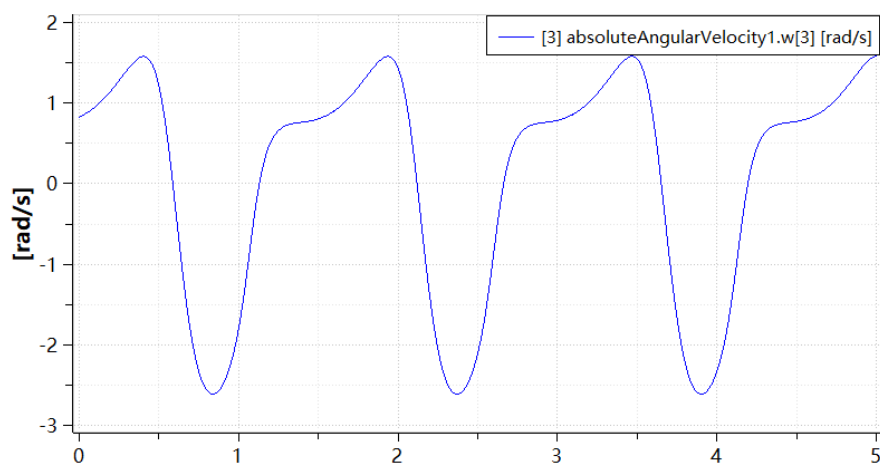


图 5-52 从动杆 3 转动角速度曲线

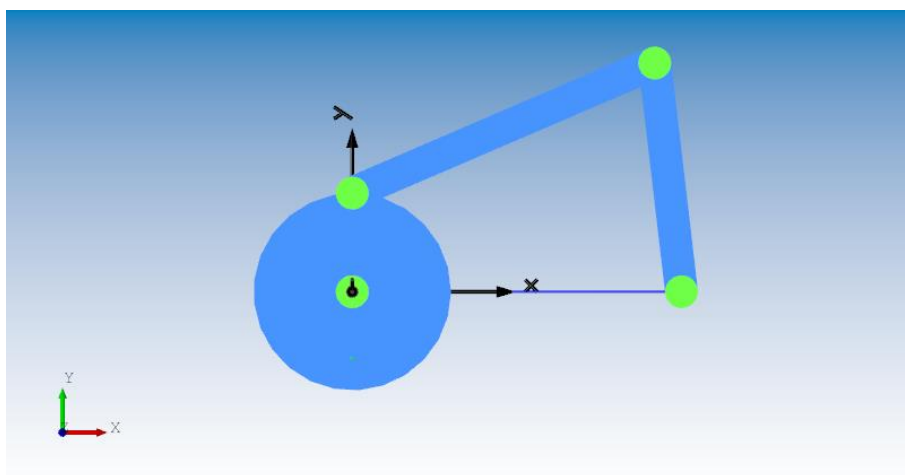


图 5-53 四连杆机构系统动画

通过对该系统进行仿真分析，在给定初始速度后，四连杆机构可以在重力的作用下继续运行，其运动轨迹满足模型设计要求。

5.17 曲柄滑块系统(SlideCrankLinkage)

1) 路径

TYDriveline3D.Examples.Mechanism.SlideCrankLinkage

2) 介绍

曲柄滑块机构是一个经典的平面机械模型，该案例中的模型可以代替传统的由刚性构件和低副关节连接的几何机构，直接用约束方程的解析解表示曲柄滑块机构及其动画设置，可以减少曲柄滑块机构的连接、初始位置调试过程，提高模

型效率。曲柄滑块机构的典型应用场景有：内燃机活塞和曲轴运动、空气压缩机、冲压机床往复运动等。

3) 描述

该模型由世界设置、通用刚体、长方体、角速度传感器和曲柄连杆机构模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)，重力大小为默认值，模型整体均在 xy 平面内，转动轴垂直 z 轴，各几何体的参数和位置见模型内置参数。

在初始时刻，给左侧的曲柄 4rad/s 的转动速度预设值，模型系统如下所示：

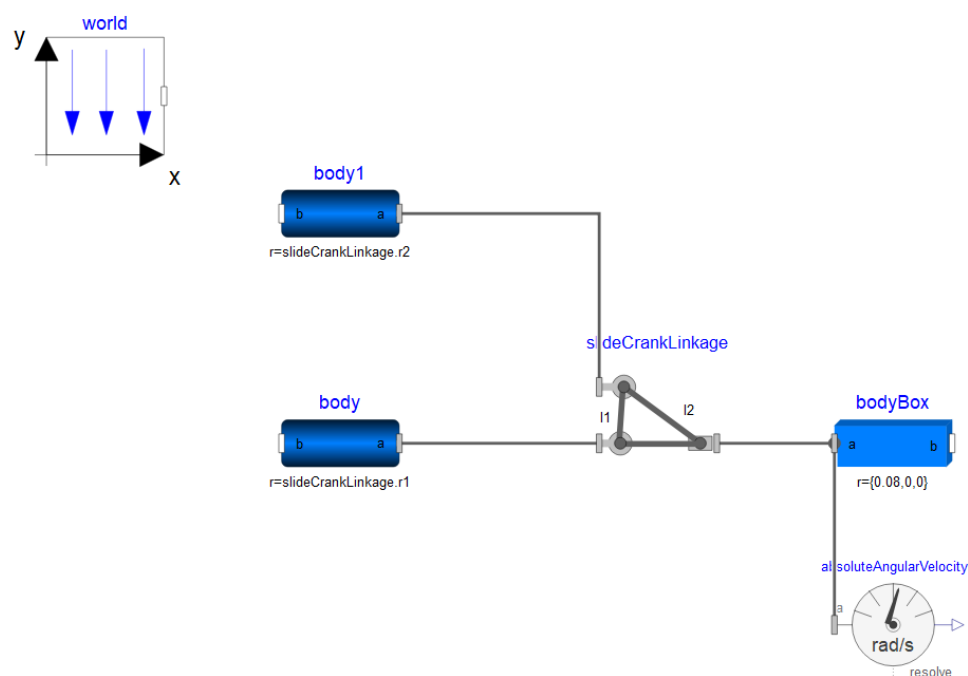


图 5-54 曲柄滑块机构模型

4) 分析

当仿真时间为 10 s，步长为 0.001s，仿真精度为 1e-6 时，该模型的仿真结果如下所示：

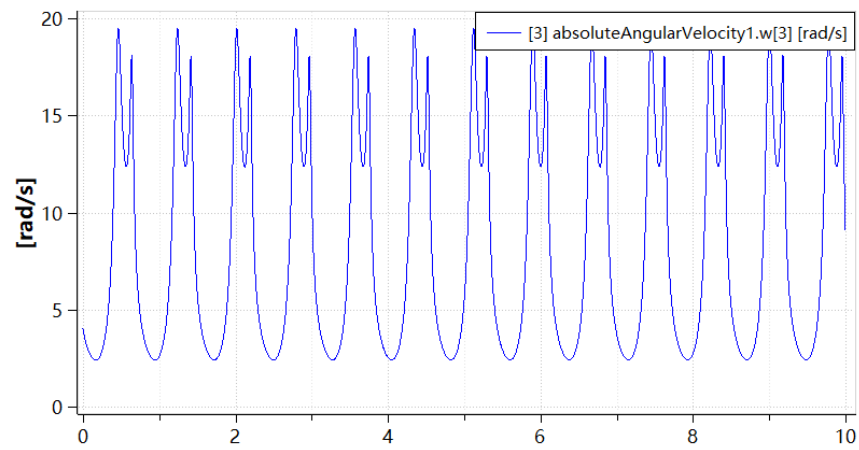


图 5-55 曲柄转动角速度曲线

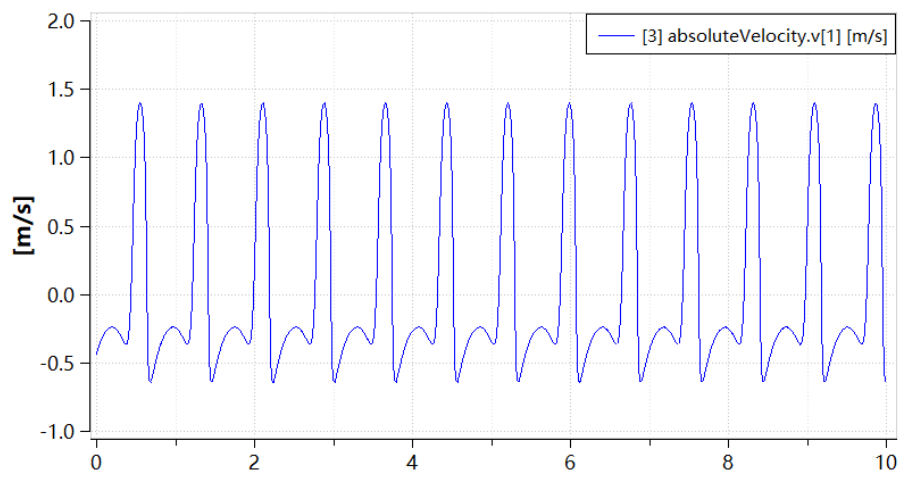


图 5-56 滑块平动速度曲线

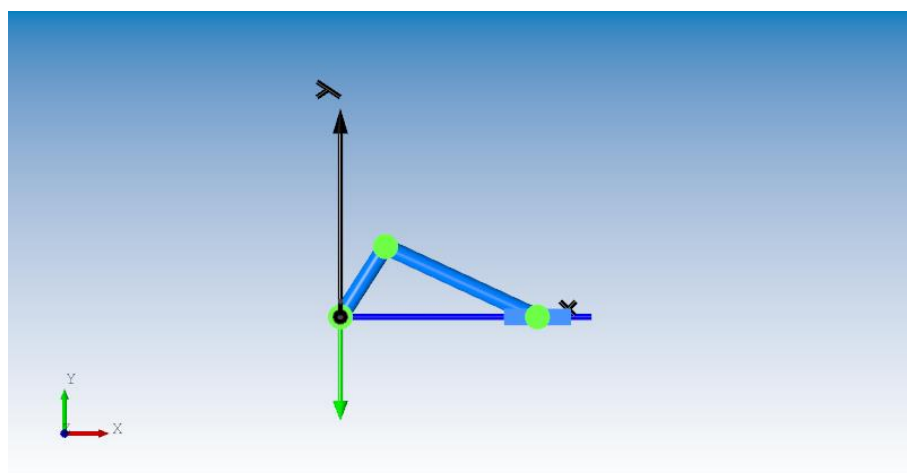


图 5-57 曲柄滑块动画

通过对该系统进行仿真分析，在给定初始速度后，曲柄滑块机构可以在重力

的作用下继续运行，其运动轨迹满足模型设计要求。

6. 注意事项

1) 参数设置

在齿轮建模中，其参数设置尤其重要，具体的注意事项包括：

- 1) 齿轮模数的选择已经标准化，应该参照国标(GB/T 1357-2008)给定的模数标准系列进行设置，优先采用的第一系列值(单位：mm)为：1、1.25、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12、16、20、25、32、40、50；
- 2) 齿轮出现切齿干涉，将降低齿轮的强度和重合度，为了保证无切齿干涉现象发生，标准渐开线直齿圆柱齿轮的最小齿数为 17。但由于变位齿轮的出现以及部分特殊场景下的应用，允许出现少量的根切，齿轮的齿数应至少等于 6。
- 3) 齿轮刚体初始角度的设置原则为保证其在初始位置啮合，假设在 x-y 平面上，齿轮 1 中心点到齿轮 2 中心点的矢量与 X 轴的夹角为 α_{int} (角度值)，则齿轮 1 的初始角度 $initialRotationGearWheel1 = \alpha_{int} - 360 / z1 * floor(\alpha_{int} / 360 * z1)$ ，齿轮 2 的初始角度 $initialRotationGearWheel2 = (360 - \alpha_{int}) - 360 / z2 * (floor((360 - \alpha_{int}) / 360 * z2) + 0.5)$ ，其中 0.5 的含义为使两齿轮错开 0.5 个轮齿周期所在的角度。

2) 建模规则

进行系统建模时，两个绳索单元模型无法直接相连，必须遵循绳索-绳索质量点-绳索的建模规则，如图 6-1 所示，两个以上绳索元件相连，中间一般需要增加一个绳索质量点模型元件，可以正确建模和提高建模仿真效率，这是因为绳索元件是没有质量的，直接相连是不符合实际情况的。

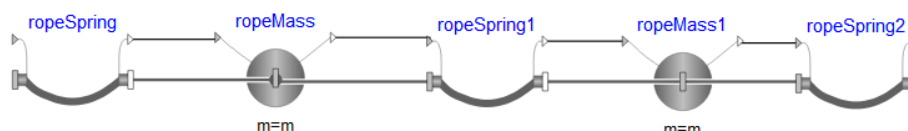


图 6-1 绳索模型连接规则

3) 常见报错

问题： 仿真初始或者仿真过程中出现卡滞、物性计算除 0 或者数据 Nan 报错，造成单步计算失败的现象，常见报错信息如图 6-2 所示；

原因： 系统中绳索的端点没有固定，滑轮接触点的预设角度位置偏差较大；

解决办法： 对绳索连接的刚体模型锁定位置坐标，根据实际构型，输入预设的滑轮接触点的初始角度位置。

输出

建模 仿真

```
This log was created by MWSolver at Thu Dec 28 10:00:35 2023.

MWSolver started ...
Error:divide-zero error: (50000)/(0) = (50000)/(0).
Error:Failed to initialize Solver!

Simulation finished at time = 0 (stopTime = 10)
CPU time for Integration:      0.063s
Number of Time Events:        0
Number of State Events:       0
Number of Step Events:        0
Number of Grid Points:        0
Minimum integration stepsize:  0.002
Maximum integration stepsize:  0.002
仿真失败。初始化失败。
```

图 6-2 常见报错信息